אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
جامعة بن غوريون في النقب
Ben-Gurion University of the Negev

היחידה להוראת קורסי יסוד

חוברת מבחני ובחני עבר בקורס

אלגברה לינארית להנדסה · 214.1.9321

3 בחנים · 16 מבחנים · 217 שאלות

עודכן ב־13.10.2026

תוכן העניינים

החוברת מחולקת לשלושה חלקים: בחנים (עמ׳ 3), מבחנים (עמ׳ 10) ופתרונות (עמ׳ 48). בכל חלק הבחינות מסודרות מהחדשה לישנה, והשאלות בכל בחינה מופיעות לפי הסדר המקורי שלהן.

בטבלאות שלמטה מופיעים, לכל בחינה, מספר העמוד שבו מתחילות השאלות שלה ומספר העמוד שבו מתחילים הפתרונות שלה. לחיצה על שם הבחינה או על מספר עמוד עוברת ישירות לאותו עמוד.

שאלות שבהן נדרש רק לנסח הגדרה או משפט הושמטו, ולכן במספור של חלק מהבחינות יש פערים.

„פתרון רשמי" נלקח מקובצי הפתרון של צוות הקורס. „פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס" נכתב בנפרד ועשוי להכיל טעויות.

בחנים

בחינה	עמוד השאלות	עמוד הפתרונות
תשפ״א · סמסטר א׳ · בוחן	3	48
תשע״ט · סמסטר ב׳ · בוחן	5	49
תשע״ט · סמסטר א׳ · בוחן	7	51

מבחנים

בחינה	עמוד השאלות	עמוד הפתרונות
תשפ״א · סמסטר א׳ · מועד א׳	10	54
תש״פ · סמסטר ב׳ · מועד ג׳	13	57
תש״פ · סמסטר א׳ · מועד ב׳	17	60
תשע״ט · סמסטר א׳ · מועד ג׳	20	63
תשע״ט · סמסטר א׳ · מועד ב׳	22	65
תשע״ט · סמסטר א׳ · מועד א׳	25	68
תשע״ח · סמסטר ב׳ · מועד ג׳	28	71
תשע״ח · סמסטר ב׳ · מועד ב׳	30	75
תשע״ח · סמסטר ב׳ · מועד א׳	32	78
תשע״ז · סמסטר ב׳ · מועד ג׳	34	81
תשע״ז · סמסטר ב׳ · מועד ב׳	37	85
תשע״ז · סמסטר ב׳ · מועד א׳	39	87
תשע״ז · סמסטר א׳ · מועד ב׳	41	90
תשע״ו · סמסטר ב׳ · מועד ג׳	43	92
תשע״ו · סמסטר ב׳ · מועד ב׳	45	94
תשע״ו · סמסטר ב׳ · מועד א׳	46	96

חלק א׳: בחנים

תשפ״א · סמסטר א׳ · בוחן

שאלה 1 (2 נק׳)

תהי $A\vec{x}=\vec{b}$ מערכת משוואות לינאריות (ממ״ל) ב-3 נעלמים (x_1,x_2,x_3) ו-4 משוואות.

סמנו אילו מהטענות הבאות נכונות.

יש לבחור תשובה אחת או יותר.

א. אם קיימים 2 פתרונות $\vec{d},\vec{c}$ לממ״ל (לאו דווקא שונים), אז גם הווקטור $\frac{3}{2}\vec{d}-\frac{1}{2}\vec{c}$ הוא פתרון לאותו ממ״ל.

ב. אם לממ״ל יש פתרון אז בצורה המדורגת (=״המדורגת הקנונית״) של המטריצה המורחבת $[A|\vec{b}]$ יש שורת אפסים.

ג. למטריצת המקדמים A יכולה להיות דרגה 4.

ד. אם למטריצת המקדמים A יש דרגה 1 אז לממ״ל ההומוגנית $A\vec{x}=\vec{0}$ יש יותר מפתרון אחד.

ה. אם לממ״ל יש פתרון אז במטריצה המורחבת $[A|\vec{b}]$ יש שורת אפסים.

שאלה 2 (2 נק׳)

תהיינה $A,B\in M_{n\times n}(\mathbb{R})$ מטריצות ריבועיות.

סמנו אילו מהטענות **בהכרח** נכונות.

יש לבחור תשובה אחת או יותר.

א. אם AB היא מטריצה סימטרית אז גם A,B מטריצות סימטריות.

ב. אם AB לא הפיכה אז גם A^2B לא הפיכה.

ג. אם המטריצה A אלכסונית, B סימטרית, אז גם AB סימטרית.

ד. אם A היא משולשית עליונה ואם B היא משולשית תחתונה אז $AB=BA$.

ה. אם $B=A^2$ אז $BA=AB$.

שאלה 3 (2 נק׳)

נתונה מטריצה $A=\begin{bmatrix}15 & 5\\ -2 & 4\end{bmatrix}$.

אילו מהטענות הבאות נכונות? (ניתן לסמן תשובות מרובות).

יש לבחור תשובה אחת או יותר.

א. המטריצה A הפיכה.

ב. קיימת מטריצה B בגודל 3×2 עבורה מתקיים: $AB=\begin{bmatrix}1 & 0 & 1\\ 0 & 3 & 1\end{bmatrix}$.

ג. קיימת מטריצה *הפיכה* B בגודל 2×2 עבורה מתקיים: $AB=\begin{bmatrix}1 & 2\\ 4 & 8\end{bmatrix}$.

ד. קיימות **שתי מטריצות שונות** B,C בגודל 2×2 עבורן מתקיים: $AB=AC=\begin{bmatrix}1 & 2\\ 1 & 1\end{bmatrix}$.

ה. קיימת מטריצה סימטרית B בגודל 2×2 עבורה מתקיים: $AB=BA$.

שאלה 4 (2 נק׳)

תהא

$$\begin{bmatrix} a & b & 1 & 5 \\ c & d & 3 & 1 \\ e & f & g & h \end{bmatrix}$$

מטריצה מדורגת (=״מדורגת קנונית״). חשבו את הערכים של a, b, c, d, e, f, g, h.

שאלה 5 (2 נק׳)

עבור אילו מהערכים $a \in \mathbb{R}$ המופיעים מטה המטריצה הבאה

$$\begin{bmatrix} 2a-1 & 5 & 8 \\ 6a-3 & 3a+12 & 30 \\ 4a-2 & 10 & a+12 \end{bmatrix}$$

היא **בעלת דרגה קטנה מ-3**?

הערכים: $a=-1$; $a=0.5$; $a=-0.5$; כל a ממשי; אף אחד מהערכים ברשימה זו; $a=4$; $a=-4$; $a=6$; $a=-2$; $a=0$; $a=1$.

יש לבחור תשובה אחת או יותר.

הפתרונות לבחינה זו מתחילים בעמוד **48**

תשע״ט · סמסטר ב׳ · בוחן

שאלה 1ב (7 נק׳)

האם הקבוצה $\Omega = \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 \leq y\right\}$ היא תת מרחב של $\mathbb{R}^2$? נמקו.

שאלה 1ג (7 נק׳)

האם קבוצת הפולינומים $R = \left\{a_4x^4 + a_2x^2 + a_1x \in \mathrm{F}_{\leq 4}[x] : a_1, a_2, a_4 \in \mathrm{F}\right\}$ היא תת מרחב של $\mathrm{F}_{\leq 4}[x]$? נמקו.

שאלה 2א (10 נק׳)

יהי V מרחב וקטורי מעל שדה F ויהיו $\bar{v}_1, \bar{v}_2$ ו־$\bar{v}_3$ שלושה וקטורים בלתי תלויים לינארית ב־V.
הוכיחו או הפריכו את השוויון הבא:

$$\mathrm{Span}\{\bar{v}_1, \bar{v}_2, \bar{v}_3\} = \mathrm{Span}\{\bar{v}_1 - \bar{v}_2, \bar{v}_2 - \bar{v}_3, \bar{v}_3 - \bar{v}_1\}$$

שאלה 2ב (10 נק׳)

יהי V מרחב וקטורי מעל שדה F ויהיו $\bar{v}_1, \bar{v}_2$ ו־$\bar{v}_3$ שלושה וקטורים בלתי תלויים לינארית ב־V.
חשבו את $\dim\left(\mathrm{Span}\{\bar{v}_1 - \bar{v}_2, \bar{v}_2 - \bar{v}_3, \bar{v}_3 - \bar{v}_1\}\right)$.

שאלה 3ב1 (11 נק׳)

נתונים שני תת מרחבים של $\mathbb{R}^4$:

$$U = \left\{(x,y,z,t) \in \mathbb{R}^4 : \begin{cases} x + 2y - 3z = 0 \\ 2x + 2z - t = 0 \end{cases}\right\}, \quad W = \mathrm{Span}\left\{\bar{w}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \bar{w}_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \bar{w}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \\ -4 \\ -2 \end{pmatrix}\right\}$$

מצאו בסיס וממד של U ובסיס וממד של W.

שאלה 3ב2 (11 נק׳)

נתונים שני תת מרחבים של $\mathbb{R}^4$:

$$U = \left\{(x,y,z,t) \in \mathbb{R}^4 : \begin{cases} x + 2y - 3z = 0 \\ 2x + 2z - t = 0 \end{cases}\right\}, \quad W = \mathrm{Span}\left\{\bar{w}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \bar{w}_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \bar{w}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \\ -4 \\ -2 \end{pmatrix}\right\}$$

מצאו בסיס וממד של $U + W$.

שאלה 4א (15 נק׳)

נתונה ממ״ל מעל $\mathbb{R}$ תלויה בפרמטר ממשי k:

$$\begin{cases} 2k \cdot x + y + z = 0 \\ x - y + k \cdot z = 1 \\ (k-6)x + 2y - 4z = -3 \end{cases}$$

עבור אילו ערכי הפרמטר k לממ״ל קיים פתרון יחיד? מצאו אותו.

שאלה 4ב (10 נק׳)

נתונה ממ״ל מעל $\mathbb{R}$ תלויה בפרמטר ממשי k:

$$\begin{cases} 2k \cdot x + y + z = 0 \\ x - y + k \cdot z = 1 \\ (k-6)x + 2y - 4z = -3 \end{cases}$$

עבור אילו ערכי הפרמטר k לממ״ל יש אינסוף פתרונות? מצאו אותם.

שאלה 4ג (5 נק׳)

נתונה ממ״ל מעל $\mathbb{R}$ תלויה בפרמטר ממשי k:

$$\begin{cases} 2k \cdot x + y + z = 0 \\ x - y + k \cdot z = 1 \\ (k-6)x + 2y - 4z = -3 \end{cases}$$

עבור אילו ערכי הפרמטר k לממ״ל אין פתרון?

הפתרונות לבחינה זו מתחילים בעמוד **49**

תשע״ט · סמסטר א׳ · בוחן

שאלה 1א

נתונה מערכת משוואות לינאריות מעל השדה R עם 3 משוואות כך שקבוצת הפתרונות שלה היא מישור ב־R^3 שאינו עובר דרך נקודה $(0,0,0)$.
כמה משתנים יש במערכת? כמה מתוכם הם משתנים חופשיים?

שאלה 1ב

נתונה מערכת משוואות לינאריות מעל השדה R עם 3 משוואות כך שקבוצת הפתרונות שלה היא מישור ב־R^3 שאינו עובר דרך נקודה $(0,0,0)$.
מהי הדרגה של המערכת?

שאלה 1ג

נתונה מערכת משוואות לינאריות מעל השדה R עם 3 משוואות כך שקבוצת הפתרונות שלה היא מישור ב־R^3 שאינו עובר דרך נקודה $(0,0,0)$.
אם וקטור c הוא פתרון של המערכת בשאלה, האם הוקטור $2c$ הוא פתרון של אותה מערכת?

א. אף פעם

ב. תלוי במערכת

ג. תמיד

שאלה 1ד

נתונה מערכת משוואות לינאריות מעל השדה R עם 3 משוואות כך שקבוצת הפתרונות שלה היא מישור ב־R^3 שאינו עובר דרך נקודה $(0,0,0)$.
תנו דוגמא למערכת שמקיימת תנאים של השאלה.

שאלה 2א

נתונה מערכת משוואות לינאריות $(A|b)$ מעל השדה R. נתון כי הווקטורים

$$\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix},\quad \begin{pmatrix}4\\5\\6\end{pmatrix}$$

הם פתרונות למערכת זו.
כמה פתרונות קיימים למערכת ההומוגנית $(A|0)$?

א. שני פתרונות בדיוק

ב. פתרון אחד בדיוק

ג. אינסוף פתרונות

שאלה 2ב

נתונה מערכת משוואות לינאריות $(A|b)$ מעל השדה R. נתון כי הווקטורים

$$\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix}4\\5\\6\end{pmatrix}$$

הם פתרונות למערכת זו.

תן דוגמא לפתרון נוסף למערכת $(A|b)$

שאלה 2ג

נתונה מערכת משוואות לינאריות $(A|b)$ מעל השדה R. נתון כי הווקטורים

$$\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix}4\\5\\6\end{pmatrix}$$

הם פתרונות למערכת זו.

מהו המספר המינימלי של משוואות שיכול להיות במערכת זו?

שאלה 2ד

נתונה מערכת משוואות לינאריות $(A|b)$ מעל השדה R. נתון כי הווקטורים

$$\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix}4\\5\\6\end{pmatrix}$$

הם פתרונות למערכת זו.

מהי הדרגה המקסימלית שיכולה להיות במערכת זו?

שאלה 3א

נתונה מטריצה מעל השדה של המספרים המרוכבים.

$$A = \begin{pmatrix}1 & a\\ a+2 & 3\end{pmatrix}$$

מצאו ערך a שעבורו השורה הראשונה של A^2 היא $(1,0)$ וחשבו את A^2 עבור ערך זה.

שאלה 3ב

נתונה מטריצה מעל השדה של המספרים המרוכבים.

$$A = \begin{pmatrix}1 & a\\ a+2 & 3\end{pmatrix}$$

מצאו את כל הערכים a עבורם מטריצה A הפיכה וחשבו את A^{-1} עבור ערכים אלו.

שאלה 3ג

נתונה מטריצה מעל השדה של המספרים המרוכבים.

$$A = \begin{pmatrix}1 & a\\ a+2 & 3\end{pmatrix}$$

חשבו את $A \cdot A^t$ עבור $a = i$. יש לכתוב כל מספר במטריצה בצורה $x + iy$ כאשר x, y הם מספרים ממשיים.

הפתרונות לבחינה זו מתחילים בעמוד **51**

חלק ב׳: מבחנים

תשפ״א · סמסטר א׳ · מועד א׳

שאלה 1

יהיו W, V, U מרחבים וקטוריים מעל $\mathbb{R}$. יהיו $T : U \to V,\ S : V \to W$ העתקות לינאריות עבורן מתקיים: $S \circ T = 0$.
איזו מהטענות הבאות **בהכרח** נכונה?

א. $Im(S) \subseteq Ker(T)$

ב. $Im(T) \subseteq Ker(S)$

ג. $Ker(S) \subseteq Im(T)$

ד. $Im(T) = Ker(S)$

שאלה 2

יהיו $U = \text{Span}\{(1,0,1),(1,2,0)\}$, $W = \text{Span}\{(1,1,0)\}$ ב-$\mathbb{R}^3$.
איזו מהטענות הבאות בהכרח נכונה?

א. הווקטור $(1,0,0)$ שייך למרחב $U^{\perp} + W$.

ב. הווקטור $(0,1,0)$ שייך למרחב $U^{\perp} + W$.

ג. הווקטור $(0,0,1)$ שייך למרחב $U^{\perp} + W$.

ד. שלושת הווקטורים $(1,0,0), (0,0,1), (0,1,0)$ לא שייכים למרחב $U^{\perp} + W$.

שאלה 3

עבור אילו ערכים של הפרמטר a הקבוצה הבאה ב-$\mathbb{R}^3$ בלתי-תלויה לינארית?

$$\begin{bmatrix} a \\ a-1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ a+2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ a-1 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

א. כל $a \notin \{0, 1, -2\}$.

ב. כל $a \notin \{2, 1, -2\}$.

ג. רק עבור $a \in \{0, 1, -2\}$.

ד. כל $a \notin \{1, -2\}$.

שאלה 4

יהיו U_1, U_2, U_3 שלושה תת-מרחבים במרחב וקטורי V. איזו מהטענות הבאות בהכרח נכונה?

א. אם לכל $v \in V$ קיימים $u_1 \in U_1, u_2 \in U_2, u_3 \in U_3$ עבורם $v = u_1 + u_2 + u_3$ אזי $\dim(U_1) + \dim(U_2) + \dim(U_3) \geq \dim(V)$.

ב. אם $U_1 + U_2$ הוא סכום ישר וגם $U_2 + U_3$ הוא סכום ישר אזי $U_1 + U_3$ הוא סכום ישר.

ג. $\dim(U_1) + \dim(U_2) + \dim(U_3) \leq \dim V$

ד. $\dim(U_1) + \dim(U_2) \leq \dim(U_1 + U_2 + U_3)$

שאלה 5

נתונים שני בסיסים במרחב $\mathbb{R}^2$:

בסיס $B = ((-1,1),(1,1))$

בסיס $C = ((1,2),(2,1))$

כמו כן, נתונה העתקה לינארית $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ כך שמתקיים: $[T]_B^B = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$.

איזו מהטענות הבאות נכונה?

א. $[T]_C^C = \begin{bmatrix} 7/3 & 1/3 \\ -5/3 & 1/3 \end{bmatrix}$

ב. $[T]_C^C = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$

ג. $[T]_C^C = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$

ד. $[T]_C^C = \begin{bmatrix} 5/3 & -2/3 \\ -1/3 & 4/3 \end{bmatrix}$

שאלה 6

נתונה מטריצה $A \in M_{3\times 3}(\mathbb{R})$ משולשת עליונה, עבורה $a_{1,1} = 1, a_{2,2} = 2, a_{3,3} = 3$.

איזו מהטענות הבאות בהכרח נכונה?

שימו לב, בשאלה זו עובדים מעל $\mathbb{R}$.

א. המטריצה A לכסינה אבל המטריצה A^2 לא לכסינה.

ב. לא ניתן לדעת האם המטריצות A, A^2 לכסינות על סמך המידע הנתון.

ג. המטריצה A לא לכסינה אבל המטריצה A^2 לכסינה.

ד. גם המטריצה A וגם המטריצה A^2 לכסינות.

שאלה 7 (25 נק׳)

יהי a מספר ממשי עבורו מתקיים: המטריצה $A = \begin{bmatrix} 3 & a & -18 \\ 0 & 3 & 9 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ לכסינה (מעל $\mathbb{R}$). מצאו את הערך של a ועבור ערך זה מצאו מטריצה הפיכה M כך שמתקיים: $M^{-1}AM$ אלכסונית. נמקו את תשובתכם!

שאלה 8א (10 נק׳)

נתונות העתקות לינאריות $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^4,\ S : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^3$ הנתונות ע״י

$$T\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x+y \\ y+z \\ z+x \\ x+2y+z \end{bmatrix}, \qquad S\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x-y \\ y-z \\ z-x \end{bmatrix}.$$

חשבו את $\dim Ker(T),\ \dim Im(S)$. נמקו את תשובתכם!

שאלה 8ב (15 נק׳)

נתונות העתקות לינאריות $T:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^4,\ S:\mathbb{R}^4\to\mathbb{R}^3$ הנתונות ע״י

$$T\begin{bmatrix}x\\y\\z\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}x+y\\y+z\\z+x\\x+2y+z\end{bmatrix},\qquad S\begin{bmatrix}x\\y\\z\\w\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}x-y\\y-z\\z-x\end{bmatrix}.$$

מצאו בסיס עבור המרחב $Ker(S)\cap Im(T)$. נמקו את תשובתכם!

שאלה 9א (15 נק׳)

יהי V מרחב וקטורי מעל $\mathbb{R}$, עם מכפלה פנימית. יהי $U\subseteq V$ תת-מרחב וקטורי. תהי C_1 קבוצה בלתי תלויה לינארית בתוך U, ותהי C_2 קבוצה בלתי תלויה לינארית בתוך $U^\perp$.

הוכיחו או הפריכו: הקבוצה $C_1\cup C_2$ היא קבוצה בלתי-תלויה לינארית בתוך V.

יש לציין במפורש בתחילת התשובה האם לדעתכם הטענה נכונה או לא, ולנמק היטב את תשובתכם.

שאלה 9ב (10 נק׳)

נתבונן במרחב $\mathbb{R}^4$ עם מכפלה סקלארית סטנדרטית. יהי $U=\mathrm{Span}\{(1,2,0,1),(2,5,-1,3)\}$ תת-מרחב ב-$\mathbb{R}^4$. מצאו וקטורים $u\in U,\ w\in U^\perp$ עבורם מתקיים: $u+w=(2,3,-4,1)$. נמקו את תשובתכם!

הפתרונות לבחינה זו מתחילים בעמוד **54**

תש"פ · סמסטר ב׳ · מועד ג׳

שאלה 1 (12 נק׳)

נתונה המטריצה

$$A=\begin{pmatrix}3 & -6 & 0\\ -6 & 0 & 6\\ 0 & 6 & -3\end{pmatrix}$$

עם רכיבים ממשיים. מצאו מטריצה אורתוגונלית M, את המטריצה ההפוכה שלה M^{-1}, ומטריצה אלכסונית D כך ש-$M^{-1}AM=D$.

שאלה 2 (12 נק׳)

יהיה W תת המרחב במרחב $\mathbb{R}^3$ עם מכפלה פנימית סטנדרטית, המוגדר ע"י

$$W=\mathrm{Span}\left\{\begin{pmatrix}3\\1\\1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1\\2\\2\end{pmatrix}\right\}.$$

חשבו את ההטלה האורתוגונלית של הווקטור $v=\begin{pmatrix}0\\0\\2\end{pmatrix}$ למרחב W ומצאו את המרחק בין v ל-W.

שאלה 3 (12 נק׳)

נתונים תת מרחבים U,W ב-$\mathbb{R}^3$:

$$U=\mathrm{Span}\left\{\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}\right\},\quad W=\left\{\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}\;:\;\begin{matrix}x+y+z=0\\2x+y+3z=0\end{matrix}\right\}.$$

מצאו בסיס של $U+W$. נמקו.

שאלה 4 (12 נק׳)

תהא $\{v_1,v_2,v_3,v_4\}$ קבוצת וקטורים במרחב וקטורי V. ידוע כי הקבוצה $\{v_1-v_2,v_2-v_3,v_3-v_4\}$ ת"ל וכי הקבוצה $\{v_2,v_3,v_4\}$ בת"ל. הוכיחו כי $v_1\in\mathrm{Span}\{v_2,v_3,v_4\}$.

שאלה 5 (12 נק׳)

יהא $M_n(F)$ מרחב המטריצות הרבועיות בגודל $n\times n$ מעל שדה F. תהיה B מטריצה ב-$M_n(F)$. העתקה $T:M_n(F)\to M_n(F)$ מוגדרת ע"י $T(A)=BA$.
הוכיחו כי T העתקה לינארית. הוכיחו כי T חד-חד ערכית אם ורק אם המטריצה B הפיכה.

שאלה 6 (5 נק׳)

יהא V מרחב וקטורי ו-U, W תת מרחבים בו. אז $(U+W)\cup U$ הוא תת מרחב של V

א. אף פעם לא

ב. תמיד

ג. רק אם $U \subseteq W$

ד. רק אם $W \subseteq U$ או $U \subseteq W$

ה. רק אם $W \subseteq U$.

שאלה 7 (5 נק׳)

יהיו $B_1 = \{v_1, v_2\}$, $B_2 = \{w_1, w_2\}$ שני בסיסים של מרחב V כך שמטריצת מעבר בין הבסיסים נתונה ע״י

$$[I]_{B_2}^{B_1} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

איזו מהטענות נכונה?

א. $v_1 - v_2 = -w_2 - w_1$

ב. $v_2 = w_1$

ג. $v_1 + v_2 = w_1 + w_2$

ד. $w_2 = v_1 + 2v_2$

ה. התשובות (א) עד (ד) אינן נכונות.

שאלה 8 (5 נק׳)

איזה וקטור מאונך למרחב הפתרונות של המערכת $\begin{cases} 3x - 2y + 2z - t = 0 \\ x + y + t = 0 \end{cases}$?

א. $\begin{pmatrix} 4 \\ -1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$

ב. $\begin{pmatrix} 4 \\ -1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$

ג. $\begin{pmatrix} 4 \\ -1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$

ד. $\begin{pmatrix} 4 \\ -1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$

ה. התשובות (א) עד (ד) אינן נכונות.

שאלה 9 (5 נק׳)

תהא A מטריצה רבועית מרוכבת ו-λ ערך עצמי של A. איזו טענה בהכרח נכונה?

א. A לכסינה

ב. λ^2 ערך עצמי של A

ג. λ^2 ערך עצמי של A^2

ד. λ מספר ממשי.

ה. התשובות (א) עד (ד) אינן נכונות.

שאלה 10 (5 נק׳)

איזה פולינום בין הפולינומים הבאים הוא הפולינום האופייני $p_A(x)$ של המטריצה $A = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 1 \\ -1 & 3 & -1 \\ 2 & -4 & 3 \end{pmatrix}$?

א. $(x-1)(x-6)^2$

ב. $x(x-1)(x-6)$

ג. $(x-1)^2(x-6)$

ד. $x(x-6)^2$

ה. התשובות (א) עד (ד) אינן נכונות.

שאלה 11 (5 נק׳)

יהיו $a, b \in \mathbb{R}$. איזו מטריצה מהמטריצות הבאות בהכרח לכסינה מעל $\mathbb{R}$?

א. $\begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}$

ב. $\begin{pmatrix} a & b \\ 0 & a \end{pmatrix}$

ג. $\begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$

ד. $\begin{pmatrix} a & a-b \\ 0 & b \end{pmatrix}$

ה. התשובות (א) עד (ד) אינן נכונות.

שאלה 12 (5 נק׳)

תהא $T : V \to W$ העתקה לינארית כך שלכל רשימה בת״ל $S = \{v_1, \ldots, v_n\}$ גם הרשימה $T(S) = \{T(v_1), \ldots, T(v_n)\}$ בת״ל. איזו מהטענות הבאות בהכרח נכונה?

א. T העתקה על אך לא בהכרח חד חד ערכית

ב. T העתקה חד חד ערכית אך לא בהכרח על

ג. T היא איזומורפיזם.

ד. $\dim(V) \geq \dim(W)$

ה. התשובות (א) עד (ד) אינן נכונות.

שאלה 13 (5 נק׳)

יהא V מרחב וקטורי ממימד סופי. תהא $T : V \to V$ העתקה לינארית. איזו מהטענות הבאות בהכרח נכונה?

א. מטריצה של העתקה לינארית בהכרח הפיכה.

ב. מטריצה של העתקה לינארית בהכרח לכסינה.

ג. מטריצה של העתקה לינארית בהכרח סימטרית.

ד. אם $T : V \to V$ העתקה חד חד ערכית אז היא בהכרח על.

ה. התשובות (א) עד (ד) אינן נכונות.

הפתרונות לבחינה זו מתחילים בעמוד **57**

תש"פ · סמסטר א׳ · מועד ב׳

שאלה 1 (12 נק׳)

נתונה מטריצה $A=\begin{pmatrix}2&1&-2\\2&1&-2\\-1&1&1\end{pmatrix}$. מצאו את הפולינום האופייני, את הערכים העצמיים ואת המרחבים העצמיים של A, וגם מטריצה הפיכה C ומטריצה אלכסונית D עבורן מתקיים: $C^{-1}AC=D$.

שאלה 2 (12 נק׳)

במרחב $\mathbb{R}^3$ עם מכפלה פנימית סטנדרטית נתון תת מרחב $W=\left\{\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}\middle|\,2x-y+2z=0\right\}$ ווקטור $u=\begin{pmatrix}2\\2\\1\end{pmatrix}$. מצאו את הווקטור הקרוב ביותר לווקטור u בתת מרחב W. מהו המרחק בין u לבין W?

שאלה 3 (12 נק׳)

עבור אילו ערכים של פרמטר מרוכב λ הרשימה $B=\left\langle\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0\\\lambda\\1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0\\-1\\\lambda\end{pmatrix}\right\rangle$ היא בסיס של $\mathbb{C}^3$? לכל ערך כזה, מצאו את וקטור הקואורדינטות $\left[\begin{pmatrix}1\\i\\i\end{pmatrix}\right]_B$.

שאלה 4 (12 נק׳)

הוכיחו או הפריכו את הטענה הבאה:

אם $T:V\to V$ אופרטור לינארי ו-$U,W\subseteq V$ תת מרחבים אז מתקיים $T(U\cap W)=T(U)\cap T(W)$.

שאלה 5 (12 נק׳)

נתונה מטריצה $A\in M_{n\times n}(\mathbb{R})$ המקיימת: $A^t=-A$. הוכיחו כי לכל וקטור $v\in\mathbb{R}^n$ מתקיים: $v\perp Av$ ביחס למכפלה פנימית סטנדרטית ב-$\mathbb{R}^n$.

שאלה 6 (5 נק׳)

נתונים תת מרחבים $W=\text{Span}\left\{\begin{pmatrix}0\\3\\1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}-1\\2\\0\end{pmatrix}\right\}$, $U=\text{Span}\left\{\begin{pmatrix}-1\\-1\\-1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}3\\0\\2\end{pmatrix}\right\}$ ב-$\mathbb{R}^3$. אז בהכרח מתקיים:

א. $\dim(U+W)=2$

ב. $\dim(U+W)=3$

ג. $\dim(U+W)=1$

ד. $\dim(U+W)=4$

ה. $\dim(U+W)=0$

שאלה 7 (5 נק׳)

הישר ℓ ב-$\mathbb{R}^3$ נתון ע״י $\ell = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \middle| \begin{array}{l} x-2y-z=1, \\ x+y+z=0 \end{array} \right\}$. איזה מהווקטורים הבאים מאונך לישר ℓ?

א. $\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

ב. $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

ג. $\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$

ד. $\begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

ה. $\begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}$

שאלה 8 (5 נק׳)

קבוצת כל הערכים של פרמטר ממשי t עבורם המטריצה $\begin{pmatrix} t & 0 & 3 \\ 0 & t & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ הפיכה היא:

א. $\{t \in \mathbb{R} \mid t \neq 0, 3\}$

ב. $\{t \in \mathbb{R} \mid t \neq 3, 5\}$

ג. $\{t \in \mathbb{R} \mid t \neq 0, 5\}$

ד. $\{t \in \mathbb{R} \mid t \neq 0, 3, 5\}$

ה. התשובות א׳ עד ד׳ אינן נכונות.

שאלה 9 (5 נק׳)

במרחב וקטורי V נתונים ארבעה בסיסים: $B = \langle b_1, b_2 \rangle,\ C = \langle c_1, c_2 \rangle,\ D = \langle b_2, b_1 \rangle,\ E = \langle c_1 - c_2, c_1 \rangle$. ידוע ש-$[I]_C^B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$. אז

א. $[I]_E^D = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ -2 & -2 \end{pmatrix}$

ב. $[I]_E^D = \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}$

ג. $[I]_E^D = \begin{pmatrix} -4 & 6 \\ -3 & 4 \end{pmatrix}$

ד. $[I]_E^D = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$

ה. $[I]_E^D = \begin{pmatrix} -4 & -3 \\ 6 & 4 \end{pmatrix}$

שאלה 10 (5 נק׳)

נתונות מטריצות $A \in M_{3\times 2}(F)$ ו-$B \in M_{2\times 3}(F)$. איזו מהטענות הבאות בהכרח נכונה?

א. $\det(AB) = \det(A)\det(B)$

ב. $\det(AB) = 0$

ג. $\det(BA) = 0$

ד. $\det(AB) \neq 0$

ה. $\det(BA) \neq 0$

שאלה 11 (5 נק׳)

תהי $T : V \to W$ העתקה לינארית ויהיו $v_1, \ldots, v_n \in V$ וקטורים כלשהם. איזו מהטענות הבאות בהכרח נכונה?

א. אם $\langle v_1, \ldots, v_n \rangle$ פורשת את V ו-T חד-חד-ערכית אז $\langle T(v_1), \ldots, T(v_n) \rangle$ פורשת את W;

ב. אם $\langle v_1, \ldots, v_n \rangle$ בת״ל ו-T על אז $\langle T(v_1), \ldots, T(v_n) \rangle$ בת״ל;

ג. אם $\langle T(v_1), \ldots, T(v_n) \rangle$ בסיס של W אז T חד-חד-ערכית;

ד. אם $\langle T(v_1), \ldots, T(v_n) \rangle$ בסיס של W אז T על;

ה. התשובות א׳ עד ד׳ אינן נכונות.

שאלה 12 (5 נק׳)

נתונות מטריצות $A, B \in M_{n\times n}(F)$ המקיימות $A + B + BA = I$. ידוע ש-1 הוא ערך עצמי של A. אז בהכרח מתקיים:

א. 2 הוא ערך עצמי של B;

ב. 2 הוא ערך עצמי של A;

ג. B אינה הפיכה;

ד. A אינה הפיכה;

ה. התשובות א׳ עד ד׳ אינן נכונות.

שאלה 13 (5 נק׳)

נתונה מטריצה $A \in M_{2\times 2}(\mathbb{R})$ כך שהפונקציה $f(u, w) = u^t A w$ היא מכפלה פנימית ב-$\mathbb{R}^2$. איזו מהטענות הבאות לגבי מטריצה A **אינה** בהכרח נכונה?

א. A סימטרית;

ב. $A^t A$ הפיכה;

ג. $I - A$ לכסינה;

ד. $\frac{1}{2}(A + A^t)$ אורתוגונלית;

ה. $\det(A + A^t) \neq 0$.

הפתרונות לבחינה זו מתחילים בעמוד 60

תשע״ט · סמסטר א׳ · מועד ג׳

שאלה 1א

יהיה V מרחב וקטורי ו־$W \subset V$ תת קבוצה. אלו תנאים חייבים להתקיים על מנת ש־W יהיה תת מרחב של V? תנו דוגמא של קבוצה ב־$\mathbb{R}^4$ שהיא איננה תת-מרחב של $\mathbb{R}^4$.

שאלה 1ב

יהיו $V, W \subset \mathbb{R}^4$ תת מרחבים המקיימים את שני התנאים הבאים:

- $V = Span\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 7 \\ 17 \\ 12 \end{pmatrix} \right\}$
- $\dim(W) \leq 2$ ו־$V \cup W$ הוא תת מרחב של $\mathbb{R}^4$.

מצאו בסיס של המרחב $V + W$.

שאלה 2א

מצאו מטריצה $A \in M_{3\times 3}(\mathbb{R})$ המקיימת את שני התנאים הבאים:

- הוקטורים $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ שייכים למרחב הפתרונות של A.
- לממ״ל $Ax = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ קיים פתרון.

שאלה 2ב

מצאו את מטריצה הפוכה של המטריצה

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

שאלה 3א

תהא $S : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$ העתקה לינארית המוגדרת ע״י

$$S \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = x_1 - 2x_3.$$

תהא $T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^3$ העתקה לינארית חד חד ערכית המקיימת $Im(T) = Ker(S)$.
מצאו את n. אם הנכם משתמשים במשפט- צטטו אותו במפורש.

שאלה 3ב

תהא $S:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}$ העתקה לינארית המוגדרת ע"י

$$S\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=x_1-2x_3.$$

תהא $T:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^3$ העתקה לינארית חד חד ערכית המקיימת $Im(T)=Ker(S)$.
תנו דוגמא למטריצה A כך ש־$T(v)=Av$ מקיימת את התנאי השאלה.

שאלה 4 (20 נק׳)

תהא $A\in M_{4\times4}(\mathbb{C})$ מטריצה המקיימת את שני התנאים הבאים

- $p_A(t)=(x^2+1)(x^2-ix+2)$
- $rk(A+iI)=3$

הוכיחו כי A אינה לכסינה. אם הנכם משתמשים במשפט - צטטו אותו במפורש.

שאלה 5א

במרחב מכפלה פנימית $\mathbb{R}^n$ תהיה $S=\{v_1,v_2,\dots v_m\}$ קבוצה פורשת. הוכיחו כי אם v_0 מאונך לכל וקטור ב־S אז v_0 הוא וקטור ה־0.

שאלה 5ב

במרחב $\mathbb{R}^3$ עם המכפלה הפנימית הסטנדרטית חשבו את המרחק מהוקטור $\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}$ לתת מרחב

$$W=Span\left\{\begin{pmatrix}1\\2\\1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix}\right\}.$$

הפתרונות לבחינה זו מתחילים בעמוד **63**

תשע״ט · סמסטר א׳ · מועד ב׳

שאלה 1ב (10 נק׳)

הראו שהקבוצה

$$S = \{u_1 = (-1, 2, 2), u_2 = (2, -1, 2), u_3 = (2, 2, 1), u_4 = (2, 2, 2)\}$$

פורשת את $\mathbb{R}^3$ ומצאו תת קבוצה של S המהווה בסיס ל־$\mathbb{R}^3$.

שאלה 1ג (10 נק׳)

השלימו את הקבוצה

$$\{v_1 = (-2, 4, 3), v_2 = (2, 1, 0)\}$$

לבסיס אורתוגונלי של $\mathbb{R}^3$ עם מכפלה פנימית סטנדרטית.

שאלה 2א (8 נק׳)

יהי V מרחב וקטורי מעל $\mathbb{R}$ ותהא $S = \{v_1, v_2, v_3\}$ קבוצה פורשת את V.

הראו ש־$B = \{v_1 + v_2, v_2 + v_3, v_3 + v_1\}$ קבוצה פורשת את V.

שאלה 2ב (6 נק׳)

יהי V מרחב וקטורי מעל $\mathbb{R}$ ותהא $S = \{v_1, v_2, v_3\}$ קבוצה פורשת את V.

תהא $T : \mathbb{R}^3 \to V$ ההעתקה הלינארית המוגדרת ע״י

$$T(1,0,0) = v_1, \quad T(0,1,0) = v_2, \quad T(0,0,1) = v_3.$$

נתון כי T מהווה איזומורפיזם. הוכיחו כי הקבוצה $B = \{v_1 + v_2, v_2 + v_3, v_3 + v_1\}$ מהווה בסיס ל־V.

שאלה 2ג (6 נק׳)

יהי V מרחב וקטורי מעל $\mathbb{R}$ ותהא $S = \{v_1, v_2, v_3\}$ קבוצה פורשת את V.

תהא $T : \mathbb{R}^3 \to V$ ההעתקה הלינארית המוגדרת ע״י

$$T(1,0,0) = v_1, \quad T(0,1,0) = v_2, \quad T(0,0,1) = v_3.$$

נתון כי T מהווה איזומורפיזם. נסמן $B = \{v_1 + v_2, v_2 + v_3, v_3 + v_1\}$ (בסיס של V). מצאו את המטריצה המייצגת $[T]_B^E$ כאשר E הוא הבסיס הסטנדרטי של $\mathbb{R}^3$.

שאלה 3א (8 נק׳)

יהיו

$$U = \{(x, y, z, w) \in \mathbb{R}^4 \mid y + w = 4z\}$$
$$W = \{(x, y, z, w) \in \mathbb{R}^4 \mid x = w,\ y = 4z\}$$

שני תתי מרחבים של $\mathbb{R}^4$.

מצאו בסיס ל־U ול־W.

שאלה 3ב (6 נק׳)

יהיו

$$U = \{(x,y,z,w) \in \mathbb{R}^4 \mid y + w = 4z\}$$
$$W = \{(x,y,z,w) \in \mathbb{R}^4 \mid x = w,\ y = 4z\}$$

שני תתי מרחבים של $\mathbb{R}^4$.

חשבו את $\dim(U \cap W)$.

שאלה 3ג (6 נק׳)

יהיו

$$U = \{(x,y,z,w) \in \mathbb{R}^4 \mid y + w = 4z\}$$
$$W = \{(x,y,z,w) \in \mathbb{R}^4 \mid x = w,\ y = 4z\}$$

שני תתי מרחבים של $\mathbb{R}^4$.

מצאו בסיס ל־$U + W$.

שאלה 4א (6 נק׳)

תהי

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 0 \\ 2 & 4 & -2 \\ 0 & -2 & 5 \end{pmatrix}$$

הראו ש־4 הוא ערך עצמי של A, ומצאו בסיס למרחב העצמי המתאים לערך עצמי 4.

שאלה 4ב (8 נק׳)

תהי

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 0 \\ 2 & 4 & -2 \\ 0 & -2 & 5 \end{pmatrix}$$

מצאו את שאר הערכים העצמיים של A. לכל ערך עצמי מצאו את בסיס למרחב העצמי השייך לו.

שאלה 4ג (6 נק׳)

תהי

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 0 \\ 2 & 4 & -2 \\ 0 & -2 & 5 \end{pmatrix}$$

חשבו את ההטלה האורתוגונלית של $w = (-2, 2, 1)$ על המרחב העצמי השייך לערך עצמי 4.

שאלה 5א (5 נק׳)

תהי

$$A = \begin{pmatrix} k & k \\ 4 & 3k \end{pmatrix}$$

מטריצה כאשר $k \in \mathbb{C}$.

מצאו את כל ערכי k עבורם A מטריצה הפיכה.

שאלה 5ב (8 נק׳)

תהי

$$A=\begin{pmatrix}k & k\\ 4 & 3k\end{pmatrix}$$

מטריצה כאשר $k\in\mathbb{C}$.

מצאו את A^{-1} עבור ערכי k שמצאתם בסעיף א׳.

שאלה 5ג (7 נק׳)

תהי

$$A=\begin{pmatrix}k & k\\ 4 & 3k\end{pmatrix}$$

מטריצה כאשר $k\in\mathbb{C}$.

מצאו כל הערכים של k כך שהמטריצה A אינה לכסינה מעל השדה $\mathbb{C}$.

הפתרונות לבחינה זו מתחילים בעמוד **65**

תשע"ט · סמסטר א' · מועד א'

שאלה 1ב1 (7 נק')

יהיה V מרחב וקטורי מעל שדה R. תהיה קבוצת וקטורים $S=\{v_1,v_2,v_3\}\subset V$ בלתי תלויה לינארית. נגדיר

$$U=Span\{v_1+v_2,v_1+v_3\},\quad W=Span\{v_1-v_2,v_2-v_3\}$$

הראו כי $U\neq W$ וחשבו את $\dim(U),\dim(W)$.

שאלה 1ב2 (8 נק')

יהיה V מרחב וקטורי מעל שדה R. תהיה קבוצת וקטורים $S=\{v_1,v_2,v_3\}\subset V$ בלתי תלויה לינארית. נגדיר

$$U=Span\{v_1+v_2,v_1+v_3\},\quad W=Span\{v_1-v_2,v_2-v_3\}$$

מצאו בסיס של $U\cap W$ ובסיס של $U+W$ (במונחים של v_1,v_2,v_3).

שאלה 2א (5 נק')

נתונה מטריצה $A\in M_{3\times 3}(R)$.

$$A=\begin{pmatrix}a&b&b\\b&a&b\\b&b&a\end{pmatrix}$$

מצאו תנאי עבור הערכים a,b כך ש המטריצה A תהיה הפיכה.

שאלה 2ב (10 נק')

נתונה מטריצה $A\in M_{3\times 3}(R)$.

$$A=\begin{pmatrix}a&b&b\\b&a&b\\b&b&a\end{pmatrix}$$

לכל הערכים של a,b חשבו את הדרגה של המטריצה A. נמקו.

שאלה 2ג (5 נק')

נתונה מטריצה $A\in M_{3\times 3}(R)$.

$$A=\begin{pmatrix}a&b&b\\b&a&b\\b&b&a\end{pmatrix}$$

האם A ניתנת ללכסון לכל הערכים a,b? נמקו. אם הנכם משתמשים במשפט - צטטו אותו במפורש.

שאלה 3א (5 נק')

תהיה $T:R^3\to R^2$ העתקה לינארית הנתונה ע"י

$$T\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}x-y+z\\3z-2x+y\end{pmatrix}$$

מצאו בסיס B_1 של $Ker(T)$.

שאלה 3ב (5 נק׳)

תהיה $T : R^3 \to R^2$ העתקה לינארית הנתונה ע״י

$$T\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x - y + z \\ 3z - 2x + y \end{pmatrix}$$

מצאו וקטור v ב־R^3 המקיים

$$v \in Ker(T)^{\perp}, \quad T(v) = \begin{pmatrix} 3 \\ 14 \end{pmatrix}$$

שאלה 3ג (10 נק׳)

תהיה $T : R^3 \to R^2$ העתקה לינארית הנתונה ע״י

$$T\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x - y + z \\ 3z - 2x + y \end{pmatrix}$$

חשבו את המטריצה $[T]_E^B$ כאשר

$$B = \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle,$$

ו־E הוא הבסיס הסטנדרטי של R^2.

שאלה 4א (8 נק׳)

בשאלה זאת המכפלה הפנימית במרחב R^n היא המכפלה הפנימית הסטנדרטית.
מצאו דוגמא של תת מרחבים U, W של R^2 כך ש־$U \oplus W = R^2$. מצאו בסיס של $U^{\perp}, W^{\perp}$ והראו במפורש ש־$U^{\perp} \oplus W^{\perp} = R^2$.

שאלה 4ב1 (4 נק׳)

בשאלה זאת המכפלה הפנימית במרחב R^n היא המכפלה הפנימית הסטנדרטית.
יהיו U, W תת מרחבים של מרחב R^n המקיימים $U \oplus W = R^n$.
הוכיחו כי $\dim(U^{\perp}) + \dim(W^{\perp}) = n$.

שאלה 4ב2 (8 נק׳)

בשאלה זאת המכפלה הפנימית במרחב R^n היא המכפלה הפנימית הסטנדרטית.
יהיו U, W תת מרחבים של מרחב R^n המקיימים $U \oplus W = R^n$.
הוכיחו כי $U^{\perp} \cap W^{\perp} = \{0\}$. הסיקו כי $U^{\perp} \oplus W^{\perp} = R^n$.

שאלה 5א (10 נק׳)

תהא $A(t)$ מטריצה רבועית התלויה בפרמטר t

$$A(t) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ t & 1 \end{pmatrix}$$

הוכיחו כי עבור t ממשי חיובי המטריצה $A(t)$ לכסינה מעל שדה הממשיים. מצאו את המטריצה מלכסנת $M(t)$, ומטריצה אלכסונית $D(t)$ התלויות בפרמטר t כך ש

$$M(t)^{-1} A(t) M(t) = D(t)$$

שאלה 5ב (5 נק׳)

תהא $A(t)$ מטריצה רבועית התלויה בפרמטר t

$$A(t) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ t & 1 \end{pmatrix}$$

האם המטריצה לכסינה עבור $t = 0$? נמקו. אם הנכם משתמשים במשפט צטטו אותו במפורט.

שאלה 5ג (5 נק׳)

תהא $A(t)$ מטריצה רבועית התלויה בפרמטר t

$$A(t) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ t & 1 \end{pmatrix}$$

הראו כי עבור t ממשי שלילי המטריצה אינה לכסינה מעל ממשיים אך לכסינה מעל מרוכבים. אין צורך לחשב את המטריצה האלכסונית ואת המטריצה המלכסנת.

הפתרונות לבחינה זו מתחילים בעמוד **68**

תשע"ח · סמסטר ב' · מועד ג'

שאלה 1א (10 נק')

יהיו V ו־W מרחבים וקטוריים מעל השדה F כך ש־$\dim V$ חיובי וסופי. תהי $T : V \to W$ טרנספורמציה לינארית, ויהי k מספר טבעי כך ש־$1 \leq k \leq \dim V$.

יהיו $\vec{v_1}, \vec{v_2}, \vec{v_3}, \ldots, \vec{v_k} \in V$ כך ש־$\{T(\vec{v_1}), T(\vec{v_2}), T(\vec{v_3}), \ldots, T(\vec{v_k})\}$ קבוצה בלתי־תלויה של וקטורים ב־W. הוכיחו כי $\{\vec{v_1}, \vec{v_2}, \vec{v_3}, \ldots, \vec{v_k}\}$ קבוצה בלתי־תלויה ב־V.

שאלה 1ב (10 נק')

יהיו V ו־W מרחבים וקטוריים מעל השדה F כך ש־$\dim V$ חיובי וסופי. תהי $T : V \to W$ טרנספורמציה לינארית, ויהי k מספר טבעי כך ש־$1 \leq k \leq \dim V$.

נניח שלכל $\vec{v_1}, \vec{v_2}, \vec{v_3}, \ldots, \vec{v_k} \in V$ מתקיים התנאי שאם $\{\vec{v_1}, \vec{v_2}, \vec{v_3}, \ldots, \vec{v_k}\}$ קבוצה בלתי־תלויה ב־V אז $\{T(\vec{v_1}), T(\vec{v_2}), T(\vec{v_3}), \ldots, T(\vec{v_k})\}$ קבוצה בלתי־תלויה של וקטורים ב־W. הוכיחו כי הטרנספורמציה T חד־חד ערכית.

שאלה 2א (10 נק')

יהי n מספר שלם חיובי ותהי A מטריצה ריבועית מסדר $n \times n$ מעל השדה F.

יהי $\vec{v_1}$ וקטור עצמי של A שמתאים לערך העצמי λ_1 ויהי $\vec{v_2}$ וקטור עצמי של A שמתאים לערך העצמי λ_2, כאשר $\lambda_1 \neq \lambda_2$. הוכיחו כי $\vec{v_1} + \vec{v_2}$ וקטור שונה מ־$\vec{0}$ שאינו וקטור עצמי של A. [רמז: אפשר להשתמש בעובדה שהוכחנו בכיתה ש־$\vec{v_1}$ ו־$\vec{v_2}$ בלתי־תלויים.]

שאלה 2ב (10 נק')

יהי n מספר שלם חיובי ותהי A מטריצה ריבועית מסדר $n \times n$ מעל השדה F.

נניח שכל וקטור $\vec{v} \in F^n$ כך ש־$\vec{v} \neq \vec{0}$ הוא וקטור עצמי של A. הוכיחו שקיים סקלר $c \in F$ כך ש־$A = cI_n$.

שאלה 3א (10 נק')

יהי F שדה ויהי $a \in F$. פתרו את המשוואה

$$\det \begin{pmatrix} a+x & a-x & a-x \\ a-x & a+x & a-x \\ a-x & a-x & a+x \end{pmatrix} = 0.$$

[רמז: הפעולות האלמנטריות על השורות (או על העמודות) של המטריצה יכולות לעזור כאן.]

שאלה 3ב (10 נק')

תהיינה A ו־B שתי מטריצות סימטריות מאותו הסדר מעל אותו השדה F. הוכיחו כי AB סימטרית $\Leftrightarrow AB = BA$.

שאלה 4 (20 נק')

חשבו את המטריצה ההופכית של המטריצה $\begin{pmatrix} 9 & 7 & 8 \\ 7 & 11 & 5 \\ -5 & 9 & -7 \end{pmatrix}$.

שאלה 5א (8 נק')

תהי $W = \{p \in \mathbb{R}_{\leq 2}[x] \mid p(x) = x \cdot p'(x)\}$, כאשר $p'(x)$ היא הנגזרת הראשונה של $p(x)$.

הראו ש־W מהווה תת־**מרחב** של $\mathbb{R}_{\leq 2}[x]$.

שאלה 5ב (12 נק׳)

תהי $W = \{p \in \mathbb{R}_{\leq 2}[x] \mid p(x) = x \cdot p'(x)\}$, כאשר $p'(x)$ היא הנגזרת הראשונה של $p(x)$.
מצאו בסיס ומימד עבור W.

שאלה 6א (6 נק׳)

יהי $T : M_{33}(\mathbb{R}) \to M_{33}(\mathbb{R})$ האופרטור המוגדר ע״י $T(A) = A - A^t$ לכל מטריצה A מסדר 3×3 מעל המספרים הממשיים $\mathbb{R}$.
הראו כי T אופרטור **לינארי**.

שאלה 6ב (7 נק׳)

יהי $T : M_{33}(\mathbb{R}) \to M_{33}(\mathbb{R})$ האופרטור המוגדר ע״י $T(A) = A - A^t$ לכל מטריצה A מסדר 3×3 מעל המספרים הממשיים $\mathbb{R}$.
מצאו בסיס ומימד עבור $\operatorname{Ker} T$.

שאלה 6ג (7 נק׳)

יהי $T : M_{33}(\mathbb{R}) \to M_{33}(\mathbb{R})$ האופרטור המוגדר ע״י $T(A) = A - A^t$ לכל מטריצה A מסדר 3×3 מעל המספרים הממשיים $\mathbb{R}$.
מצאו בסיס ומימד עבור $\operatorname{Im} T$.

שאלה 7א (10 נק׳)

תהיינה A ו־B שתי מטריצות דומות מעל אותו השדה F. הוכיחו כי A הפיכה $\Leftrightarrow$ B הפיכה.

שאלה 7ב (10 נק׳)

הוכיחו כי שתי המטריצות $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 4 \\ 1 & 1 & 3 \\ 2 & 1 & 7 \end{pmatrix}$ ו־$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 3 & -1 & 2 \end{pmatrix}$ אינן דומות.

שאלה 8 (20 נק׳)

יהי V מרחב מכפלה פנימית ממימד סופי מעל $\mathbb{C}$ ונגדיר את הנורמה של כל וקטור $\vec{u} \in V$ בדרך הרגילה: $\|\vec{u}\| = \sqrt{\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle}$.
הוכיחו כי לכל $\vec{u}, \vec{v} \in V$ מתקיימת הנוסחה

$$\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \frac{1}{4}\left(\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 - \|\vec{u} - \vec{v}\|^2 + i\,\|\vec{u} + i\vec{v}\|^2 - i\,\|\vec{u} - i\vec{v}\|^2 \right).$$

הפתרונות לבחינה זו מתחילים בעמוד **71**

תשע״ח · סמסטר ב׳ · מועד ב׳

שאלה 1 (20 נק׳)

יהי V מרחב וקטורי מעל $\mathbb{R}$ ויהיו $\vec{v_1}, \vec{v_2}$ ו־$\vec{v_3}$ שלושה וקטורים ב־V. הוכיחו או הפריכו את השוויון הבא:

$$\mathrm{Span}(\vec{v_1}, \vec{v_2}, \vec{v_3}) = \mathrm{Span}(\vec{v_1} + \vec{v_2},\ \vec{v_2} + \vec{v_3},\ \vec{v_3} + \vec{v_1}).$$

שאלה 2א (10 נק׳)

תהי A מטריצה ריבועית מסדר $n \times n$ מעל השדה F.
יהי $\lambda \in F$. הראו כי λ ערך עצמי של A $\Leftrightarrow$ ערך עצמי של A^t.

שאלה 2ב (10 נק׳)

תהי A מטריצה ריבועית מסדר $n \times n$ מעל השדה F.
הוכיחו כי A לכסינה $\Leftrightarrow$ A^t לכסינה.

שאלה 3א (10 נק׳)

יהי $n \geq 2$ ותהי A מטריצה ריבועית מסדר $n \times n$ מעל השדה F כך ש־$\det A = 0$. הוכיחו כי $\det(\mathrm{adj}\ A) = 0$ גם כן. [רמז: הראו קודם כל שזה נכון כאשר $A = 0_{nn}$. לאחר מכן הראו שאם $A \neq 0_{nn}$, ההנחה $\det(\mathrm{adj}\ A) \neq 0$ מובילה לסתירה.]

שאלה 3ב (10 נק׳)

תהי A מטריצה ריבועית מסדר $n \times n$ מעל שדה F ונניח ש־$A^2 = 2A$. הוכיחו כי המטריצה $A - I_n$ מטריצה הפיכה.

שאלה 4 (20 נק׳)

נתונה מערכת המשוואות הלינאריות הבאה מעל $\mathbb{C}$:

$$\begin{aligned}(3+i)x + (-2+3i)y + (5+6i)z &= 6 - i \\ (-1+3i)x + (1+2i)y + (-1+3i)z &= -4 + 2i \\ (1+4i)x + (1+2i)y + (1+4i)z &= -4 + 2i\end{aligned}$$

חשבו את ערכו של y.

שאלה 5א (8 נק׳)

יהי n מספר שלם חיובי ויהי $V = M_{nn}(\mathbb{R})$, המרחב הווקטורי של כל המטריצות מסדר $n \times n$ מעל $\mathbb{R}$. נגדיר $W \subseteq M_{nn}(\mathbb{R})$ בדרך הבאה:

$$W = \{A \in M_{nn}(\mathbb{R}) \mid \mathrm{tr}\ A = 0\}$$

הראו ש־W מהווה תת־**מרחב** של $M_{nn}(\mathbb{R})$.

שאלה 5ב (12 נק׳)

יהי n מספר שלם חיובי ויהי $V = M_{nn}(\mathbb{R})$, המרחב הווקטורי של כל המטריצות מסדר $n \times n$ מעל $\mathbb{R}$. נגדיר $W \subseteq M_{nn}(\mathbb{R})$ בדרך הבאה:

$$W = \{A \in M_{nn}(\mathbb{R}) \mid \mathrm{tr}\ A = 0\}$$

יהי $n = 3$. מצאו בסיס ומימד עבור W.

שאלה 6א (6 נק׳)

נגדיר אופרטור לינארי $T:\mathbb{R}_{\le 2}[x]\to\mathbb{R}_{\le 2}[x]$ על־ידי $T(p)=p'+2p''$ לכל פולינום $p\in\mathbb{R}_{\le 3}[x]$, כאשר $p'(x)$ היא הנגזרת הראשונה של $p(x)$ ו־$p''(x)$ הנגזרת השנייה של $p(x)$. תהי $\mathcal{B}'=\langle 2+x+x^2,\ -3+x^2,\ -5-x+x^2\rangle$ קבוצה סדורה של פולינומים ב־$\mathbb{R}_{\le 2}[x]$.

הראו כי $\mathcal{B}'$ בסיס סדור של $\mathbb{R}_{\le 2}[x]$.

שאלה 6ב (14 נק׳)

נגדיר אופרטור לינארי $T:\mathbb{R}_{\le 2}[x]\to\mathbb{R}_{\le 2}[x]$ על־ידי $T(p)=p'+2p''$ לכל פולינום $p\in\mathbb{R}_{\le 3}[x]$, כאשר $p'(x)$ היא הנגזרת הראשונה של $p(x)$ ו־$p''(x)$ הנגזרת השנייה של $p(x)$. תהי $\mathcal{B}'=\langle 2+x+x^2,\ -3+x^2,\ -5-x+x^2\rangle$ קבוצה סדורה של פולינומים ב־$\mathbb{R}_{\le 2}[x]$.

חשבו את המטריצה המייצגת $[T]_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{B}'}$.

שאלה 7א (10 נק׳)

תהי A המטריצה $A=\begin{pmatrix}2&-1&0&1\\3&-3&0&4\\2&-1&1&0\\1&-1&0&2\end{pmatrix}$.

הוכיחו כי A אינה לכסינה מעל $\mathbb{Q}$.

שאלה 7ב (10 נק׳)

תהי A המטריצה $A=\begin{pmatrix}2&-1&0&1\\3&-3&0&4\\2&-1&1&0\\1&-1&0&2\end{pmatrix}$.

האם A לכסינה מעל $\mathbb{R}$? אם כן, מצאו מטריצה אלכסונית D שדומה ל־A; אם לא, הראו מדוע.

שאלה 8 (20 נק׳)

יהי W תת־המרחב של $\mathbb{C}^3$ הנתון על־ידי $W=\operatorname{Span}\big((1,i,1),\ (1+i,0,2)\big)$. מצאו בסיס אורתונורמלי ל־W.

הפתרונות לבחינה זו מתחילים בעמוד 75

תשע"ח · סמסטר ב' · מועד א'

שאלה 1 (20 נק')

יהי V מרחב וקטורי מעל $\mathbb{C}$ ויהיו $\vec{v_1}$ ו־$\vec{v_2}$ שני וקטורים בלתי־תלויים ב־V. הוכיחו או הפריכו את השוויון הבא:

$$\mathrm{Span}(\vec{v_1},\vec{v_2}) = \mathrm{Span}\big((1+2i)\,\vec{v_1}+(3-i)\vec{v_2},\ (5i)\,\vec{v_1}+(7+i)\vec{v_2}\big)$$

שאלה 2א (10 נק')

תהי A מטריצה ריבועית מסדר $n\times n$ מעל השדה F.

הראו כי $\operatorname{rank} A < n \Leftrightarrow 0$ ערך עצמי של A.

שאלה 2ב (10 נק')

תהי A מטריצה ריבועית מסדר $n\times n$ מעל השדה F.

נניח ש־A הפיכה ויהי $\lambda\in F$ ערך עצמי של A. הראו כי λ^{-1} ערך עצמי של A^{-1}.

שאלה 3א (10 נק')

יהי $n\geq 2$ ותהי A מטריצה ריבועית מסדר $n\times n$ מעל השדה F כך ש־$\det A = c \neq 0$. חשבו את $\det(\operatorname{adj} A)$.

שאלה 3ב (10 נק')

חשבו את הדטרמיננטה

$$\begin{vmatrix} 235 & 490 & 590 \\ 78 & 163 & 263 \\ 156 & 326 & 426 \end{vmatrix}.$$

שאלה 4 (20 נק')

תהי $A = \begin{pmatrix} 2+i & 1+i & 0 \\ 0 & 1-i & 5i \\ 0 & 0 & 3+i \end{pmatrix}$. חשבו את A^{-1}.

שאלה 5א (8 נק')

יהי n מספר שלם חיובי ויהי $V=M_{nn}(\mathbb{R})$, המרחב הווקטורי של כל המטריצות מסדר $n\times n$ מעל $\mathbb{R}$. נבחר במטריצה $A\in M_{nn}(\mathbb{R})$ ונגדיר $W\subseteq M_{nn}(\mathbb{R})$ בדרך הבאה: W היא קבוצת המטריצות $X\in M_{nn}(\mathbb{R})$ הסימטריות כך ש־$AX=XA$.

הראו ש־W מהווה תת־**מרחב** של $M_{nn}(\mathbb{R})$.

שאלה 5ב (12 נק')

יהי n מספר שלם חיובי ויהי $V=M_{nn}(\mathbb{R})$, המרחב הווקטורי של כל המטריצות מסדר $n\times n$ מעל $\mathbb{R}$. נבחר במטריצה $A\in M_{nn}(\mathbb{R})$ ונגדיר $W\subseteq M_{nn}(\mathbb{R})$ בדרך הבאה: W היא קבוצת המטריצות $X\in M_{nn}(\mathbb{R})$ הסימטריות כך ש־$AX=XA$.

יהי $n=2$ ותהי $A=\begin{pmatrix} 4 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$. מצאו בסיס ומימד עבור W.

שאלה 6א (4 נק׳)

נגדיר $T:\mathbb{R}_{\le 3}[x]\to M_{22}(\mathbb{R})$ על־ידי $T(p)=\begin{pmatrix}p(0) & p(1)\\ p'(0) & p'(1)\end{pmatrix}$ לכל פולינום $p\in\mathbb{R}_{\le 3}[x]$, כאשר $p'(x)$ היא הנגזרת של $p(x)$.

הראו כי T טרנספורמציה **לינארית**.

שאלה 6ב (8 נק׳)

נגדיר $T:\mathbb{R}_{\le 3}[x]\to M_{22}(\mathbb{R})$ על־ידי $T(p)=\begin{pmatrix}p(0) & p(1)\\ p'(0) & p'(1)\end{pmatrix}$ לכל פולינום $p\in\mathbb{R}_{\le 3}[x]$, כאשר $p'(x)$ היא הנגזרת של $p(x)$.

הראו כי T **על** $M_{22}(\mathbb{R})$.

שאלה 6ג (8 נק׳)

נגדיר $T:\mathbb{R}_{\le 3}[x]\to M_{22}(\mathbb{R})$ על־ידי $T(p)=\begin{pmatrix}p(0) & p(1)\\ p'(0) & p'(1)\end{pmatrix}$ לכל פולינום $p\in\mathbb{R}_{\le 3}[x]$, כאשר $p'(x)$ היא הנגזרת של $p(x)$.

חשבו את המטריצה המייצגת $[T]_{B'}^{B}$, כאשר $B=\langle 1,\ 2+x,\ 1+4x+x^2,\ x^3\rangle$ בסיס סדור של $\mathbb{R}_{\le 3}[x]$ ו־

$B'=\left\langle \begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0 & 1\\ 0 & 0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0 & 0\\ 1 & 0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}\right\rangle$ בסיס סדור ל־$M_{22}(\mathbb{R})$.

שאלה 7 (20 נק׳)

תהי $A=\begin{pmatrix}-10 & 18\\ -6 & 11\end{pmatrix}$. חשבו את A^{50}.

שאלה 8 (20 נק׳)

יהי V מרחב מכפלה פנימית מעל $\mathbb{R}$ ויהיו $\vec{u},\vec{v}\in V$. הוכיחו כי

$$\langle \vec{u},\vec{v}\rangle = 0 \Leftrightarrow \|\vec{u}\| \le \|\vec{u}+\alpha\vec{v}\|$$

לכל $\alpha\in\mathbb{R}$. (רמז: אם $\langle \vec{u},\vec{v}\rangle\neq 0$ הראו שקיים $\alpha\in\mathbb{R}$ עבורו $\vec{u}+\alpha\vec{v}$ אורתוגונלי ל־$\vec{v}$.)

הפתרונות לבחינה זו מתחילים בעמוד 78

תשע״ז · סמסטר ב׳ · מועד ג׳

שאלה 1א (18 נק׳)

נתונה המערכת הבאה מעל $\mathbb{R}$:

$$\begin{cases} x - 2y + z = -3 \\ kx - 2ky - k^2 z = -4k - 1 \\ 2x + (k-1)y + z = -5 \end{cases}$$

לאילו ערכי k למערכת יש פתרון יחיד? לאילו יש אינסוף? לאילו אין פתרון למערכת?

שאלה 1ב (6 נק׳)

נתונה המערכת הבאה מעל $\mathbb{R}$:

$$\begin{cases} x - 2y + z = -3 \\ kx - 2ky - k^2 z = -4k - 1 \\ 2x + (k-1)y + z = -5 \end{cases}$$

לאילו ערכי k מימד מרחב העמודות של מטריצת המקדמים של המערכת קטן מ־3?

שאלה 2א (9 נק׳)

נתונות המטריצות

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 2 & 1 & 2 \\ 5 & 3 & 0 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}, \quad D = \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

מצאו מטריצה X כך ש־$AXB = D$. האם X כנ״ל יחידה?

שאלה 2ב (9 נק׳)

נתונות המטריצות

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 2 & 1 & 2 \\ 5 & 3 & 0 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}, \quad D = \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

השתמשו בכלל קרמר כדי למצוא את y המקיים $A \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$.

שאלה 2ג (6 נק׳)

נתונות המטריצות

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 2 & 1 & 2 \\ 5 & 3 & 0 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}, \quad D = \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

נתון אופרטור $T : \mathbb{C}^3 \to \mathbb{C}^3$ המוגדר על ידי $T \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = A \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$. האם $\lambda = 0$ הינו ערך עצמי של T? (ענו ללא יותר מדי חישובים)

שאלה 3א (6 נק׳)

תהא $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ a & 2 & 0 \\ a+3 & a & -1 \end{bmatrix}$ מטריצה ב־$M_{3\times 3}(\mathbb{C})$.

לאילו ערכי a המטריצה A לכסינה?

שאלה 3ב (6 נק׳)

תהא $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ a & 2 & 0 \\ a+3 & a & -1 \end{bmatrix}$ מטריצה ב־$M_{3\times 3}(\mathbb{C})$.

לערכי a מסעיף (א), מצאו מטריצה הפיכה P ומטריצה אלכסונית D כך ש־$P^{-1}AP = D$.

שאלה 3ג (6 נק׳)

תהא $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ a & 2 & 0 \\ a+3 & a & -1 \end{bmatrix}$ מטריצה ב־$M_{3\times 3}(\mathbb{C})$.

לערכי a מסעיף (א), חשבו את A^{2017}.

שאלה 3ד (6 נק׳)

תהא $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ a & 2 & 0 \\ a+3 & a & -1 \end{bmatrix}$ מטריצה ב־$M_{3\times 3}(\mathbb{C})$.

לאילו ערכי a המטריצה A הפיכה?

שאלה 4א (9 נק׳)

יהא $V = \mathbb{R}_{\le 3}[x]$. נגדיר על V מכפלה פנימית באופן הבא:

$$\langle p(x), q(x) \rangle = \int_{-1}^{1} p(x)q(x)\,dx$$

נסמן: $W = \mathrm{Span}\{1, x, x^2\}$. מצאו בסיס אורתונורמלי ל־W.

שאלה 4ב (9 נק׳)

יהא $V = \mathbb{R}_{\le 3}[x]$. נגדיר על V מכפלה פנימית באופן הבא:

$$\langle p(x), q(x) \rangle = \int_{-1}^{1} p(x)q(x)\,dx$$

נסמן: $W = \mathrm{Span}\{1, x, x^2\}$. מצאו נוסחא מפורשת להיטל האורתוגונלי על $W^{\perp}$.

שאלה 4ג (6 נק׳)

יהא $V = \mathbb{R}_{\le 3}[x]$. נגדיר על V מכפלה פנימית באופן הבא:

$$\langle p(x), q(x) \rangle = \int_{-1}^{1} p(x)q(x)\,dx$$

מצאו $a, b, c \in \mathbb{R}$ כך שערך האינטגרל $\int_{-1}^{1} \left| x^3 - a - bx - cx^2 \right|^2 dx$ הינו המינימלי האפשרי.

שאלה 5א (8 נק׳)

הוכיחו או הפריכו: יהא V מרחב וקטורי מעל השדה F עם $\dim(V)=2$. יהיו B,C שני בסיסים של V. קיים אופרטור ליניארי $T:V\to V$ כך ש־$[T]_B=\begin{bmatrix}1 & 2\\ 1 & 4\end{bmatrix}$ ו־$[T]_C=\begin{bmatrix}2 & 3\\ 4 & 7\end{bmatrix}$.

שאלה 5ב (8 נק׳)

הוכיחו או הפריכו: יהיו V,W שני מרחבים וקטוריים מעל השדה F ותהיינה $T:V\to W$ ו־$S:V\to W$ שתי טרנספורמציות ליניאריות. אזי $\ker(T+S)\subseteq \ker(T)+\ker(S)$.

שאלה 5ג (8 נק׳)

הוכיחו או הפריכו: תהא $A\in M_{2\times 2}(\mathbb{C})$. אם $AA^t=0$ אזי $A=0$.

הפתרונות לבחינה זו מתחילים בעמוד **81**

תשע״ז · סמסטר ב׳ · מועד ב׳

שאלה 1א (12 נק׳)

נתונה המטריצה $A=\begin{pmatrix}1 & 2 & 2\\ 2 & 0 & 1\\ 4 & -4 & -1\end{pmatrix}$ מעל $\mathbb{C}$.

מצאו בסיס ומימד ל־$\mathrm{Row}(A)$ ו־$\mathrm{Col}(A)$.

שאלה 1ב (12 נק׳)

נתונה המטריצה $A=\begin{pmatrix}1 & 2 & 2\\ 2 & 0 & 1\\ 4 & -4 & -1\end{pmatrix}$ מעל $\mathbb{C}$.

מצאו בסיס ומימד ל־$\mathrm{Row}(A)+\mathrm{Col}(A)$ ול־$\mathrm{Row}(A)\cap\mathrm{Col}(A)$.

שאלה 2א (12 נק׳)

תהא $A=\begin{pmatrix}x^2-1 & x+2\\ x^2-x+3 & x\end{pmatrix}$. חשבו את $\mathrm{Adj}(A)$ ומצאו את A^{-1} בעזרתה.

שאלה 2ב (12 נק׳)

נתונה מערכת המשוואות הבאה מעל $\mathbb{C}$:

$$\begin{cases}x+y+z=11\\ 2x-6y-z=0\\ 3x+4y+2z=0\end{cases}$$

פתרו את המערכת על ידי שימוש בכלל קרמר. פתרון בדרך אחרת לא יתקבל.

שאלה 3א (6 נק׳)

תהא $A=\begin{bmatrix}1 & 2\\ -2 & -4\end{bmatrix}$. נתונה העתקה $T:M_{2\times2}(\mathbb{C})\to M_{2\times2}(\mathbb{C})$ המוגדרת על ידי $T(X)=AX$.

הוכיחו כי T הינו אופרטור ליניארי.

שאלה 3ב (6 נק׳)

תהא $A=\begin{bmatrix}1 & 2\\ -2 & -4\end{bmatrix}$. נתונה העתקה $T:M_{2\times2}(\mathbb{C})\to M_{2\times2}(\mathbb{C})$ המוגדרת על ידי $T(X)=AX$.

מצאו את המטריצה המייצגת של T ביחס לבסיס הסטנדרטי וחשבו את הפולינום האופייני של T.

שאלה 3ג (6 נק׳)

תהא $A=\begin{bmatrix}1 & 2\\ -2 & -4\end{bmatrix}$. נתונה העתקה $T:M_{2\times2}(\mathbb{C})\to M_{2\times2}(\mathbb{C})$ המוגדרת על ידי $T(X)=AX$.

האם T לכסין? נמקו את תשובתכם.

שאלה 3ד (6 נק׳)

תהא $A=\begin{bmatrix}1 & 2\\ -2 & -4\end{bmatrix}$. נתונה העתקה $T:M_{2\times2}(\mathbb{C})\to M_{2\times2}(\mathbb{C})$ המוגדרת על ידי $T(X)=AX$.

האם T הפיך? נמקו את תשובתכם.

שאלה 4א (12 נק׳)

יהא $V = \mathbb{R}_{\leq 2}[x]$. נגדיר:

$$\langle p(x), q(x) \rangle = p(1)q(1) + p'(1)q'(1) + p''(1)q''(1)$$

כאשר $p'(x)$ הינה הנגזרת הראשונה של $p(x)$, ו־$p''(x)$ הינה הנגזרת השנייה של $p(x)$.
הוכיחו כי $\langle \, , \, \rangle$ מהווה מכפלה פנימית על V.

שאלה 4ב (12 נק׳)

יהא $V = \mathbb{R}_{\leq 2}[x]$. נגדיר:

$$\langle p(x), q(x) \rangle = p(1)q(1) + p'(1)q'(1) + p''(1)q''(1)$$

כאשר $p'(x)$ הינה הנגזרת הראשונה של $p(x)$, ו־$p''(x)$ הינה הנגזרת השנייה של $p(x)$.
מצאו בסיס אורתונורמלי ל־V ביחס למכפלה הפנימית הנ״ל.

שאלה 5א (8 נק׳)

הוכיחו או הפריכו: יהא V מ״ו מעל שדה F. נתון אופרטור ליניארי $T : V \to V$. אם $\ker(T) = \{0\}$ אזי T לכסין.

שאלה 5ב (8 נק׳)

הוכיחו או הפריכו: יהא V מרחב מכפלה פנימית מעל $\mathbb{C}$ ויהא $T : V \to V$ אופרטור ליניארי. יהא $v \in V$ כך ש־$v \neq 0$. אזי $\langle T(v), T(v) \rangle \neq 0$.

שאלה 5ג (8 נק׳)

הוכיחו או הפריכו: תהיינה $A, B \in M_{n \times n}(F)$. AB הפיכה אם ורק אם A ו־B שתיהן הפיכות.

הפתרונות לבחינה זו מתחילים בעמוד **85**

תשע״ז · סמסטר ב׳ · מועד א׳

שאלה 1א (8 נק׳)

יהא $V=\mathbb{R}_{\le 3}[x]$ מעל $\mathbb{R}$. יהיו $W=\mathrm{Span}\{1+x+x^2+x^3,\ 2+x+x^2+2x^3,\ 2x+x^2+x^3,\ x+x^3\}$,
$U=\{p(x):p(2)=p'(2)=0\}$ תתי מרחבים של V, כאשר $p'(x)$ הינה הנגזרת של $p(x)$.
מצאו בסיס ומימד ל־U ול־W.

שאלה 1ב (8 נק׳)

יהא $V=\mathbb{R}_{\le 3}[x]$ מעל $\mathbb{R}$. יהיו $W=\mathrm{Span}\{1+x+x^2+x^3,\ 2+x+x^2+2x^3,\ 2x+x^2+x^3,\ x+x^3\}$,
$U=\{p(x):p(2)=p'(2)=0\}$ תתי מרחבים של V, כאשר $p'(x)$ הינה הנגזרת של $p(x)$.
מצאו בסיס ומימד ל־$U+W$.

שאלה 1ג (8 נק׳)

יהא $V=\mathbb{R}_{\le 3}[x]$ מעל $\mathbb{R}$. יהיו $W=\mathrm{Span}\{1+x+x^2+x^3,\ 2+x+x^2+2x^3,\ 2x+x^2+x^3,\ x+x^3\}$,
$U=\{p(x):p(2)=p'(2)=0\}$ תתי מרחבים של V, כאשר $p'(x)$ הינה הנגזרת של $p(x)$.
מצאו בסיס ומימד ל־$U\cap W$.

שאלה 2א (12 נק׳)

חשבו את הדטרמיננטה הבאה (מסדר $n\times n$, n זוגי)

$$\det\begin{bmatrix}
0 & 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0\\
2 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0\\
0 & 0 & 0 & 3 & \cdots & 0 & 0\\
0 & 0 & 4 & 0 & \cdots & 0 & 0\\
\vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots\\
0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & n-1\\
0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & n & 0
\end{bmatrix}$$

שאלה 2ב (12 נק׳)

נתונה מערכת המשוואות הבאה מעל $\mathbb{Z}_7$:

$$\begin{cases}
2x+y+z=0\\
x+2y+z=1\\
x+y+2z=2
\end{cases}$$

מצאו את y על ידי שימוש בכלל קרמר. פתרון בדרך אחרת לא יתקבל.

שאלה 3א (6 נק׳)

נתון אופרטור $T:\mathbb{C}^4\to\mathbb{C}^4$ המקיים

$$T(1,1,-1,-1)=(-1,-1,1,1),\quad T(1,i,-1,-i)=(i,-1,-i,1)$$

וכן ידוע כי $(1,1,1,-1),(0,1,1,0)\in\ker(T)$.
האם T כנ״ל יחיד? נמקו.

שאלה 3ב (9 נק׳)

נתון אופרטור $T:\mathbb{C}^4\to\mathbb{C}^4$ המקיים

$$T(1,i,-1,-i)=(i,-1,-i,1),\quad T(1,1,-1,-1)=(-1,-1,1,1)$$

וכן ידוע כי $(1,1,1,-1),(0,1,1,0)\in\ker(T)$.

מצאו את הערכים העצמיים ואת הפולינום האופייני של T. האם T לכסין?

שאלה 3ג (9 נק׳)

נתון אופרטור $T:\mathbb{C}^4\to\mathbb{C}^4$ המקיים

$$T(1,i,-1,-i)=(i,-1,-i,1),\quad T(1,1,-1,-1)=(-1,-1,1,1)$$

וכן ידוע כי $(1,1,1,-1),(0,1,1,0)\in\ker(T)$.

מצאו את הערכים העצמיים והוקטורים העצמיים של T^{2017}.

שאלה 4א (6 נק׳)

יהא $V=\mathbb{R}^4$ עם המכפלה הפנימית הסטנדרטית. נתון $W=\{(a,b,c,d):a+2b+3c+d=0\}$.

נמקו בקצרה מדוע W הינו תת־מרחב של V.

שאלה 4ב (9 נק׳)

יהא $V=\mathbb{R}^4$ עם המכפלה הפנימית הסטנדרטית. נתון $W=\{(a,b,c,d):a+2b+3c+d=0\}$.

מצאו בסיס ל־$W^\perp$.

שאלה 4ג (9 נק׳)

יהא $V=\mathbb{R}^4$ עם המכפלה הפנימית הסטנדרטית. נתון $W=\{(a,b,c,d):a+2b+3c+d=0\}$.

מצאו נוסחא מפורשת ל־$P_W(a,b,c,d)$, כאשר P_W הינה ההטלה האורתוגונלית על W.

שאלה 5א (7 נק׳)

הוכיחו או הפריכו: יהא F שדה ותהיינה $A,B\in M_{n\times n}(F)$. אזי $(A-B)\cdot(A+B)=A^2-B^2$.

שאלה 5ב (7 נק׳)

הוכיחו או הפריכו: יהא V מרחב מכפלה פנימית מעל $\mathbb{C}$ ויהא $T:V\to V$ אופרטור ליניארי. יהיו v,w וקטורים עצמיים של T השייכים לערכים עצמיים λ,μ בהתאמה. נניח כי $\lambda\neq\mu$. אזי בהכרח $\langle v,w\rangle=0$.

שאלה 5ג (10 נק׳)

הוכיחו או הפריכו: יהא V מרחב וקטורי מעל שדה F ויהא $T:V\to V$ אופרטור ליניארי. נניח כי $T\neq 0$ אבל קיים $k>1$ כך ש־$T^k=0$. אזי T בהכרח אינו לכסין.

הפתרונות לבחינה זו מתחילים בעמוד **87**

תשע״ז · סמסטר א׳ · מועד ב׳

שאלה 1א (10 נק׳)

נתונות $A, B \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$. הוכיחו או הפריכו את הטענה:

$$\operatorname{rank}(A-B) \le \operatorname{rank}(A) + \operatorname{rank}(B).$$

שאלה 1ב (15 נק׳)

נתונה העתקה לינארית $T:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^3$ כאשר

$$T(x,y,z) = (x+y+z,\ -x-y-z,\ 0).$$

מצאו את בסיס ומימד של $\operatorname{Ker}(T)\cap\operatorname{Im}(T)$.

שאלה 2א (10 נק׳)

נתונה מטריצה $A\in M_{n\times n}(\mathbb{R})$ כך ש־$p_A(x)=x^4+x^3+x^2+x+1$. חשבו את $P_{2A^T}(x)$, כאשר $p_A(x)$ הינו פולינום אופייני של A ו־$P_{2A^T}(x)$ הינו פולינום אופייני של $2A^T$.

שאלה 2ב (15 נק׳)

מצאו את $I+A+A^2+\ldots+A^{99}$ כאשר $A=\begin{bmatrix}3 & -1\\ 2 & 0\end{bmatrix}$.

שאלה 3א (11 נק׳)

יהי $B_v=\{v_1,v_2,v_3\}$ בסיס של $\mathbb{R}^3$. נתונה העתקה לינארית $T:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^3$ שמקיימת $T(v_1)=v_1$, $T(v_2)=v_1+2v_2$, $T(v_3)=v_1-2v_2+v_3$. מצאו את המטריצה המייצגת $[T]_{B_v}^{B_v}$. האם T לכסינה? הוכח את תשובתך.

שאלה 3ב (15 נק׳)

נתונה $A\in M_{n\times k}(\mathbb{R})$ כך שלמטריצה A^TA יש ערך עצמי $\lambda\neq 0$. הוכיחו או הפריכו את הטענה: $\lambda\neq 0$ הוא ערך עצמי של AA^T.

שאלה 4א (6 נק׳)

תהיה $B\in M_{n\times n}(\mathbb{R})$ עם ערכים עצמיים $\lambda_1\neq\lambda_2\neq\ldots\neq\lambda_n$. אזי

א. B לא לכסינה.

ב. ערכים עצמיים של מטריצה $B+nI$ הם $\{\lambda_i+i\}_{i=1}^n$.

ג. ערכים עצמיים של מטריצה $B+nI$ הם $\{\lambda_i+n\}_{i=1}^n$.

ד. B^T לא לכסינה.

ה. אף תשובה לא נכונה.

שאלה 4ב (6 נק׳)

נתונה $B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}$. אזי

א. יש למטריצה B לכל היותר 3 וקטורים עצמיים בלתי תלויים.

ב. יש למטריצה B לכל היותר 2 וקטורים עצמיים בלתי תלויים.

ג. יש למטריצה B לכל היותר 4 וקטורים עצמיים בלתי תלויים.

ד. 4 הוא ערך עצמי של B.

ה. אף תשובה לא נכונה.

שאלה 4ג (6 נק׳)

תהי $T : V \to V$ העתקה לינארית. אז

א. אם $\dim(\mathrm{Ker}(T)) = \dim(\mathrm{Im}(T))$ אז T הפיכה.

ב. אם $\dim(\mathrm{Ker}(T)) = 0$ אז T הפיכה.

ג. אם $\dim(\mathrm{Im}(T)) = 0$ אז T הפיכה.

ד. אם $\dim(\mathrm{Im}(T)) + \dim(\mathrm{Ker}(T)) = \dim(V)$ אז T הפיכה.

ה. אף תשובה לא נכונה.

שאלה 4ד (6 נק׳)

תהיינה $A, B, C \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$. אזי

א. אם A, B, C הן הפיכות אזי גם $AB + C$ היא הפיכה.

ב. אם B, AB ניתנות ללכסון ו־B הפיכה אז גם A ניתנת ללכסון.

ג. אם A, B, C ניתנות ללכסון וגם $A + B,\ B + C$ ניתנות ללכסון אז גם $A + B + C$ ניתנת ללכסון.

ד. אם A, B, C הן הפיכות אזי גם $AB + AC$ היא הפיכה.

ה. אף תשובה לא נכונה.

הפתרונות לבחינה זו מתחילים בעמוד **90**

תשע״ו · סמסטר ב׳ · מועד ג׳

שאלה 1א (15 נק׳)

מצאו את ההצגה $a+bi$ עבור הביטוי $\sqrt{1-i\sqrt{3}}$, $a,b\in\mathbb{R}$.

שאלה 1ב (10 נק׳)

נגדיר אופרטור $T_A:\mathbb{C}^3\to\mathbb{C}^3$ על ידי $T_A(v)=A\cdot v$, כאשר

$$A=\begin{bmatrix}1 & 2 & 3\\ 4 & 5 & 6\\ 0 & -3 & -6\end{bmatrix}.$$

מצאו את $\dim\left(\ker(T_A)\cap\mathrm{Im}(T_A)\right)$.

שאלה 2א (10 נק׳)

נגדיר אופרטור לינארי על $M_{2\times 2}(\mathbb{C})$ על ידי

$$T\left(\begin{bmatrix}a_{11} & a_{12}\\ a_{21} & a_{22}\end{bmatrix}\right)=\begin{bmatrix}a_{11} & a_{12}\\ a_{21} & a_{22}\end{bmatrix}-\begin{bmatrix}a_{22} & a_{12}\\ a_{21} & a_{11}\end{bmatrix}.$$

מצאו בסיסים ל־$\mathrm{Im}(T)$, $\ker(T)$.

שאלה 2ב (15 נק׳)

נגדיר אופרטור לינארי על $M_{2\times 2}(\mathbb{C})$ על ידי

$$T\left(\begin{bmatrix}a_{11} & a_{12}\\ a_{21} & a_{22}\end{bmatrix}\right)=\begin{bmatrix}a_{11} & a_{12}\\ a_{21} & a_{22}\end{bmatrix}-\begin{bmatrix}a_{22} & a_{12}\\ a_{21} & a_{11}\end{bmatrix}.$$

האם T ניתן לכסון? אם כן, מצאו בסיס מלכסן וצורה אלכסונית של T בבסיס הזה.

שאלה 3א (10 נק׳)

יהי $V\subset\mathbb{R}^4$ תת מרחב ממימד שלוש. נניח ש־$V\oplus V_1=\mathbb{R}^4$ וגם $V\oplus V_2=\mathbb{R}^4$. הוכיחו/הפריכו (על ידי דוגמה נגדית): $\dim(V_1\cap V_2)\geq 1$.

שאלה 3ב (15 נק׳)

יהי $V\subset\mathbb{R}^4$ תת מרחב ממימד שלוש. נניח ש־$V\oplus V_1=\mathbb{R}^4$ וגם $V\oplus V_2=\mathbb{R}^4$. הוכיחו/הפריכו (על ידי דוגמה נגדית): $\dim(V_1+V_2)\leq 2$.

שאלה 4א (15 נק׳)

נתון מרחב וקטורי $\mathbb{R}_{\leq 4}[x]$ עם מכפלה פנימית $\langle p(x),q(x)\rangle=\int_{-1}^{1}p(x)q(x)\,dx$. נגדיר $V=\{p(x)\mid p'(0)=0=p''(0)\}\subset\mathbb{R}_{\leq 4}[x]$. מצאו בסיס אורתונורמלי ל־V.

שאלה 4ב (10 נק׳)

נתון מרחב וקטורי $M_{2\times 2}(\mathbb{R})$ עם מכפלה פנימית $\langle A,B\rangle=\mathrm{trace}(AB^t)$. נגדיר $W=\{A\mid \mathrm{trace}(A)=0\}\subset M_{2\times 2}(\mathbb{R})$. מצאו בסיס ל־$W^{\perp}$.

הפתרונות לבחינה זו מתחילים בעמוד **92**

תשע״ו · סמסטר ב׳ · מועד ב׳

שאלה 1א (15 נק׳)

פתרו את המשוואה: $|z-1+i| = |z+1-i|$.

שאלה 1ב (10 נק׳)

הוכיחו/הפריכו (על ידי דוגמה נגדית): עבור כל $\lambda \in \mathbb{C}$ וכל $A, B \in M_{n\times n}(\mathbb{C})$ מתקיים:
$$\det(AB - \lambda I) = \det(A-\lambda I)\det(B-\lambda I).$$

שאלה 2א (15 נק׳)

נגדיר תת־מרחב וקטורי $V := \{p(x) \mid p(-x)=p(x),\ p(0)=0=p'(0)\} \subset \mathbb{C}_{\le 10}[x]$. חשבו את המימד של V. מצאו בסיס למרחב משלים של V.

שאלה 2ב (10 נק׳)

תהי $\langle\ ,\ \rangle$ מכפלה פנימית על $\mathbb{R}^2$ שעבורה וקטורים $(1,2), (2,1)$ מהווים בסיס אורתונורמלי. חשבו $\langle \hat{x}, \hat{y}\rangle$ כאשר $\hat{x} = (1,0)$, $\hat{y} = (0,1)$.

שאלה 3א (10 נק׳)

יהי V מרחב וקטורי ממימד סופי ו־$T : V \to V$ העתקה לינארית שהיא על ומקיימת: $T^2 = T$. הוכיחו/הפריכו (על ידי דוגמה נגדית): $\ker(T) = \{0\}$.

שאלה 3ב (10 נק׳)

יהי V מרחב וקטורי ממימד סופי ו־$T : V \to V$ העתקה לינארית שהיא על ומקיימת: $T^2 = T$. הוכיחו/הפריכו (על ידי דוגמה נגדית): $T = Id$, כלומר T — העתקת הזהות.

שאלה 4א (15 נק׳)

תהי $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ העתקת שיקוף ביחס לישר $y = -x$, ותהי $S : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ העתקת היטל על ציר x.
מצאו את המטריצה המייצגת של $S \circ T$ בבסיס הסטנדרטי של $\mathbb{R}^2$.

שאלה 4ב (15 נק׳)

תהי $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ העתקת שיקוף ביחס לישר $y = -x$, ותהי $S : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ העתקת היטל על ציר x.
מצאו את הערכים העצמיים ווקטורים עצמיים של $S \circ T$, ואת הריבויים האלגבריים/גאומטריים המתאימים. האם העתקה $S \circ T$ ניתנת ללכסון? אם כן, מצאו בסיס מלכסן של $S \circ T$ ואת המטריצה המייצגת בבסיס זה.

הפתרונות לבחינה זו מתחילים בעמוד 94

תשע״ו · סמסטר ב׳ · מועד א׳

שאלה 1א (5 נק׳)

חשבו: $(1-i)^{14}$.

שאלה 1ב (10 נק׳)

בהינתן

$$A=\begin{bmatrix}0 & 2 & 0\\ \cos(\frac{\pi}{6}) & 0 & \sin(\frac{\pi}{6})\\ \sin(\frac{\pi}{6}) & 0 & \cos(\frac{\pi}{6})\end{bmatrix},\quad B=\begin{bmatrix}\cos(\frac{2\pi}{3}) & \sin(\frac{2\pi}{3}) & 0\\ 0 & 0 & 3\\ \sin(\frac{2\pi}{3}) & \cos(\frac{2\pi}{3}) & 0\end{bmatrix},$$

חשבו את הדטרמיננט של AB.

שאלה 2א (10 נק׳)

תהי $T:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^2$ העתקת שיקוף ביחס לישר $y=\sqrt{3}\cdot x$.
מצאו את המטריצה המייצגת של T בבסיס הסטנדרטי של $\mathbb{R}^2$. רשמו את הנוסחה עבור פעולה של T (כלומר $T(x,y)=\dots$).

שאלה 2ב (10 נק׳)

תהי $T:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^2$ העתקת שיקוף ביחס לישר $y=\sqrt{3}\cdot x$.
מצאו את הערכים העצמיים ווקטורים עצמיים של T, ואת הריבויים האלגבריים/גאומטריים המתאימים.

שאלה 2ג (10 נק׳)

תהי $T:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^2$ העתקת שיקוף ביחס לישר $y=\sqrt{3}\cdot x$.
האם T ניתנת ללכסון? אם כן, מצאו בסיס מלכסן של T ואת המטריצה המייצגת בבסיס זה.

שאלה 3א (15 נק׳)

הוכיחו/הפריכו (על ידי דוגמה נגדית): עבור העתקות לינאריות $V\xrightarrow{T}W\xrightarrow{S}V$, נניח ש־$S\circ T$ חח״ע ו־T על. אז S חח״ע או על.

שאלה 3ב (15 נק׳)

הוכיחו/הפריכו (על ידי דוגמה נגדית): בהינתן מטריצות $A,B\in M_{3\times3}(\mathbb{Q})$, נניח ש־$\lambda_A$ הנו ערך עצמי של A ו־λ_B הנו ערך עצמי של B. אז $\lambda_A\lambda_B$ הנו ערך עצמי של לפחות אחת מהמטריצות $AB,\ BA$.

שאלה 4א (5 נק׳)

נגדיר העתקה $T:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^3$ על ידי $T(x,y,z)=(x-2y,\ y-2z,\ 2x-8z)$.
מצאו $\dim(\ker T)$, $\dim(\operatorname{Im}T)$.

שאלה 4ב (20 נק׳)

נגדיר העתקה $T:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^3$ על ידי $T(x,y,z)=(x-2y,\ y-2z,\ 2x-8z)$.
מצאו בסיסים אורתונורמליים של $\ker T$, $\operatorname{Im}T$ (ביחס למכפלה פנימית סטנדרטית על $\mathbb{R}^3$).

הפתרונות לבחינה זו מתחילים בעמוד **96**

חלק ג׳: פתרונות

תשפ״א · סמסטר א׳ · בוחן

השאלות של בחינה זו מתחילות בעמוד 3

שאלה 1 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

א׳ נכונה: $A(\frac{3}{2}\vec{d}-\frac{1}{2}\vec{c})=\frac{3}{2}\vec{b}-\frac{1}{2}\vec{b}=\vec{b}$ (סכום המקדמים 1).

ב׳ נכונה: אם יש פתרון אז $\operatorname{rank}[A|\vec{b}]=\operatorname{rank}A\le 3<4$, ולכן בצורה הקנונית של $[A|\vec{b}]$ יש שורת אפסים.

ג׳ שגויה: A מסדר 3×4, ולכן $\operatorname{rank}A\le 3$.

ד׳ נכונה: אם $\operatorname{rank}A=1$ יש $3-1=2$ משתנים חופשיים, ולכן אינסוף פתרונות למערכת ההומוגנית.

ה׳ שגויה: למשל A עם שורות e_1,e_2,e_3,e_1+e_2 ו-$\vec{b}=(1,1,1,2)^t$ — יש פתרון, אך ב-$[A|\vec{b}]$ עצמה אין שורת אפסים.

תשובה: א׳, ב׳, ד׳.

שאלה 2 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

א׳ שגויה: $A=\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix},B=\begin{pmatrix}0&0\\1&0\end{pmatrix}$ נותנות $AB=\begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix}$ סימטרית, אך A,B אינן סימטריות.

ב׳ נכונה: $\det(AB)=\det A\det B=0$, ולכן $\det(A^2B)=(\det A)^2\det B=0$.

ג׳ שגויה: $A=\operatorname{diag}(1,2),\ B=\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix}$ נותנות $AB=\begin{pmatrix}0&1\\2&0\end{pmatrix}$.

ד׳ שגויה: $A=\begin{pmatrix}1&1\\0&1\end{pmatrix},B=\begin{pmatrix}1&0\\1&1\end{pmatrix}:BA=\begin{pmatrix}1&1\\1&2\end{pmatrix}\neq\begin{pmatrix}2&1\\1&1\end{pmatrix}=AB$.

ה׳ נכונה: $BA=A^3=AB$.

תשובה: ב׳, ה׳.

שאלה 3 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$\det A=60+10=70\neq 0$, לכן A הפיכה (א׳ נכונה).

ב׳ נכונה: $B=A^{-1}\begin{bmatrix}1&0&1\\0&3&1\end{bmatrix}$ היא מטריצה 3×2 המקיימת את הדרוש.

ג׳ שגויה: $\det(AB)=70\det B\neq 0$ עבור B הפיכה, אבל $\det\begin{bmatrix}1&2\\4&8\end{bmatrix}=0$.

ד׳ שגויה: $AB=AC\Rightarrow B=A^{-1}AB=A^{-1}AC=C$.

ה׳ נכונה: למשל $B=I$ (או $B=0$).

תשובה: א׳, ב׳, ה׳.

שאלה 4 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

בצורה קנונית כל עמודה של איבר מוביל היא וקטור יחידה. העמודות השלישית והרביעית מכילות את $1, 3$ ו-$5, 1-$, ולכן אינן עמודות מובילות.

לכן האיברים המובילים נמצאים רק בעמודות 1, 2 ויש לכל היותר שני איברים מובילים: השורה השלישית היא שורת אפסים, $e = f = g = h = 0$.

השורה השנייה אינה אפס (יש בה 3), ולכן יש לה איבר מוביל מימין לזה של השורה הראשונה: המוביל של שורה 1 בעמודה 1 ושל שורה 2 בעמודה 2.

לכן $a = 1,\ c = 0,\ d = 1$, ועמודה 2 היא וקטור יחידה: $b = 0$.

תשובה: $a = 1, b = 0, c = 0, d = 1, e = f = g = h = 0$.

שאלה 5 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

דרגה קטנה מ-3 אם"ם הדטרמיננטה מתאפסת.

$R_2 - 3R_1$ ו-$R_3 - 2R_1$ נותנים את השורות $(0,\ 3a - 3,\ 6)$ ו-$(0,\ 0,\ a - 4)$.

לכן $\det = (2a - 1)\left[(3a - 3)(a - 4) - 0\right] = 3(2a - 1)(a - 1)(a - 4)$.

הדטרמיננטה מתאפסת עבור $a = 0.5,\ 1,\ 4$, וכל השלושה מופיעים ברשימה.

תשובה: $a = 0.5,\ a = 1,\ a = 4$.

תשע"ט · סמסטר ב' · בוחן

השאלות של בחינה זו מתחילות בעמוד 5

שאלה 1ב פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$(1, 1) \in \Omega$ כי $1 \leq 1$.

אבל $(-1) \cdot (1, 1) = (-1, -1) \notin \Omega$ כי $-1 \leq 1$ אינו נכון.

Ω אינה סגורה לכפל בסקלר, ולכן אינה תת מרחב.

תשובה: לא; Ω אינה סגורה לכפל בסקלר.

שאלה 1ג פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

פולינום האפס שייך ל-R ($a_1 = a_2 = a_4 = 0$).

סכום של שני פולינומים כאלה ומכפלה של פולינום כזה בסקלר הם שוב פולינומים שמקדמי x^3 והמקדם החופשי שלהם 0, כלומר שייכים ל-R.

לכן R תת מרחב; למעשה $R = \mathrm{Span}\{x, x^2, x^4\}$.

תשובה: כן, $R = \mathrm{Span}\{x, x^2, x^4\}$ תת מרחב.

שאלה 2א פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$\dim \operatorname{Span}\{\bar{v}_1,\bar{v}_2,\bar{v}_3\}=3$, כי הווקטורים בלתי תלויים.

$(\bar{v}_1-\bar{v}_2)+(\bar{v}_2-\bar{v}_3)+(\bar{v}_3-\bar{v}_1)=0$, ולכן שלושת ההפרשים תלויים לינארית והמרחב שהם פורשים ממימד לכל היותר 2.

מרחבים ממימדים שונים אינם שווים, ולכן השוויון אינו נכון (למשל $\bar{v}_1$ אינו שייך לאגף ימין).

תשובה: השוויון אינו נכון: אגף שמאל ממימד 3 ואגף ימין ממימד 2 לכל היותר.

שאלה 2ב פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$(\bar{v}_2-\bar{v}_3)-(\bar{v}_1-\bar{v}_2)=-(\bar{v}_3-\bar{v}_1)$, ולכן המרחב נפרש על ידי $\bar{v}_1-\bar{v}_2,\ \bar{v}_2-\bar{v}_3$.

אם $\alpha(\bar{v}_1-\bar{v}_2)+\beta(\bar{v}_2-\bar{v}_3)=0$ אז $\alpha\bar{v}_1+(\beta-\alpha)\bar{v}_2-\beta\bar{v}_3=0$, ומאי־התלות $\alpha=\beta=0$.

לכן $\{\bar{v}_1-\bar{v}_2,\bar{v}_2-\bar{v}_3\}$ בסיס והמימד 2.

תשובה: $\dim=2$

שאלה 3ב1 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

ב־U: y,z חופשיים, $x=-2y+3z$, $t=2x+2z=-4y+8z$.

בסיס ל־U: $\{(-2,1,0,-4),(3,0,1,8)\}$, $\dim U=2$.

ב־W: $\bar{w}_3=3\bar{w}_1-\bar{w}_2$, ו־$\bar{w}_1,\bar{w}_2$ אינם פרופורציוניים.

בסיס ל־W: $\{\bar{w}_1,\bar{w}_2\}$, $\dim W=2$.

תשובה: U: $\{(-2,1,0,-4),(3,0,1,8)\}$, ממד 2; W: $\{\bar{w}_1,\bar{w}_2\}$, ממד 2.

שאלה 3ב2 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$U+W$ נפרש על ידי איחוד הבסיסים: $(-2,1,0,-4),(3,0,1,8),\bar{w}_1,\bar{w}_2$ (בסיסים של U ו־W מתקבלים בפתרון המערכת ומהקשר $\bar{w}_3=3\bar{w}_1-\bar{w}_2$).

הדטרמיננטה של המטריצה שעמודותיה ארבעת הווקטורים היא $-32\neq 0$, ולכן הם בלתי תלויים.

לכן $U+W=\mathbb{R}^4$, $\dim(U+W)=4$ (ובפרט $U\cap W=\{0\}$).

תשובה: $U+W=\mathbb{R}^4$, ממד 4; בסיס: $\{(-2,1,0,-4),(3,0,1,8),\bar{w}_1,\bar{w}_2\}$ (או הבסיס הסטנדרטי).

שאלה 4א פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

דטרמיננטת מטריצת המקדמים: $\det\begin{pmatrix}2k & 1 & 1\\ 1 & -1 & k\\ k-6 & 2 & -4\end{pmatrix}=-3k(k-1)$.

פתרון יחיד אם ורק אם $k\neq 0$ וגם $k\neq 1$.

פתרון (למשל בכלל קרמר או בדירוג): $x=\frac{1}{k},\ y=\frac{1-2k}{k},\ z=-\frac{1}{k}$.

בדיקה במשוואה השלישית: $\frac{k-6}{k}+\frac{2-4k}{k}+\frac{4}{k}=\frac{-3k}{k}=-3$.

תשובה: $k\neq 0,1$; $(x,y,z)=\left(\frac{1}{k},\frac{1-2k}{k},-\frac{1}{k}\right)$

שאלה 4ב פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

רק עבור $k \in \{0,1\}$ אין פתרון יחיד; יש לבדוק כל אחד.

עבור $k=1$: המשוואה השלישית $-5x+2y-4z=-3$ שווה ל־-1 כפול הראשונה ועוד 3 כפול השנייה, ולכן המערכת עקבית מדרגה 2.

דירוג נותן $x+\frac{2}{3}z=\frac{1}{3},\ y-\frac{1}{3}z=-\frac{2}{3}$.

הפתרונות: $\left(\frac{1-2z}{3}, \frac{z-2}{3}, z\right), z\in\mathbb{R}$.

תשובה: $k=1$; $\left\{\left(\frac{1-2s}{3}, \frac{s-2}{3}, s\right) : s\in\mathbb{R}\right\}$

שאלה 4ג פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

עבור $k=0$: $-6x+2y-4z=-3,\ x-y=1,\ y+z=0$.

מהשתיים הראשונות $z=-y,\ x=1+y$; הצבה בשלישית: $-6-6y+2y+4y=-6\neq -3$.

סתירה, ולכן עבור $k=0$ אין פתרון (ועבור שאר הערכים יש פתרון לפי סעיפים א׳ ו־ב׳).

תשובה: $k=0$

תשע״ט · סמסטר א׳ · בוחן

השאלות של בחינה זו מתחילות בעמוד 7

שאלה 1א פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

קבוצת הפתרונות היא תת־קבוצה של R^3, ולכן יש במערכת 3 משתנים.

מישור הוא קבוצת פתרונות עם שני פרמטרים חופשיים (פתרון פרטי ועוד צירוף של שני וקטורי כיוון בלתי תלויים).

לכן מספר המשתנים החופשיים הוא 2.

תשובה: 3 משתנים, מתוכם 2 חופשיים.

שאלה 1ב פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

מספר המשתנים החופשיים = מספר המשתנים פחות הדרגה.

$r=3-2=1$ ולכן r (המערכת עקבית, כך שגם דרגת המטריצה המורחבת היא 1).

תשובה: הדרגה היא 1.

שאלה 1ג פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: א.

נכתוב את המערכת כ־$Ax=b$. המישור אינו עובר דרך הראשית, כלומר 0 אינו פתרון, ולכן $b\neq 0$.

אם $Ac=b$ אז $A(2c)=2b\neq b$, כי $b\neq 0$.

לכן $2c$ אינו פתרון לעולם.

תשובה: אף פעם.

שאלה 1ד פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

צריך 3 משוואות בשלושה משתנים מדרגה 1 עם אגף ימין שאינו אפס, ועקביות.

למשל $x+y+z=1,\ 2x+2y+2z=2,\ 3x+3y+3z=3$.

כל המשוואות שקולות ל־$x+y+z=1$: זה מישור, והנקודה $(0,0,0)$ אינה עליו כי $0\neq 1$.

תשובה: למשל $x+y+z=1,\ 2x+2y+2z=2,\ 3x+3y+3z=3$.

שאלה 2א פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ג.

הפרש של שני פתרונות של $Ax=b$ הוא פתרון של $Ax=0$: $A\left(\begin{pmatrix}4\\5\\6\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}\right)=b-b=0$.

לכן $\begin{pmatrix}3\\3\\3\end{pmatrix}\neq 0$ פותר את המערכת ההומוגנית, וכך גם כל כפולה שלו.

למערכת ההומוגנית אינסוף פתרונות.

תשובה: אינסוף פתרונות.

שאלה 2ב פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

כל וקטור מהצורה $p+h$, כאשר p פתרון של $Ax=b$ ו־h פתרון של $Ax=0$, הוא פתרון של $Ax=b$.

ניקח $p=\begin{pmatrix}4\\5\\6\end{pmatrix}$ ו־$h=\begin{pmatrix}3\\3\\3\end{pmatrix}$ מתקבל: $\begin{pmatrix}7\\8\\9\end{pmatrix}$.

בדיקה: $2\begin{pmatrix}4\\5\\6\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}7\\8\\9\end{pmatrix}$, ולכן $A\cdot\begin{pmatrix}7\\8\\9\end{pmatrix}=2b-b=b$.

תשובה: למשל $(7,8,9)^t$.

שאלה 2ג פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

משוואה אחת מספיקה אם שני הווקטורים מקיימים אותה.

למשל $x-y=-1$: $1-2=-1$ ו־$4-5=-1$.

לכן המספר המינימלי הוא 1.

תשובה: משוואה אחת.

שאלה 2ד פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$\begin{pmatrix}3\\3\\3\end{pmatrix}$ הוא פתרון לא טריוויאלי של $Ax=0$, ולכן הדרגה של A קטנה ממספר המשתנים 3.

הדרגה 2 מתקבלת, למשל במערכת $x-y=-1,\ y-z=-1$: שני הווקטורים מקיימים אותה והמשוואות בלתי תלויות.

לכן הדרגה המקסימלית היא 2.

תשובה: 2.

שאלה 3א פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

השורה הראשונה של A^2: $\big(a^2+2a+1,\ 4a\big)=\big(1+a(a+2),\ a+3a\big)$.

$4a=0$ נותן $a=0$, ואז $a^2+2a+1=1$ כנדרש.

עבור $a=0$: $A=\begin{pmatrix}1&0\\2&3\end{pmatrix}$ ו־$A^2=\begin{pmatrix}1&0\\8&9\end{pmatrix}$.

תשובה: $a=0,\ A^2=\begin{pmatrix}1&0\\8&9\end{pmatrix}$

שאלה 3ב פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$\det A=3-a(a+2)=-a^2-2a+3=-(a-1)(a+3)$.

A הפיכה אם ורק אם $a\neq 1$ וגם $a\neq -3$.

לפי הנוסחה למטריצה 2×2: $A^{-1}=\frac{1}{3-2a-a^2}\begin{pmatrix}3&-a\\-(a+2)&1\end{pmatrix}$.

תשובה: A הפיכה אם ורק אם $a\neq 1,-3$, ואז $A^{-1}=\frac{1}{3-2a-a^2}\begin{pmatrix}3&-a\\-a-2&1\end{pmatrix}$.

שאלה 3ג פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

עבור $a=i$: $A=\begin{pmatrix}1&i\\2+i&3\end{pmatrix}$, $A^t=\begin{pmatrix}1&2+i\\i&3\end{pmatrix}$.

איבר $(1,1)$: $1+i^2=0$. איבר $(1,2)$: $2+i+3i=2+4i$, ובאופן סימטרי גם איבר $(2,1)$.

איבר $(2,2)$: $(2+i)^2+9=3+4i+9=12+4i$.

תשובה: $A\cdot A^t=\begin{pmatrix}0+0i&2+4i\\2+4i&12+4i\end{pmatrix}$

תשפ״א · סמסטר א׳ · מועד א׳

השאלות של בחינה זו מתחילות בעמוד 10

שאלה 1 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ב.

לכל $v = T(u) \in Im(T)$: $S(v) = S(T(u)) = 0$, לכן $Im(T) \subseteq Ker(S)$.

א׳ אפילו לא מוגדרת בדרך כלל ($Im(S) \subseteq W$, $Ker(T) \subseteq U$); ג׳ ו-ד׳ נכשלות למשל עבור $S = 0,\ T = 0$ עם $V \neq \{0\}$.

תשובה: תשובה ב.

שאלה 2 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ד.

$U^{\perp}$ נפרש ע״י $(1,0,1) \times (1,2,0) = (-2,1,2)$.

$U^{\perp} + W = \text{Span}\{(-2,1,2),(1,1,0)\}$ הוא מישור שהנורמל שלו $(-2,1,2) \times (1,1,0) = (-2,2,-3)$.

המכפלה הסקלרית של הנורמל עם $(1,0,0),(0,1,0),(0,0,1)$ היא $-2, 2, -3$ — כולן שונות מ-0, לכן אף אחד מהם אינו במישור.

תשובה: תשובה ד.

שאלה 3 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ב.

בת״ל אם״ם הדטרמיננטה של המטריצה שעמודותיה הווקטורים שונה מ-0.

פיתוח לפי השורה השלישית (רק האיבר $a+2$ שונה מ-0):

$$\det = -(a+2)\left[a(a-1) - 2(a-1)\right] = -(a+2)(a-1)(a-2).$$

לכן הקבוצה בת״ל אם״ם $a \notin \{2, 1, -2\}$.

תשובה: תשובה ב.

שאלה 4 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: א.

א׳: התנאי אומר $V = U_1 + U_2 + U_3$, ואיחוד בסיסים של U_1, U_2, U_3 פורש את V, לכן $\dim V \leq \dim U_1 + \dim U_2 + \dim U_3$.

ב׳ לא: $U_1 = U_3 = \text{Span}\{e_1\},\ U_2 = \text{Span}\{e_2\}$: הסכומים $U_1 + U_2,\ U_2 + U_3$ ישרים, אך $U_1 \cap U_3 = U_1 \neq \{0\}$.

ג׳, ד׳ לא: $U_1 = U_2 = U_3 = V \neq \{0\}$.

תשובה: תשובה א.

שאלה 5 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ד.

נסמן $P_B = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, P_C = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$ (עמודות = וקטורי הבסיס).

המטריצה הסטנדרטית: $[T]_E = P_B [T]_B^B P_B^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$.

$[T]_C^C = P_C^{-1}[T]_E P_C = -\frac{1}{3}\begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5/3 & -2/3 \\ -1/3 & 4/3 \end{bmatrix}$.

בדיקה: עקבה 3 ודטרמיננטה 2, כמו של $[T]_B^B$.

תשובה: תשובה ד.

שאלה 6 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ד.

הערכים העצמיים של מטריצה משולשת הם איברי האלכסון: $1, 2, 3$ — שלושה ערכים שונים, לכן A לכסינה.

A^2 משולשת עליונה עם אלכסון $1, 4, 9$ — שוב שונים, לכן גם A^2 לכסינה (או: $A = PDP^{-1} \Rightarrow A^2 = PD^2P^{-1}$).

תשובה: תשובה ד.

שאלה 7 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

A משולשת: הערכים העצמיים 3 (ריבוי אלגברי 2) ו-0 (ריבוי 1).

לכסינה אם"ם $\dim V_3 = 2$, כלומר $\operatorname{rank}(A-3I) = 1$. $A - 3I = \begin{bmatrix} 0 & a & -18 \\ 0 & 0 & 9 \\ 0 & 0 & -3 \end{bmatrix}$.

השורות השנייה והשלישית פרופורציונליות ל-$(0,0,1)$; הדרגה 1 אם"ם גם $(0, a, -18)$ פרופורציונלית אליהן, כלומר $a = 0$.

עבור $a = 0$: $V_3 = \operatorname{Span}\{e_1, e_2\}$; V_0: $(6,-3,1)^t \Rightarrow 3y + 9z = 0,\ 3x - 18z = 0$.

$M = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 6 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, ו-$M^{-1}AM = \operatorname{diag}(3,3,0)$.

תשובה: $a = 0$, $M = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 6 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, $M^{-1}AM = \operatorname{diag}(3,3,0)$.

שאלה 8א פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$T(x,y,z) = 0$: $x + y = 0,\ y + z = 0,\ z + x = 0 \Rightarrow x = y = z = 0$. לכן $\dim Ker(T) = 0$.

מטריצת S: $\begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$; השורה השלישית היא מינוס סכום שתי הראשונות, ושתי הראשונות בת"ל, לכן הדרגה 2.

$\dim Im(S) = \operatorname{rank} = 2$.

תשובה: $\dim Ker(T) = 0,\ \dim Im(S) = 2$.

שאלה 8ב פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$v \in Im(T)$ אם״ם $v = T(x,y,z)$; נדרוש $S(T(x,y,z)) = 0$.

$S(T(x,y,z)) = ((x+y)-(y+z),\ (y+z)-(z+x),\ (z+x)-(x+y)) = (x-z,\ y-x,\ z-y)$.

מתאפס אם״ם $x = y = z$; אז $T(1,1,1) = (2,2,2,4)$.

לכן $Ker(S) \cap Im(T) = \text{Span}\{(1,1,1,2)\}$ (בדיקה: $\dim ImT = 3,\ \dim KerS = 2$, ו-$\dim(KerS + ImT) = 4$, כך שמימד החיתוך $2 + 3 - 4 = 1$).

תשובה: בסיס: $\{(1,1,1,2)\}$.

שאלה 9א פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

הטענה נכונה.

נניח $\sum \alpha_i u_i + \sum \beta_j w_j = 0$ עם $u_i \in C_1,\ w_j \in C_2$. נסמן $x = \sum \alpha_i u_i \in U,\ y = \sum \beta_j w_j \in U^\perp$.

$x = -y \in U \cap U^\perp$, ולכן $(x,x) = 0$, כלומר $x = 0$ ו-$y = 0$.

מאי-התלות של C_1 נקבל $\alpha_i = 0$, ומזו של C_2 נקבל $\beta_j = 0$.

(הקבוצות זרות: וקטור משותף היה ב-$U \cap U^\perp = \{0\}$, אך 0 אינו בקבוצה בת״ל.) לכן $C_1 \cup C_2$ בת״ל.

תשובה: הטענה נכונה.

שאלה 9ב פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

הפירוק יחיד: $u = P_U(v)$, $w = v - u$ עבור $v = (2,3,-4,1)$.

נכתוב $u = \alpha(1,2,0,1) + \beta(2,5,-1,3)$ ונדרוש $v - u \perp U$: $15\alpha + 39\beta = 26,\ 6\alpha + 15\beta = 9$.

פתרון: $\alpha = -\frac{13}{3},\ \beta = \frac{7}{3}$, ולכן $u = \frac{1}{3}(1,9,-7,8)$.

$w = v - u = \frac{5}{3}(1,0,-1,-1)$; בדיקה: $(w,(1,2,0,1)) = \frac{5}{3}(1-1) = 0$, $(w,(2,5,-1,3)) = \frac{5}{3}(2+1-3) = 0$.

תשובה: $u = \frac{1}{3}(1,9,-7,8),\ w = \frac{5}{3}(1,0,-1,-1)$.

תש״פ · סמסטר ב׳ · מועד ג׳

השאלות של בחינה זו מתחילות בעמוד 13

שאלה 1 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

A סימטרית ממשית, לכן ניתנת ללכסון אורתוגונלי.

$p_A(x)=\det(xI-A)=x^3-81x=x(x-9)(x+9)$; ערכים עצמיים $-9,0,9$.

וקטורים עצמיים: $\lambda=-9$: $(1,2,-2)^t$; $\lambda=0$: $(2,1,2)^t$; $\lambda=9$: $(-2,2,1)^t$. הם אורתוגונליים זה לזה (ערכים עצמיים שונים), ולכל אחד נורמה 3.

$$M=\frac{1}{3}\begin{pmatrix}1&2&-2\\2&1&2\\-2&2&1\end{pmatrix},\quad D=\operatorname{diag}(-9,0,9).$$

M אורתוגונלית, לכן $M^{-1}=M^t=M$ (כאן M גם סימטרית).

תשובה: $M=M^{-1}=\frac{1}{3}\begin{pmatrix}1&2&-2\\2&1&2\\-2&2&1\end{pmatrix}$, $D=\operatorname{diag}(-9,0,9)$.

שאלה 2 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

גרם-שמידט: $w_1=(3,1,1)^t$, $w_2=(1,2,2)^t-\frac{7}{11}(3,1,1)^t=\frac{5}{11}(-2,3,3)^t$; נשתמש ב-$u=(-2,3,3)^t$.

$P_W(v)=\frac{(v,w_1)}{(w_1,w_1)}w_1+\frac{(v,u)}{(u,u)}u=\frac{2}{11}(3,1,1)^t+\frac{6}{22}(-2,3,3)^t=(0,1,1)^t$.

$v-P_W(v)=(0,-1,1)^t$, והוא אכן מאונך ל-$(3,1,1)^t$ ול-$(1,2,2)^t$.

המרחק: $\|(0,-1,1)^t\|=\sqrt{2}$.

תשובה: $P_W(v)=(0,1,1)^t$, המרחק $\sqrt{2}$.

שאלה 3 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

דירוג מערכת W: $\begin{matrix}x+y+z=0,\\ -y+z=0\end{matrix}$, ולכן $y=z,\ x=-2z$: $W=\operatorname{Span}\{(-2,1,1)^t\}$.

$U+W=\operatorname{Span}\{(1,0,1)^t,(-2,1,1)^t\}$.

שני הווקטורים אינם פרופורציונליים, לכן בת״ל ומהווים בסיס; $\dim(U+W)=2$.

תשובה: בסיס: $\{(1,0,1)^t,(-2,1,1)^t\}$.

שאלה 4 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

קיימים c_1,c_2,c_3 לא כולם 0 עם $c_1(v_1-v_2)+c_2(v_2-v_3)+c_3(v_3-v_4)=0$.

כלומר $c_1v_1+(c_2-c_1)v_2+(c_3-c_2)v_3-c_3v_4=0$.

אם $c_1=0$: $c_2v_2+(c_3-c_2)v_3-c_3v_4=0$, ומאי-התלות של v_2,v_3,v_4 נקבל $c_2=c_3=0$ — סתירה.

לכן $c_1\neq 0$ ו-$v_1=\frac{1}{c_1}((c_1-c_2)v_2+(c_2-c_3)v_3+c_3v_4)\in\operatorname{Span}\{v_2,v_3,v_4\}$.

תשובה: $v_1\in\operatorname{Span}\{v_2,v_3,v_4\}$ (המקדם של v_1 בצירוף המתאפס אינו 0).

שאלה 5 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

לינאריות: $T(\alpha A_1+\beta A_2)=B(\alpha A_1+\beta A_2)=\alpha BA_1+\beta BA_2=\alpha T(A_1)+\beta T(A_2)$.

אם B הפיכה ו-$T(A)=BA=0$, אז $A=B^{-1}BA=0$; לכן $\ker T=\{0\}$ ו-T חח״ע.

אם B אינה הפיכה, קיים $x\neq 0$ עם $Bx=0$. תהי A המטריצה שכל עמודותיה x; אז $A\neq 0$ ו-$BA=0$.

לכן $\ker T\neq\{0\}$ ו-T אינה חח״ע. מכאן T חח״ע אם״ם B הפיכה.

תשובה: T לינארית, ו-$\ker T=\{0\}$ אם״ם B הפיכה.

שאלה 6 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ב.

$U\subseteq U+W$, לכן $(U+W)\cup U=U+W$.

$U+W$ הוא תמיד תת מרחב.

תשובה: תשובה ב.

שאלה 7 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ה.

$[I]_{B_2}^{B_1}$ היא מטריצת המעבר מ-B_1 ל-B_2: עמודותיה $[v_1]_{B_2}, [v_2]_{B_2}$.

לכן $v_1=w_2$, $v_2=-w_1+2w_2$.

א׳: $v_1-v_2=w_1-w_2\neq -w_1-w_2$. ב׳: $v_2\neq w_1$. ג׳: $v_1+v_2=-w_1+3w_2$. ד׳: $v_1+2v_2=-2w_1+5w_2\neq w_2$.

אף אחת מ-א׳–ד׳ אינה נכונה.

הערה: לפי המוסכמה ההפוכה (עמודות $[w_j]_{B_1}$) הייתה מתקבלת תשובה ב׳; כאן נקטנו במוסכמה שבה $[I]_C^B$ ממירה קואורדינטות לפי B לקואורדינטות לפי C, כמו במבחני הקורס מאותה שנה.

תשובה: תשובה ה.

שאלה 8 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ב.

המשלים האורתוגונלי של מרחב הפתרונות הוא מרחב השורות: $\mathrm{Span}\{(3,-2,2,-1),(1,1,0,1)\}$.

$(3,-2,2,-1)+(1,1,0,1)=(4,-1,2,0)$, ולכן וקטור ב׳ מאונך למרחב הפתרונות.

שאר הווקטורים שונים ממנו רק ברכיב האחרון, ולכן אינם במרחב השורות (צירוף ar_1+br_2 עם רכיבים ראשונים $4,-1,2$ מחייב $a=b=1$).

תשובה: תשובה ב.

שאלה 9 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ג.

אם $Av=\lambda v$ עם $v\neq 0$, אז $A^2v=\lambda Av=\lambda^2 v$.

שאר הטענות אינן בהכרח נכונות (למשל $\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix}$ אינה לכסינה; $A=(i)$ נותן $\lambda=i$ לא ממשי ו-$\lambda^2=-1$ אינו ערך עצמי של A).

תשובה: תשובה ג.

שאלה 10 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ג.

$\operatorname{tr}A=8$ ו-$\det A=6$. אפשרויות ב׳, ד׳ נותנות $\det=0$ ונפסלות; א׳ נותנת עקבה 13.

חישוב ישיר: $p_A(x)=x^3-8x^2+13x-6=(x-1)^2(x-6)$.

תשובה: תשובה ג.

שאלה 11 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ד.

ד׳: הערכים העצמיים a,b. אם $a\neq b$ — שונים, ולכן לכסינה; אם $a=b$ המטריצה היא aI, אלכסונית.

א׳ לא: עבור $b\neq 0$ הערכים העצמיים $a\pm ib$ אינם ממשיים. ב׳ לא: $a=0,b=1$. ג׳ לא: $a=0,b=1$ (נילפוטנטית שאינה 0).

תשובה: תשובה ד.

שאלה 12 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ב.

אם $v\neq 0$ ו-$T(v)=0$, הרשימה $\{v\}$ בת״ל אבל $\{T(v)\}=\{0\}$ תלויה. לכן $\ker T=\{0\}$ ו-T חח״ע.

T לא חייבת להיות על: ההכלה $x\mapsto(x,0)$, $\mathbb{R}\to\mathbb{R}^2$ מקיימת את התנאי. לכן א׳, ג׳ שגויות, ובדוגמה זו גם $\dim V<\dim W$ (ד׳ שגויה).

תשובה: תשובה ב.

שאלה 13 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ד.

לפי משפט המימד: $\dim\operatorname{Im}T=\dim V-\dim\ker T=\dim V$ כש-T חח״ע, ולכן $\operatorname{Im}T=V$.

א׳–ג׳ שגויות: למשל ההעתקה שמטריצתה $\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix}$ אינה הפיכה, אינה לכסינה ואינה סימטרית.

תשובה: תשובה ד.

תש"פ · סמסטר א' · מועד ב'

השאלות של בחינה זו מתחילות בעמוד 17

שאלה 1 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$p_A(x) = \det(xI - A) = x^3 - 4x^2 + 3x = x(x-1)(x-3)$, ולכן הערכים העצמיים הם $0, 1, 3$.

$\lambda = 0$: פתרון $A\vec{v} = \vec{0}$ נותן $V_0 = \text{Span}\{(1,0,1)^t\}$.

$\lambda = 1$: פתרון $(A - I)\vec{v} = \vec{0}$ נותן $V_1 = \text{Span}\{(1,1,1)^t\}$.

$\lambda = 3$: פתרון $(A - 3I)\vec{v} = \vec{0}$ נותן $V_3 = \text{Span}\{(1,1,0)^t\}$.

שלושה ערכים עצמיים שונים, לכן A לכסינה: $D = \text{diag}(0,1,3)$, $C = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$.

תשובה: $p_A(x) = x(x-1)(x-3)$; $C = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, $D = \text{diag}(0,1,3)$.

שאלה 2 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

הווקטור הקרוב ביותר הוא ההטלה $P_W(u)$. $W^\perp = \text{Span}\{n\}$ עם $n = (2,-1,2)^t$.

$P_{W^\perp}(u) = \frac{(u,n)}{(n,n)} n = \frac{4}{9}(2,-1,2)^t$.

$P_W(u) = u - \frac{4}{9}n = \left(\frac{10}{9}, \frac{22}{9}, \frac{1}{9}\right)^t$ (ואכן $2 \cdot \frac{10}{9} - \frac{22}{9} + 2 \cdot \frac{1}{9} = 0$).

המרחק: $\|u - P_W(u)\| = \frac{|(u,n)|}{\|n\|} = \frac{4}{3}$.

תשובה: $P_W(u) = \frac{1}{9}(10, 22, 1)^t$, המרחק $\frac{4}{3}$.

שאלה 3 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

שלושה וקטורים ב-$\mathbb{C}^3$ הם בסיס אם"ם הדטרמיננטה של המטריצה שעמודותיה הם הווקטורים שונה מאפס.

$\det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & \lambda & -1 \\ 1 & 1 & \lambda \end{pmatrix} = \lambda^2 + 1$, לכן B בסיס אם"ם $\lambda \neq \pm i$.

נכתוב $(1,i,i)^t = a(1,1,1)^t + b(0,\lambda,1)^t + c(0,-1,\lambda)^t$. מהרכיב הראשון $a = 1$.

נשאר: $b + \lambda c = i - 1$, $\lambda b - c = i - 1$. פתרון: $c = \frac{(1-i)(1-\lambda)}{\lambda^2+1}$, $b = \frac{(i-1)(\lambda+1)}{\lambda^2+1}$.

בדיקה: $\lambda b - c = \frac{(i-1)(\lambda^2+\lambda+1-\lambda)}{\lambda^2+1} = i - 1$, ובדומה $b + \lambda c = i - 1$.

תשובה: B בסיס אם"ם $\lambda \neq \pm i$; $\left[(1,i,i)^t\right]_B = \left(1, \frac{(i-1)(\lambda+1)}{\lambda^2+1}, \frac{(1-i)(1-\lambda)}{\lambda^2+1}\right)^t$.

שאלה 4 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

הטענה אינה נכונה. (ההכלה $T(U\cap W)\subseteq T(U)\cap T(W)$ תמיד מתקיימת, אך ההכלה ההפוכה לא.)

דוגמה נגדית: $V=\mathbb{R}^2$, $T(x,y)=(x,0)$, $U=\text{Span}\{(1,0)\}$, $W=\text{Span}\{(1,1)\}$.

$U\cap W=\{\vec{0}\}$, ולכן $T(U\cap W)=\{\vec{0}\}$.

אבל $T(U)=T(W)=\text{Span}\{(1,0)\}$, ולכן $T(U)\cap T(W)=\text{Span}\{(1,0)\}\neq\{\vec{0}\}$.

תשובה: הטענה אינה נכונה (דוגמה נגדית: הטלה על ציר x ב-$\mathbb{R}^2$).

שאלה 5 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$(v,Av)=v^tAv$ הוא סקלר, ולכן שווה לשחלוף שלו: $v^tAv=(v^tAv)^t=v^tA^tv$.

מ-$A^t=-A$ נקבל $v^tAv=-v^tAv$, כלומר $2v^tAv=0$.

לכן $(v,Av)=0$, כלומר $v\perp Av$.

תשובה: $(v,Av)=v^tAv=-v^tAv\Rightarrow(v,Av)=0$.

שאלה 6 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: א.

$U+W$ נפרש על ידי ארבעת הווקטורים; נדרג את המטריצה שעמודותיה הם הווקטורים.

$(0,3,1)^t=-3(-1,-1,-1)^t-(3,0,2)^t$ ו-$(-1,2,0)^t=-2(-1,-1,-1)^t-(3,0,2)^t$, לכן $W\subseteq U$.

שני הווקטורים הפורשים של U אינם פרופורציונליים, לכן $\dim U=2$ ו-$U+W=U$, $\dim(U+W)=2$.

תשובה: תשובה א.

שאלה 7 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ד.

וקטור הכיוון של הישר מאונך לשני הנורמלים: $(1,-2,-1)\times(1,1,1)=(-1,-2,3)$.

נבדוק מכפלה סקלרית עם $(-1,-2,3)$: א: 2, ב: 2, ג: -7, ד: $0+3-3=0$, ה: 11.

רק הווקטור $(3,0,1)^t$ מאונך לישר.

תשובה: תשובה ד.

שאלה 8 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ג.

פיתוח לפי השורה הראשונה: $\det=t(t-2)-0+3(0-t)=t^2-5t=t(t-5)$.

המטריצה הפיכה אם"ם $t\neq0,5$.

תשובה: תשובה ג.

שאלה 9 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ה.

$[I]_C^B$ היא מטריצת המעבר מ-B ל-C: עמודותיה הן $[b_1]_C, [b_2]_C$. לכן $b_1 = c_1 + 3c_2,\ b_2 = 2c_1 + 4c_2$.

$[I]_E^D$: עמודותיה $[b_1]_E, [b_2]_E$, כאשר $E = \langle c_1 - c_2, c_1 \rangle$.

$b_2 = 2c_1 + 4c_2 = -4(c_1 - c_2) + 6c_1$, לכן $[b_2]_E = (-4, 6)^t$.

$b_1 = c_1 + 3c_2 = -3(c_1 - c_2) + 4c_1$, לכן $[b_1]_E = (-3, 4)^t$.

$[I]_E^D = \begin{pmatrix} -4 & -3 \\ 6 & 4 \end{pmatrix}$.

תשובה: תשובה ה.

שאלה 10 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ב.

A, B אינן ריבועיות, לכן $\det A, \det B$ אינם מוגדרים (א׳ לא רלוונטית).

$AB \in M_{3\times 3}$ ו-$\operatorname{rank}(AB) \le \operatorname{rank}(A) \le 2 < 3$, לכן AB אינה הפיכה ו-$\det(AB) = 0$.

$BA \in M_{2\times 2}$ יכולה להיות הפיכה או לא (למשל $B = A^t$ עם $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ נותן $BA = I$), לכן ג׳ ו-ה׳ אינן בהכרח נכונות.

תשובה: תשובה ב.

שאלה 11 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ד.

ד׳: $T(v_1), \ldots, T(v_n) \in \operatorname{Im} T$ ופורשים את W, לכן $\operatorname{Im} T = W$ ו-T על.

א׳ לא: ההכלה $\mathbb{R} \to \mathbb{R}^2,\ x \mapsto (x, 0)$ חח״ע, ו-$T(1)$ אינו פורש את $\mathbb{R}^2$.

ב׳ לא: $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R},\ T(x, y) = x$ על, e_1, e_2 בת״ל אבל $T(e_1) = 1, T(e_2) = 0$ תלויים.

ג׳ לא: אותה T עם $v_1 = e_1$: $\langle T(e_1) \rangle$ בסיס של $\mathbb{R}$ אך T אינה חח״ע.

תשובה: תשובה ד.

שאלה 12 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ג.

$(I + B)(I + A) = I + A + B + BA = 2I$.

יהי $v \neq 0$ עם $Av = v$. אז $(I + A)v = 2v$, ולכן $2v = (I + B)(I + A)v = 2(I + B)v$, כלומר $Bv = 0$.

לכן 0 ערך עצמי של B, ו-B אינה הפיכה.

שאר הטענות לא בהכרח: למשל $n = 1,\ A = 1$ נותן $B = 0$; אז 2 אינו ערך עצמי של A או של B, ו-A הפיכה.

תשובה: תשובה ג.

שאלה 13 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ד.

סימטריה של f נותנת $A^t = A$; חיוביות נותנת $u^tAu > 0$ לכל $u \neq 0$, ולכן A הפיכה (אם $Au = 0$ אז $u^tAu = 0$).

מכאן: א׳ נכונה; $A^tA = A^2$ הפיכה (ב׳); $I - A$ סימטרית ממשית ולכן לכסינה (ג׳); $\det(A + A^t) = \det(2A) \neq 0$ (ה׳).

ד׳: $\frac{1}{2}(A + A^t) = A$, ולמשל $A = 2I$ מגדירה מכפלה פנימית אך אינה אורתוגונלית.

תשובה: תשובה ד.

תשע״ט · סמסטר א׳ · מועד ג׳

השאלות של בחינה זו מתחילות בעמוד 20

שאלה 1א פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

W תת מרחב אם ורק אם: $0 \in W$ (בפרט $W \neq \emptyset$); $u + w \in W$ לכל $u, w \in W$; $\alpha w \in W$ לכל סקלר α ו־$w \in W$.

דוגמא: $\{(x, y, z, w) \in \mathbb{R}^4 : x = 1\}$.

היא אינה מכילה את 0, ולכן אינה תת מרחב.

תשובה: למשל $\{(x, y, z, w) : x = 1\}$, שאינה מכילה את וקטור האפס.

שאלה 1ב פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$(2, 7, 17, 12) = 7(1, 1, 1, 1) + 5(-1, 0, 2, 1)$, ושני הראשונים אינם פרופורציוניים: $\dim V = 2$.

איחוד של שני תתי מרחבים הוא תת מרחב רק אם אחד מוכל בשני: אחרת יש $v \in V \setminus W,\ w \in W \setminus V$, ו־$v + w$ אינו ב־V ואינו ב־W.

אם $V \subseteq W$ אז $2 = \dim V \leq \dim W \leq 2$ ולכן $W = V$. בכל מקרה $W \subseteq V$.

לכן $V + W = V$, עם בסיס $\{(1, 1, 1, 1), (-1, 0, 2, 1)\}$.

תשובה: $V + W = V$; בסיס $\{(1, 1, 1, 1)^t, (-1, 0, 2, 1)^t\}$.

שאלה 2א פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

מרחב הפתרונות של $Ax = 0$ מכיל שני וקטורים בלתי תלויים, ולכן $rk\, A \leq 1$: כל שורה היא כפולה של וקטור r המאונך ל־$(1, 1, 1)$ ול־$(1, 0, 0)$.

$r = (0, 1, -1)$ מתאים.

כדי ש־$(1, 2, 3)^t$ יהיה במרחב העמודות ניקח $A = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}(0, 1, -1) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & -2 \\ 0 & 3 & -3 \end{pmatrix}$.

בדיקה: $A(1, 1, 1)^t = A(1, 0, 0)^t = 0$, ו־$A(0, 1, 0)^t = (1, 2, 3)^t$.

תשובה: למשל $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & -2 \\ 0 & 3 & -3 \end{pmatrix}$

שאלה 2ב פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

מדרגים את $(B|I)$: $R_2 \to R_2 - R_1$, ואז מחליפים את R_2 ו־R_3.

מחלקים את השורה השלישית ב־2.

בדיקה: $B \cdot B^{-1} = I$.

תשובה: $B^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}$

שאלה 3א פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

משפט המימד: לכל העתקה לינארית $L : V \to U$ עם V ממימד סופי, $\dim V = \dim Ker(L) + \dim Im(L)$.

$S \neq 0$ ולכן $\dim Im(S) = 1$ ו־$\dim Ker(S) = 3 - 1 = 2$.

T חח"ע ולכן $\dim Ker(T) = 0$, ו־$n = \dim Im(T) = \dim Ker(S) = 2$.

תשובה: $n = 2$

שאלה 3ב פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$Ker(S) = \{x_1 = 2x_3\} = Span\{(2,0,1),(0,1,0)\}$.

ניקח את וקטורי הבסיס כעמודות: $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \in M_{3\times 2}(\mathbb{R})$.

העמודות בלתי תלויות, ולכן T חח"ע, ו־$Im(T)$ = מרחב העמודות = $Ker(S)$.

תשובה: למשל $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$

שאלה 4 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$x^2 + 1 = (x - i)(x + i)$ ו־$x^2 - ix + 2 = (x - 2i)(x + i)$.

לכן $p_A(x) = (x - i)(x + i)^2(x - 2i)$: לערך העצמי $-i$ ריבוי אלגברי 2.

הריבוי הגאומטרי של $-i$: $\dim Ker(A + iI) = 4 - rk(A + iI) = 1$.

משפט: מטריצה לכסינה אם ורק אם הפולינום האופייני מתפרק לגורמים לינאריים ולכל ערך עצמי הריבוי הגאומטרי שווה לריבוי האלגברי. כאן $2 \neq 1$, ולכן A אינה לכסינה.

תשובה: לערך העצמי $-i$ ריבוי אלגברי 2 וריבוי גאומטרי 1.

שאלה 5א פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

S פורשת, ולכן $v_0 = \sum_{i=1}^{m} c_i v_i$ עבור סקלרים c_i.

$\langle v_0, v_0 \rangle = \sum_{i=1}^{m} c_i \langle v_0, v_i \rangle = 0$.

מחיוביות המכפלה הפנימית $v_0 = 0$.

תשובה: $\langle v_0, v_0 \rangle = 0$ ולכן $v_0 = 0$.

שאלה 5ב פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

וקטור נורמל ל־W: $n = (1,2,1) \times (0,1,1) = (1,-1,1)$ (מאונך לשני הפורשים).

המרחק הוא אורך ההטלה של $p = (1,0,0)$ על $W^{\perp} = Span\{n\}$: $\frac{|\langle p,n \rangle|}{\|n\|} = \frac{1}{\sqrt{3}}$.

בדיקה: $P_W(p) = p - \frac{1}{3}n = \left(\frac{2}{3}, \frac{1}{3}, -\frac{1}{3}\right) = \frac{2}{3}(1,2,1) - 1 \cdot (0,1,1) \in W$.

תשובה: $d = \frac{1}{\sqrt{3}}$

תשע"ט · סמסטר א' · מועד ב'

השאלות של בחינה זו מתחילות בעמוד 22

שאלה 1ב פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$$\det \begin{pmatrix} -1 & 2 & 2 \\ 2 & -1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix} = -1 \cdot (-5) - 2 \cdot (-2) + 2 \cdot 6 = 21 \neq 0.$$

לכן u_1, u_2, u_3 בלתי תלויים, ושלושה וקטורים בלתי תלויים ב־$\mathbb{R}^3$ הם בסיס.

מכיוון שתת קבוצה של S פורשת את $\mathbb{R}^3$, גם S פורשת.

תשובה: S פורשת; בסיס: $\{u_1, u_2, u_3\}$.

שאלה 1ג פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$\langle v_1, v_2 \rangle = -4 + 4 + 0 = 0$, ולכן v_1, v_2 כבר אורתוגונליים.

מחפשים $v_3 = (x,y,z)$ עם $2x + y = 0$ ו־$-2x + 4y + 3z = 0$: $y = -2x$, $z = \frac{10x}{3}$.

עבור $x = 3$: $v_3 = (3,-6,10)$. בדיקה: $-6 - 24 + 30 = 0$, $6 - 6 + 0 = 0$.

שלושה וקטורים אורתוגונליים שונים מאפס בלתי תלויים, ולכן מהווים בסיס אורתוגונלי.

תשובה: $\{(-2,4,3), (2,1,0), (3,-6,10)\}$

שאלה 2א פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$v_1 = \frac{1}{2}[(v_1 + v_2) - (v_2 + v_3) + (v_3 + v_1)]$.

באופן דומה $v_2 = \frac{1}{2}[(v_1 + v_2) + (v_2 + v_3) - (v_3 + v_1)]$, $v_3 = \frac{1}{2}[-(v_1 + v_2) + (v_2 + v_3) + (v_3 + v_1)]$.

לכן $S \subseteq Span\, B$, ומכאן $V = Span\, S \subseteq Span\, B \subseteq V$.

תשובה: כל v_i הוא צירוף לינארי של וקטורי B, ולכן $Span\, B = V$.

שאלה 2ב פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$B=\{T(1,1,0),T(0,1,1),T(1,0,1)\}$ מליניאריות T.

$\det\begin{pmatrix}1&0&1\\1&1&0\\0&1&1\end{pmatrix}=2\neq 0$, ולכן $(1,1,0),(0,1,1),(1,0,1)$ בסיס של $\mathbb{R}^3$.

איזומורפיזם מעביר בסיס לבסיס, ולכן B בסיס של V.

תשובה: B היא תמונה של בסיס של $\mathbb{R}^3$ תחת איזומורפיזם, ולכן בסיס של V.

שאלה 2ג פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

העמודה ה־i היא $[T(e_i)]_B=[v_i]_B$.

מהקשרים $v_1=\frac{1}{2}(b_1-b_2+b_3)$, $v_2=\frac{1}{2}(b_1+b_2-b_3)$, כאשר $v_3=\frac{1}{2}(-b_1+b_2+b_3)$, $b_1=v_1+v_2,\ b_2=v_2+v_3,\ b_3=v_3+v_1$.

לכן $[T]_B^E=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}1&1&-1\\-1&1&1\\1&-1&1\end{pmatrix}$.

תשובה: $[T]_B^E=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}1&1&-1\\-1&1&1\\1&-1&1\end{pmatrix}$

שאלה 3א פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

U: x,z,w חופשיים ו־$y=4z-w$, ולכן $(x,4z-w,z,w)=x(1,0,0,0)+z(0,4,1,0)+w(0,-1,0,1)$.

בסיס ל־U: $\{(1,0,0,0),(0,4,1,0),(0,-1,0,1)\}$.

W: z,w חופשיים, $(w,4z,z,w)=z(0,4,1,0)+w(1,0,0,1)$; בסיס: $\{(0,4,1,0),(1,0,0,1)\}$.

תשובה: U: $\{(1,0,0,0),(0,4,1,0),(0,-1,0,1)\}$; W: $\{(0,4,1,0),(1,0,0,1)\}$.

שאלה 3ב פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$U\cap W$: $x=w,\ y=4z,\ y+w=4z$.

מכאן $w=0$ ולכן $x=0$: $U\cap W=\{(0,4z,z,0)\}=Span\{(0,4,1,0)\}$.

תשובה: $\dim(U\cap W)=1$

שאלה 3ג פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$\dim U=3,\ \dim W=2,\ \dim(U\cap W)=1$.

$\dim(U+W)=3+2-1=4$, ולכן $U+W=\mathbb{R}^4$.

בסיס: הבסיס הסטנדרטי, או למשל $\{(1,0,0,0),(0,4,1,0),(0,-1,0,1),(1,0,0,1)\}$.

תשובה: $U+W=\mathbb{R}^4$; בסיס: הבסיס הסטנדרטי.

שאלה 4א פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$A-4I=\begin{pmatrix}-1&2&0\\2&0&-2\\0&-2&1\end{pmatrix}$, $\det(A-4I)=-1\cdot(0-4)-2\cdot(2-0)=0$, ולכן 4 ערך עצמי.

מהשורות: $x=2y$, $z=2y$.

$V_4=Span\{(2,1,2)\}$. בדיקה: $A(2,1,2)^t=(8,4,8)^t$.

תשובה: בסיס ל־V_4: $\{(2,1,2)\}$

שאלה 4ב פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$\operatorname{tr}A=12$, $\det A=3\cdot16-2\cdot10=28$. אם 4 ערך עצמי, השניים האחרים מקיימים $\lambda_2+\lambda_3=8,\ \lambda_2\lambda_3=7$.

לכן $\lambda=1$ ו־$\lambda=7$ ($p(\lambda)=(\lambda-1)(\lambda-4)(\lambda-7)$).

$\lambda=1$: $A-I=\begin{pmatrix}2&2&0\\2&3&-2\\0&-2&4\end{pmatrix}$, בסיס $\{(-2,2,1)\}$.

$\lambda=7$: $A-7I=\begin{pmatrix}-4&2&0\\2&-3&-2\\0&-2&-2\end{pmatrix}$, בסיס $\{(1,2,-2)\}$. בדיקה: $A(1,2,-2)^t=(7,14,-14)^t$.

תשובה: $\lambda=1$: $\{(-2,2,1)\}$; $\lambda=7$: $\{(1,2,-2)\}$.

שאלה 4ג פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$V_4=Span\{u\}$ עם $u=(2,1,2)$, ולכן $P(w)=\frac{\langle w,u\rangle}{\langle u,u\rangle}u$.

$\langle w,u\rangle=-4+2+2=0$.

לכן ההטלה היא וקטור האפס (w וקטור עצמי של הערך 1, ומרחבים עצמיים של מטריצה סימטרית מאונכים זה לזה).

תשובה: $(0,0,0)$

שאלה 5א פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$\det A=3k^2-4k=k(3k-4)$.

A הפיכה אם ורק אם $\det A\neq0$.

תשובה: $k\neq0$ וגם $k\neq\frac{4}{3}$.

שאלה 5ב פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

עבור $k\neq0,\frac{4}{3}$: $\det A=k(3k-4)\neq0$.

לפי הנוסחה למטריצה 2×2: $A^{-1}=\frac{1}{k(3k-4)}\begin{pmatrix}3k&-k\\-4&k\end{pmatrix}$.

בדיקה: $A\begin{pmatrix}3k&-k\\-4&k\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3k^2-4k&0\\0&3k^2-4k\end{pmatrix}$.

תשובה: $A^{-1}=\frac{1}{k(3k-4)}\begin{pmatrix}3k&-k\\-4&k\end{pmatrix}$

שאלה 5ג פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$p(\lambda) = \lambda^2 - 4k\lambda + 3k^2 - 4k$, והדיסקרימיננטה $16k^2 - 4(3k^2 - 4k) = 4k(k+4)$.

אם $k \neq 0, -4$: שני ערכים עצמיים שונים ב־$\mathbb{C}$, ולכן A לכסינה.

$k = 0$: $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 4 & 0 \end{pmatrix}$, ערך עצמי יחיד 0 ו־$A \neq 0$, ולכן אינה לכסינה.

$k = -4$: ערך עצמי יחיד $2k = -8 \neq 0$ ו־$A + 8I = \begin{pmatrix} 4 & -4 \\ 4 & -4 \end{pmatrix}$ (ריבוי גאומטרי 1), ולכן אינה לכסינה.

תשובה: $k = 0$ או $k = -4$.

תשע"ט · סמסטר א׳ · מועד א׳

השאלות של בחינה זו מתחילות בעמוד 25

שאלה 1ב פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

S בסיס של $Span\ S$, ולכן אפשר לעבוד עם וקטורי קואורדינטות לפי S.

U: $(1,1,0), (1,0,1)$ אינם פרופורציוניים, ולכן $\dim U = 2$. W: $(0,1,-1), (1,-1,0)$ אינם פרופורציוניים, ולכן $\dim W = 2$.

לכל וקטור ב־W סכום הקואורדינטות הוא 0 (כך לשני הפורשים).

ל־U $v_1 + v_2$ סכום הקואורדינטות 2, ולכן $v_1 + v_2 \notin W$ ו־$U \neq W$.

תשובה: $\dim U = \dim W = 2$, ו־$v_1 + v_2 \in U \setminus W$.

שאלה 2ב פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

W ממימד 2 ומוכל בתת המרחב (ממימד 2) של הווקטורים ב־$Span\ S$ שסכום הקואורדינטות שלהם 0, ולכן שווה לו.

וקטור ב־U: $\alpha(v_1+v_2) + \beta(v_1+v_3) = (\alpha+\beta)v_1 + \alpha v_2 + \beta v_3$; סכום הקואורדינטות $2\alpha + 2\beta = 0$ נותן $\beta = -\alpha$.

לכן $U \cap W = Span\{v_2 - v_3\}$, ובסיס: $\{v_2 - v_3\}$.

$\dim(U+W) = 2 + 2 - 1 = 3$, ו־$U + W \subseteq Span\ S$, לכן $U + W = Span\ S$ עם בסיס $\{v_1, v_2, v_3\}$.

תשובה: $U \cap W$: $\{v_2 - v_3\}$; $U + W$: $\{v_1, v_2, v_3\}$.

שאלה 2א פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

נוסיף לעמודה הראשונה את שתי האחרות: בעמודה הראשונה $a + 2b$ בכל השורות, ונוציא אותו כגורם.

נחסר את השורה הראשונה מהאחרות: מתקבלת מטריצה משולשית, ו־$\det A = (a+2b)(a-b)^2$.

A הפיכה אם ורק אם $\det A \neq 0$.

תשובה: A הפיכה אם ורק אם $a \neq b$ וגם $a \neq -2b$.

שאלה 2ב

פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

אם $a \neq b$ ו־$a \neq -2b$: $\det A \neq 0$ ולכן $rk\, A = 3$.

אם $a = b = 0$: $A = 0$ ו־$rk\, A = 0$. אם $a = b \neq 0$: כל השורות שוות ושונות מאפס, $rk\, A = 1$.

אם $a = -2b \neq 0$: $\det A = 0$ ולכן $rk\, A \leq 2$; שתי השורות הראשונות $(b, -2b, b), (-2b, b, b)$ אינן פרופורציוניות, ולכן $rk\, A = 2$.

תשובה: 3 אם $a \neq b,\ a \neq -2b$; 2 אם $a = -2b \neq 0$; 1 אם $a = b \neq 0$; 0 אם $a = b = 0$.

שאלה 2ג

פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

A מטריצה ממשית סימטרית ($A^t = A$) לכל a, b.

המשפט הספקטרלי: כל מטריצה ממשית סימטרית ניתנת ללכסון אורתוגונלי מעל $\mathbb{R}$.

לכן A לכסינה לכל a, b (הערכים העצמיים: $a - b$ בריבוי 2 ו־$a + 2b$).

תשובה: כן, לכל a, b (מטריצה ממשית סימטרית).

שאלה 3א

פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

פותרים $x - y + z = 0,\ -2x + y + 3z = 0$.

חיבור המשוואות: $-x + 4z = 0$, כלומר $x = 4z$, ואז $y = x + z = 5z$.

$Ker(T) = Span\{(4, 5, 1)\}$.

תשובה: $B_1 = \{(4, 5, 1)^t\}$

שאלה 3ב

פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

השורות $r_1 = (1, -1, 1),\ r_2 = (-2, 1, 3)$ של מטריצת T מאונכות ל־$(4, 5, 1)$ ובלתי תלויות, ולכן $Ker(T)^{\perp} = Span\{r_1, r_2\}$.

נכתוב $v = \alpha r_1 + \beta r_2$. אז $T(v) = (r_1 \cdot v,\ r_2 \cdot v)$.

$r_1 \cdot r_1 = 3,\ r_1 \cdot r_2 = 0,\ r_2 \cdot r_2 = 14$, ולכן $T(v) = (3\alpha, 14\beta) = (3, 14)$: $\alpha = \beta = 1$.

$v = r_1 + r_2 = (-1, 0, 4)$. בדיקה: $T(v) = (-1 + 4,\ 12 + 2) = (3, 14)$, $v \cdot (4, 5, 1) = 0$.

תשובה: $v = (-1, 0, 4)^t$

שאלה 3ג

פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

עמודות המטריצה הן התמונות של וקטורי B, בקואורדינטות לפי E.

$T(1, 1, 0) = (0, -1)$, $T(0, 1, 1) = (0, 4)$, $T(1, 0, 1) = (2, 1)$.

תשובה: $[T]_E^B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 \\ -1 & 4 & 1 \end{pmatrix}$

שאלה 4א פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

למשל $U = Span\{(1,0)\}$, $W = Span\{(1,1)\}$: הווקטורים בלתי תלויים, ולכן $U \oplus W = R^2$.

$U^\perp = Span\{(0,1)\}$, $W^\perp = Span\{(1,-1)\}$.

$(0,1),(1,-1)$ בלתי תלויים, ולכן $U^\perp \cap W^\perp = \{0\}$ ו־$U^\perp + W^\perp = R^2$, כלומר $U^\perp \oplus W^\perp = R^2$.

תשובה: למשל $U = Span\{(1,0)\}, W = Span\{(1,1)\}$; $U^\perp = Span\{(0,1)\}, W^\perp = Span\{(1,-1)\}$.

שאלה 1ב4 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

לכל תת מרחב $X \subseteq R^n$: $\dim X^\perp = n - \dim X$.

מ־$U \oplus W = R^n$: $\dim U + \dim W = n$.

לכן $\dim U^\perp + \dim W^\perp = 2n - (\dim U + \dim W) = n$.

תשובה: $\dim U^\perp + \dim W^\perp = 2n - n = n$.

שאלה 2ב4 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

יהי $x \in U^\perp \cap W^\perp$. כל $v \in R^n$ הוא $v = u + w$ עם $u \in U,\ w \in W$, ולכן $\langle x, v\rangle = \langle x, u\rangle + \langle x, w\rangle = 0$.

בפרט $\langle x, x\rangle = 0$, ולכן $x = 0$.

מכאן $\dim(U^\perp + W^\perp) = \dim U^\perp + \dim W^\perp - 0 = n$ (לפי סעיף ב1), ולכן $U^\perp + W^\perp = R^n$ והסכום ישר.

תשובה: $U^\perp \cap W^\perp = \{0\}$ ו־$U^\perp \oplus W^\perp = R^n$.

שאלה 5א פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$p(\lambda) = (1-\lambda)^2 - t$, ולכן $\lambda = 1 \pm \sqrt{t}$.

עבור $t > 0$ שני ערכים עצמיים ממשיים שונים, ולכן $A(t)$ לכסינה מעל $\mathbb{R}$.

$\lambda = 1 + \sqrt{t}$: $A - \lambda I = \begin{pmatrix} -\sqrt{t} & 1 \\ t & -\sqrt{t} \end{pmatrix}$, וקטור עצמי $(1, \sqrt{t})$. $\lambda = 1 - \sqrt{t}$: וקטור עצמי $(1, -\sqrt{t})$.

$$M(t) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ \sqrt{t} & -\sqrt{t} \end{pmatrix}, D(t) = \begin{pmatrix} 1+\sqrt{t} & 0 \\ 0 & 1-\sqrt{t} \end{pmatrix}.$$

תשובה: $M(t) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ \sqrt{t} & -\sqrt{t} \end{pmatrix},\ D(t) = \operatorname{diag}(1+\sqrt{t}, 1-\sqrt{t})$

שאלה 5ב פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$A(0) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $p(\lambda) = (\lambda - 1)^2$: ערך עצמי יחיד 1 בריבוי אלגברי 2.

$A(0) - I = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ מדרגה 1, ולכן הריבוי הגאומטרי $2 - 1 = 1$.

משפט: מטריצה לכסינה אם ורק אם הפולינום האופייני מתפרק לגורמים לינאריים ולכל ערך עצמי הריבוי הגאומטרי שווה לאלגברי.

כאן $1 \neq 2$, ולכן אינה לכסינה.

תשובה: לא; עבור $t = 0$ המטריצה אינה לכסינה.

שאלה 5ג פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

עבור $t<0$: $(1-\lambda)^2=t<0$ אין פתרון ממשי, ולכן אין ל־$A(t)$ ערכים עצמיים ממשיים ואינה לכסינה מעל $\mathbb{R}$.

מעל $\mathbb{C}$: $\lambda=1\pm i\sqrt{-t}$, שני ערכים עצמיים שונים.

מטריצה 2×2 עם שני ערכים עצמיים שונים לכסינה, ולכן $A(t)$ לכסינה מעל $\mathbb{C}$.

תשובה: הערכים העצמיים $1\pm i\sqrt{-t}$ אינם ממשיים ושונים זה מזה.

תשע"ח · סמסטר ב' · מועד ג'

השאלות של בחינה זו מתחילות בעמוד 28

שאלה 1א פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

נניח $\sum_{i=1}^{k}c_i\vec{v}_i=\vec{0}$.

נפעיל את T: $\sum c_iT(\vec{v}_i)=T(\vec{0})=\vec{0}$ (לינאריות).

מאי־התלות של $T(\vec{v}_i)$ נובע $c_1=\cdots=c_k=0$, ולכן $\vec{v}_1,\ldots,\vec{v}_k$ בת"ל.

תשובה: כל צירוף מתאפס של $\vec{v}_i$ עובר תחת T לצירוף מתאפס של $T(\vec{v}_i)$, ולכן הוא טריוויאלי.

שאלה 1ב פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

מספיק להראות $\ker T=\{\vec{0}\}$. נניח בשלילה $T(\vec{v})=\vec{0}$ עבור $\vec{v}\neq\vec{0}$.

מכיוון ש־$k\le\dim V$, אפשר להשלים את $\{\vec{v}\}$ לקבוצה בת"ל $\{\vec{v}=\vec{v}_1,\vec{v}_2,\ldots,\vec{v}_k\}$ (חלק מבסיס של V).

לפי ההנחה $\{T(\vec{v}_1),\ldots,T(\vec{v}_k)\}$ בת"ל, אך היא מכילה את $T(\vec{v}_1)=\vec{0}$ — סתירה.

לכן $\ker T=\{\vec{0}\}$ ו־T חד־חד ערכית.

תשובה: $\ker T=\{\vec{0}\}$, ולכן T חד־חד ערכית.

שאלה 2א פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$\vec{v}_1,\vec{v}_2$ בת"ל (וקטורים עצמיים של ערכים עצמיים שונים), ולכן $\vec{v}_1+\vec{v}_2\neq\vec{0}$.

נניח בשלילה $A(\vec{v}_1+\vec{v}_2)=\mu(\vec{v}_1+\vec{v}_2)$. מצד שני $A(\vec{v}_1+\vec{v}_2)=\lambda_1\vec{v}_1+\lambda_2\vec{v}_2$.

לכן $(\lambda_1-\mu)\vec{v}_1+(\lambda_2-\mu)\vec{v}_2=\vec{0}$, ומאי־התלות $\lambda_1=\mu=\lambda_2$ — סתירה.

תשובה: $\vec{v}_1+\vec{v}_2\neq\vec{0}$ ואינו וקטור עצמי, כי אחרת $\lambda_1=\lambda_2$.

שאלה 2ב פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

כל וקטור יחידה $\vec{e}_i$ הוא וקטור עצמי: $A\vec{e}_i=c_i\vec{e}_i$, ולכן $A=\operatorname{diag}(c_1,\ldots,c_n)$.

אם $c_i\neq c_j$ עבור $i\neq j$, אז לפי סעיף א' $\vec{e}_i+\vec{e}_j$ אינו וקטור עצמי — בסתירה להנחה.

לכן $c:=c_1=\cdots=c_n$ ו־$A=cI_n$ (עבור $n=1$ הטענה טריוויאלית).

תשובה: $A=cI_n$

שאלה 3א

פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

נוסיף את העמודות השנייה והשלישית לראשונה: כל איבר בעמודה הראשונה הופך ל־$3a-x$; נוציא גורם $3a-x$.

מתקבל $(3a-x)\det\begin{pmatrix}1 & a-x & a-x\\ 1 & a+x & a-x\\ 1 & a-x & a+x\end{pmatrix}$; נחסר את השורה הראשונה מהאחרות.

$$(3a-x)\det\begin{pmatrix}1 & a-x & a-x\\ 0 & 2x & 0\\ 0 & 0 & 2x\end{pmatrix}=4x^2(3a-x).$$

$4x^2(3a-x)=0 \Leftrightarrow x=0$ או $x=3a$.

הערה: אם בשדה F מתקיים $2=0$ (מאפיין 2), הדטרמיננטה מתאפסת זהותית וכל $x\in F$ הוא פתרון.

תשובה: $x=0$ או $x=3a$ (כשמאפיין השדה שונה מ־2).

שאלה 3ב

פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$(AB)^t=B^tA^t=BA$, כי $A^t=A$, $B^t=B$.

AB סימטרית $\Leftrightarrow AB=(AB)^t \Leftrightarrow AB=BA$.

תשובה: $(AB)^t=BA$, ולכן AB סימטרית אם"ם $AB=BA$.

שאלה 4

פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$\det A=9(-77-45)-7(-49+25)+8(63+55)=-1098+168+944=14\neq 0$.

נחשב את המטריצה המצורפת (או נדרג את $[A\mid I]$): $\operatorname{adj}A=\begin{pmatrix}-122 & 121 & -53\\ 24 & -23 & 11\\ 118 & -116 & 50\end{pmatrix}$.

$A^{-1}=\frac{1}{14}\operatorname{adj}A$.

בדיקה: $A\cdot A^{-1}=I$.

תשובה: $A^{-1}=\frac{1}{14}\begin{pmatrix}-122 & 121 & -53\\ 24 & -23 & 11\\ 118 & -116 & 50\end{pmatrix}$

שאלה 5א

פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

פולינום האפס מקיים $x\cdot 0=0$, לכן $0\in W$.

אם $p,q\in W$, $\alpha,\beta\in\mathbb{R}$: $x(\alpha p+\beta q)'=\alpha xp'+\beta xq'=\alpha p+\beta q$.

לכן W סגור לצירופים לינאריים ומהווה תת־מרחב.

תשובה: W מכיל את 0 וסגור לצירופים לינאריים.

שאלה 5ב פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

נכתוב $p = a + bx + cx^2$; אז $xp' = bx + 2cx^2$.

השוואת מקדמים: $a = 0$, $b = b$, $c = 2c \Rightarrow c = 0$.

לכן $W = \{bx \mid b \in \mathbb{R}\} = \text{Span}\{x\}$.

תשובה: בסיס: $\{x\}$, $\dim W = 1$.

שאלה 6א פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

לכל A, B ו־$\alpha, \beta \in \mathbb{R}$: $(\alpha A + \beta B)^t = \alpha A^t + \beta B^t$.

לכן $T(\alpha A + \beta B) = \alpha A + \beta B - \alpha A^t - \beta B^t = \alpha T(A) + \beta T(B)$.

תשובה: T לינארי כי השחלוף לינארי.

שאלה 6ב פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$T(A) = 0 \Leftrightarrow A = A^t$: הגרעין הוא מרחב המטריצות הסימטריות.

מטריצה סימטרית נקבעת ע"י האיברים a_{ij}, $i \leq j$ (6 איברים חופשיים).

בסיס: $E_{11}, E_{22}, E_{33}, E_{12} + E_{21}, E_{13} + E_{31}, E_{23} + E_{32}$.

תשובה: $\text{Ker}\, T$ = המטריצות הסימטריות, בסיס $\{E_{11}, E_{22}, E_{33}, E_{12} + E_{21}, E_{13} + E_{31}, E_{23} + E_{32}\}$, $\dim = 6$.

שאלה 6ג פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$(A - A^t)^t = A^t - A = -(A - A^t)$, לכן $\text{Im}\, T$ מוכלת במרחב המטריצות האנטי־סימטריות.

להפך, אם $K^t = -K$ אז $T(\frac{1}{2}K) = \frac{1}{2}K + \frac{1}{2}K = K$. לכן $\text{Im}\, T$ שווה למרחב המטריצות האנטי־סימטריות.

בסיס: $E_{12} - E_{21},\ E_{13} - E_{31},\ E_{23} - E_{32}$; בהתאם למשפט המימד $3 = 9 - 6$.

תשובה: $\text{Im}\, T$ = המטריצות האנטי־סימטריות, בסיס $\{E_{12} - E_{21}, E_{13} - E_{31}, E_{23} - E_{32}\}$, $\dim = 3$.

שאלה 7א פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

דמיון: קיימת P הפיכה עם $B = P^{-1}AP$.

$\det B = \det P^{-1} \det A \det P = \det A$.

לכן $\det B \neq 0 \Leftrightarrow \det A \neq 0$, כלומר A הפיכה אם"ם B הפיכה.

תשובה: $\det B = \det A$, ולכן הפיכות של אחת שקולה להפיכות של השנייה.

שאלה 7ב פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

למטריצות דומות אותו פולינום אופייני, ובפרט אותה עקבה.

העקבה של הראשונה: $9 = 7 + 1 + 1$; של השנייה: $4 = 2 + 1 + 1$.

$4 \neq 9$, ולכן המטריצות אינן דומות.

תשובה: העקבות שונות ($4 \neq 9$), ולכן אינן דומות.

שאלה 8 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

המכפלה לינארית ברכיב הראשון וצמודה־לינארית בשני. לכל סקלר c: $\|\vec{u}+c\vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + |c|^2\|\vec{v}\|^2 + \bar{c}\langle\vec{u},\vec{v}\rangle + c\langle\vec{v},\vec{u}\rangle$.

$c=\pm 1$: $\|\vec{u}+\vec{v}\|^2 - \|\vec{u}-\vec{v}\|^2 = 2\langle\vec{u},\vec{v}\rangle + 2\langle\vec{v},\vec{u}\rangle$.

$c=\pm i$: $\|\vec{u}+i\vec{v}\|^2 - \|\vec{u}-i\vec{v}\|^2 = -2i\langle\vec{u},\vec{v}\rangle + 2i\langle\vec{v},\vec{u}\rangle$; כפול i: $2\langle\vec{u},\vec{v}\rangle - 2\langle\vec{v},\vec{u}\rangle$.

סכום שני הביטויים: $4\langle\vec{u},\vec{v}\rangle$; חלוקה ב־4 נותנת את הנוסחה.

תשובה: פיתוח ארבעת הריבועים ושימוש בסקסקווי־לינאריות נותן $4\langle\vec{u},\vec{v}\rangle$.

תשע"ח · סמסטר ב' · מועד ב'

השאלות של בחינה זו מתחילות בעמוד 30

שאלה 1 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$\supseteq$: כל אחד מ־$\vec{v}_1+\vec{v}_2, \vec{v}_2+\vec{v}_3, \vec{v}_3+\vec{v}_1$ הוא צירוף לינארי של $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3$.

$\subseteq$: $\vec{v}_1 = \frac{1}{2}\left[(\vec{v}_1+\vec{v}_2)-(\vec{v}_2+\vec{v}_3)+(\vec{v}_3+\vec{v}_1)\right]$.

באופן דומה $\vec{v}_2 = \frac{1}{2}\left[(\vec{v}_1+\vec{v}_2)+(\vec{v}_2+\vec{v}_3)-(\vec{v}_3+\vec{v}_1)\right]$, $\vec{v}_3 = \frac{1}{2}\left[-(\vec{v}_1+\vec{v}_2)+(\vec{v}_2+\vec{v}_3)+(\vec{v}_3+\vec{v}_1)\right]$.

כל קבוצה מוכלת בפרישה של האחרת, ולכן הפרישות שוות (מעל $\mathbb{R}$ מותר לחלק ב־2).

תשובה: השוויון נכון.

שאלה 2א פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

λ ערך עצמי של A אם"ם $\det(A-\lambda I)=0$.

$(A-\lambda I)^t = A^t-\lambda I$, ו־$\det M^t = \det M$ לכל מטריצה ריבועית.

לכן $\det(A-\lambda I) = \det(A^t-\lambda I)$, ושני התנאים שקולים.

תשובה: $p_A(\lambda)=p_{A^t}(\lambda)$, לכן ל־$A$ ול־A^t אותם ערכים עצמיים.

שאלה 2ב פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

($\Rightarrow$) אם $A=PDP^{-1}$ עם D אלכסונית, אז $A^t=(P^{-1})^tD^tP^t=(P^t)^{-1}D\,P^t$.

$D^t=D$ אלכסונית ו־$Q=(P^t)^{-1}$ הפיכה, ולכן $A^t=QDQ^{-1}$ לכסינה.

($\Leftarrow$) מפעילים את אותו טיעון על A^t, שכן $(A^t)^t=A$.

תשובה: $A=PDP^{-1} \Leftrightarrow A^t=(P^t)^{-1}DP^t$.

שאלה 3א פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

אם $A=0_{nn}$: כל המינורים מסדר $n-1\geq 1$ מתאפסים, לכן $\operatorname{adj}A=0$ ו־$\det(\operatorname{adj}A)=0$.

אחרת $A\neq 0_{nn}$. ידוע $A\cdot\operatorname{adj}A=(\det A)I=0$.

אם $\det(\operatorname{adj}A)\neq 0$, נכפיל מימין ב־$(\operatorname{adj}A)^{-1}$ ונקבל $A=0$ — סתירה.

לכן $\det(\operatorname{adj}A)=0$.

תשובה: $\det(\operatorname{adj}A)=0$

שאלה 3ב פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$(A-I_n)^2=A^2-2A+I_n$.

מכיוון ש־$A^2=2A$: $(A-I_n)^2=I_n$.

לכן $A-I_n$ הפיכה ו־$(A-I_n)^{-1}=A-I_n$.

תשובה: $(A-I_n)(A-I_n)=I_n$, כלומר $A-I_n$ הפיכה והופכית לעצמה.

שאלה 4 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

נחסר את המשוואה השנייה מהשלישית: $(2+i)x+(2+i)z=0$, ולכן $z=-x$.

נציב במשוואה השנייה: $(-1+3i)(x+z)+(1+2i)y=-4+2i$, כלומר $(1+2i)y=-4+2i$.

$y=\frac{-4+2i}{1+2i}=\frac{(-4+2i)(1-2i)}{5}=\frac{10i}{5}=2i$.

(למערכת פתרון יחיד: $x=\frac{-39+54i}{29}$, $z=-x$; בדיקה בהצבה מאשרת.)

תשובה: $y=2i$

שאלה 5א פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$\operatorname{tr} 0_{nn}=0$, לכן $0_{nn}\in W$.

אם $A,B\in W$: $\operatorname{tr}(A+B)=\operatorname{tr}A+\operatorname{tr}B=0$.

אם $\alpha\in\mathbb{R}$, $A\in W$: $\operatorname{tr}(\alpha A)=\alpha\operatorname{tr}A=0$.

לכן W תת־מרחב (זהו הגרעין של ההעתקה הלינארית tr).

תשובה: W מכיל את 0 וסגור לחיבור ולכפל בסקלר.

שאלה 5ב פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$A=(a_{ij})\in W$ אם"ם $a_{11}=-a_{22}-a_{33}$; שאר 8 האיברים חופשיים.

לכן $A=\sum_{i\neq j}a_{ij}E_{ij}+a_{22}(E_{22}-E_{11})+a_{33}(E_{33}-E_{11})$.

המטריצות $E_{12},E_{13},E_{21},E_{23},E_{31},E_{32},E_{22}-E_{11},E_{33}-E_{11}$ פורשות את W ובת"ל (כל אחת מכילה איבר שאינו מופיע באחרות).

לחלופין: $\operatorname{tr}:M_{33}\to\mathbb{R}$ על, ולכן $\dim W=9-1=8$.

תשובה: בסיס: $\{E_{12},E_{13},E_{21},E_{23},E_{31},E_{32},E_{22}-E_{11},E_{33}-E_{11}\}$, $\dim W=8$.

שאלה 6א פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$\dim\mathbb{R}_{\le 2}[x]=3$, ולכן מספיק להראות ששלושת הפולינומים בת"ל.

וקטורי הקואורדינטות לפי $1,x,x^2$ הם העמודות של $C=\begin{pmatrix}2&-3&-5\\1&0&-1\\1&1&1\end{pmatrix}$.

$\det C=2(0+1)+3(1+1)-5(1-0)=3\neq 0$, לכן העמודות בת"ל.

שלושה וקטורים בת"ל במרחב ממימד 3 מהווים בסיס.

תשובה: $\det C=3\neq 0$, ולכן $\mathcal{B}'$ בסיס.

שאלה 2ב

פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$T(2+x+x^2)=(1+2x)+4=5+2x$, $T(-3+x^2)=2x+4$, $T(-5-x+x^2)=(-1+2x)+4=3+2x$.

נפתור $a(2+x+x^2)+b(-3+x^2)+c(-5-x+x^2)=\alpha+\beta x$: מקדם x^2: $a+b+c=0$; מקדם x: $a-c=\beta$; חופשי: $2a-3b-5c=\alpha$.

$5+2x$: $(a,b,c)=(\frac{1}{3},\frac{4}{3},-\frac{5}{3})$; $4+2x$: $(0,2,-2)$; $3+2x$: $(-\frac{1}{3},\frac{8}{3},-\frac{7}{3})$.

את וקטורי הקואורדינטות רושמים כעמודות.

תשובה: $[T]_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{B}'}=\frac{1}{3}\begin{pmatrix}1&0&-1\\4&6&8\\-5&-6&-7\end{pmatrix}$

שאלה 7א

פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

פיתוח לפי העמודה השלישית: $\det(\lambda I-A)=(\lambda-1)\det\begin{pmatrix}\lambda-2&1&-1\\-3&\lambda+3&-4\\-1&1&\lambda-2\end{pmatrix}=(\lambda-1)^2(\lambda^2-2)$.

השורשים $\pm\sqrt{2}$ אינם רציונליים, ולכן הפולינום האופייני אינו מתפרק לגורמים לינאריים מעל $\mathbb{Q}$.

מטריצה לכסינה מעל שדה חייבת שהפולינום האופייני שלה יתפרק מעליו (על האלכסון של D מופיעים כל הערכים העצמיים), ולכן A אינה לכסינה מעל $\mathbb{Q}$.

תשובה: $p_A(\lambda)=(\lambda-1)^2(\lambda^2-2)$ אינו מתפרק מעל $\mathbb{Q}$.

שאלה 7ב

פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

פיתוח לפי העמודה השלישית: $\det(\lambda I-A)=(\lambda-1)\det\begin{pmatrix}\lambda-2&1&-1\\-3&\lambda+3&-4\\-1&1&\lambda-2\end{pmatrix}=(\lambda-1)^2(\lambda^2-2)$.

מעל $\mathbb{R}$ הערכים העצמיים: 1 (ריבוי אלגברי 2), $\sqrt{2}$, $-\sqrt{2}$.

$A-I=\begin{pmatrix}1&-1&0&1\\3&-4&0&4\\2&-1&0&0\\1&-1&0&1\end{pmatrix}$ מדרגה 3 (השורה הרביעית שווה לראשונה, ושלוש הראשונות בת"ל).

לכן $\dim\ker(A-I)=1<2$: הריבוי הגאומטרי של 1 קטן מהאלגברי, ו־A אינה לכסינה מעל $\mathbb{R}$.

תשובה: לא: לערך העצמי 1 ריבוי אלגברי 2 אך ריבוי גאומטרי 1.

שאלה 8

פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

במכפלה הסטנדרטית $\langle u,w\rangle=\sum u_k\overline{w_k}$. נסמן $v_1=(1,i,1)$, $v_2=(1+i,0,2)$.

$\|v_1\|^2=1+1+1=3$, $\langle v_2,v_1\rangle=(1+i)\cdot 1+0+2\cdot 1=3+i$.

נשתמש ב־$w_2=v_2-\frac{3+i}{3}v_1=\frac{1}{3}(2i,\ 1-3i,\ 3-i)$; $u_2=(2i,1-3i,3-i)$, $\|u_2\|^2=4+10+10=24$.

בדיקה: $\langle u_2,v_1\rangle=2i+(1-3i)(-i)+(3-i)=0$.

מנרמלים: $e_1=\frac{1}{\sqrt{3}}(1,i,1)$, $e_2=\frac{1}{2\sqrt{6}}(2i,1-3i,3-i)$.

תשובה: $\left\{\frac{1}{\sqrt{3}}(1,i,1),\ \frac{1}{2\sqrt{6}}(2i,\ 1-3i,\ 3-i)\right\}$

תשע״ח · סמסטר ב׳ · מועד א׳

השאלות של בחינה זו מתחילות בעמוד 32

שאלה 1 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

נסמן $\vec{w}_1 = (1+2i)\vec{v}_1 + (3-i)\vec{v}_2$, $\vec{w}_2 = 5i\,\vec{v}_1 + (7+i)\vec{v}_2$. מכיוון ש־$\vec{v}_1, \vec{v}_2$ בת״ל, השוויון מתקיים אם״ם $\vec{w}_1, \vec{w}_2$ בת״ל, כלומר אם״ם מטריצת המקדמים $\begin{pmatrix} 1+2i & 5i \\ 3-i & 7+i \end{pmatrix}$ הפיכה.

$\det = (1+2i)(7+i) - 5i(3-i) = (5+15i) - (5+15i) = 0$.

ואכן $2 + i$ ו־$\frac{5i}{1+2i} = 7 + i$, $(3-i)(2+i)$, ולכן $\vec{w}_2 = (2+i)\vec{w}_1$.

לכן $\dim \operatorname{Span}(\vec{w}_1, \vec{w}_2) \leq 1 < 2 = \dim \operatorname{Span}(\vec{v}_1, \vec{v}_2)$, והשוויון אינו מתקיים.

תשובה: השוויון אינו נכון: $\vec{w}_2 = (2+i)\vec{w}_1$, ולכן הפרישה של $\vec{w}_1, \vec{w}_2$ חד־ממדית.

שאלה 2א פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$\operatorname{rank} A < n$ אם״ם $\dim \ker A = n - \operatorname{rank} A > 0$ (משפט הדרגה).

כלומר אם״ם קיים $\vec{x} \neq \vec{0}$ עם $A\vec{x} = \vec{0} = 0 \cdot \vec{x}$.

וזו בדיוק ההגדרה לכך ש־0 ערך עצמי של A (עם וקטור עצמי $\vec{x}$).

תשובה: $\operatorname{rank} A < n \Leftrightarrow \ker A \neq \{\vec{0}\}$ קיים $\vec{x} \neq \vec{0}$ עם $A\vec{x} = 0\vec{x}$.

שאלה 2ב פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

יהי $\vec{v} \neq \vec{0}$ עם $A\vec{v} = \lambda\vec{v}$.

$\lambda \neq 0$: אחרת $A\vec{v} = \vec{0}$ עם $\vec{v} \neq \vec{0}$, בסתירה להפיכות A. לכן λ^{-1} מוגדר.

נכפיל ב־A^{-1}: $\vec{v} = \lambda A^{-1}\vec{v}$, ולכן $A^{-1}\vec{v} = \lambda^{-1}\vec{v}$.

כיוון ש־$\vec{v} \neq \vec{0}$, λ^{-1} ערך עצמי של A^{-1} (עם אותו וקטור עצמי).

תשובה: $A^{-1}\vec{v} = \lambda^{-1}\vec{v}$ לכל וקטור עצמי $\vec{v}$ של A המתאים ל־λ.

שאלה 3א פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

ידוע ש־$A \cdot \operatorname{adj} A = (\det A) I_n = cI_n$.

ניקח דטרמיננטה: $\det A \cdot \det(\operatorname{adj} A) = \det(cI_n) = c^n$.

מכיוון ש־$\det A = c \neq 0$: $\det(\operatorname{adj} A) = c^n / c = c^{n-1}$.

תשובה: $\det(\operatorname{adj} A) = c^{n-1}$

שאלה 3ב פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$R_3 \to R_3 - 2R_2$ (לא משנה את הדטרמיננטה): השורה השלישית הופכת ל־$(0,\ 0,\ -100)$.

פיתוח לפי השורה השלישית: $D = -100 \cdot \begin{vmatrix} 235 & 490 \\ 78 & 163 \end{vmatrix}$.

$235 \cdot 163 - 490 \cdot 78 = 38305 - 38220 = 85$.

$D = -100 \cdot 85 = -8500$.

תשובה: -8500

שאלה 4 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

A משולשית עליונה עם אלכסון שונה מאפס, ולכן הפיכה ו־A^{-1} משולשית עליונה.

איברי האלכסון: $\frac{1}{2+i} = \frac{2-i}{5}$, $\frac{1}{1-i} = \frac{1+i}{2}$, $\frac{1}{3+i} = \frac{3-i}{10}$.

דירוג $[A \mid I]$ (או פתרון $AX = I$ מלמטה למעלה) נותן: $(A^{-1})_{23} = -\frac{5i}{(1-i)(3+i)} = \frac{1}{2} - i$,

$(A^{-1})_{12} = -\frac{1+i}{(2+i)(1-i)} = -\frac{1}{5} - \frac{2}{5}i$.

$(A^{-1})_{13} = -\frac{(1+i)(A^{-1})_{23}}{2+i} = -\frac{1}{2} + \frac{1}{2}i$.

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{2}{5} - \frac{1}{5}i & -\frac{1}{5} - \frac{2}{5}i & -\frac{1}{2} + \frac{1}{2}i \\ 0 & \frac{1}{2} + \frac{1}{2}i & \frac{1}{2} - i \\ 0 & 0 & \frac{3}{10} - \frac{1}{10}i \end{pmatrix}$$

בדיקה: $AA^{-1} = I$.

תשובה: $A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{2-i}{5} & \frac{-1-2i}{5} & \frac{-1+i}{2} \\ 0 & \frac{1+i}{2} & \frac{1-2i}{2} \\ 0 & 0 & \frac{3-i}{10} \end{pmatrix}$

שאלה 5א פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$0_{nn} \in W$: היא סימטרית ו־$A \cdot 0 = 0 = 0 \cdot A$.

אם $X, Y \in W$: $(X+Y)^t = X^t + Y^t = X + Y$ ו־$A(X+Y) = AX + AY = XA + YA = (X+Y)A$, לכן $X + Y \in W$.

אם $X \in W$, $\alpha \in \mathbb{R}$: $(\alpha X)^t = \alpha X$ ו־$A(\alpha X) = \alpha AX = \alpha XA = (\alpha X)A$, לכן $\alpha X \in W$.

לכן W תת־מרחב.

תשובה: W מכיל את 0 וסגור לחיבור ולכפל בסקלר, ולכן תת־מרחב.

שאלה 5ב פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

X סימטרית: $X = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$.

$AX = \begin{pmatrix} 4a-b & 4b-c \\ -a+2b & -b+2c \end{pmatrix}$, $XA = \begin{pmatrix} 4a-b & -a+2b \\ 4b-c & -b+2c \end{pmatrix}$.

השוויון $AX = XA$ שקול למשוואה היחידה $4b - c = -a + 2b$, כלומר $a = c - 2b$.

לכן $X = b\begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + c\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, ושתי המטריצות בת"ל (אינן פרופורציונליות).

תשובה: בסיס: $\left\{\begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix},\ I_2\right\}$, $\dim W = 2$.

שאלה 6א פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

לכל p, q ו־$\alpha, \beta \in \mathbb{R}$: $(\alpha p + \beta q)(t) = \alpha p(t) + \beta q(t)$ ו־$(\alpha p + \beta q)' = \alpha p' + \beta q'$ (לינאריות הגזירה).

לכן כל רכיב של $T(\alpha p + \beta q)$ שווה לרכיב המתאים של $\alpha T(p) + \beta T(q)$.

כלומר $T(\alpha p + \beta q) = \alpha T(p) + \beta T(q)$.

תשובה: T לינארית כי הצבה בנקודה וגזירה הן פעולות לינאריות.

שאלה 6ב פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$\dim \mathbb{R}_{\le 3}[x] = 4 = \dim M_{22}(\mathbb{R})$, ולכן לפי משפט המימד מספיק להראות ש־$\ker T = \{0\}$.

אם $T(p) = 0$ אז $p(0) = p'(0) = 0$ ו־$p(1) = p'(1) = 0$: 0 ו־1 שורשים כפולים של p.

לכן $x^2(x-1)^2$ מחלק את p; מכיוון ש־$\deg p \le 3 < 4$, בהכרח $p = 0$.

$\dim \operatorname{Im} T = 4 - \dim \ker T = 4$, ולכן $\operatorname{Im} T = M_{22}(\mathbb{R})$.

תשובה: $\ker T = \{0\}$ ולכן $\dim \operatorname{Im} T = 4$, כלומר T על.

שאלה 6ג פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

וקטור הקואורדינטות של $T(p)$ לפי B' הוא $(p(0), p(1), p'(0), p'(1))^t$.

$T(1) \to (1,1,0,0)$, $T(2+x) \to (2,3,1,1)$.

$T(1 + 4x + x^2)$: $p(0) = 1,\ p(1) = 6,\ p' = 4 + 2x \Rightarrow (1,6,4,6)$.

$T(x^3) \to (0,1,0,3)$. את הווקטורים רושמים כעמודות.

תשובה: $[T]_{B'}^{B} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 6 & 1 \\ 0 & 1 & 4 & 0 \\ 0 & 1 & 6 & 3 \end{pmatrix}$

שאלה 7 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$p_A(\lambda)=\lambda^2-\operatorname{tr}A\,\lambda+\det A=\lambda^2-\lambda-2=(\lambda+1)(\lambda-2)$.

$\lambda=-1$: וקטור עצמי $(2,1)^t$; $\lambda=2$: וקטור עצמי $(3,2)^t$.

$P=\begin{pmatrix}2&3\\1&2\end{pmatrix}$, $P^{-1}=\begin{pmatrix}2&-3\\-1&2\end{pmatrix}$, $A=P\,\mathrm{diag}(-1,2)\,P^{-1}$.

$A^{50}=P\,\mathrm{diag}\big((-1)^{50},2^{50}\big)P^{-1}=\begin{pmatrix}2&3\\1&2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0\\0&2^{50}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2&-3\\-1&2\end{pmatrix}$.

תשובה: $A^{50}=\begin{pmatrix}4-3\cdot 2^{50}&-6+6\cdot 2^{50}\\2-2\cdot 2^{50}&-3+4\cdot 2^{50}\end{pmatrix}$

שאלה 8 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

לכל α: $\|\vec{u}+\alpha\vec{v}\|^2=\|\vec{u}\|^2+2\alpha\langle\vec{u},\vec{v}\rangle+\alpha^2\|\vec{v}\|^2$.

($\Leftarrow$) אם $\langle\vec{u},\vec{v}\rangle=0$ אז $\|\vec{u}+\alpha\vec{v}\|^2=\|\vec{u}\|^2+\alpha^2\|\vec{v}\|^2\geq\|\vec{u}\|^2$.

($\Rightarrow$) ננית בשלילה $\langle\vec{u},\vec{v}\rangle\neq 0$; אז $\vec{v}\neq\vec{0}$. ניקח $\alpha=-\frac{\langle\vec{u},\vec{v}\rangle}{\|\vec{v}\|^2}$ (עבורו $\vec{u}+\alpha\vec{v}\perp\vec{v}$).

מתקבל $\|\vec{u}+\alpha\vec{v}\|^2=\|\vec{u}\|^2-\frac{\langle\vec{u},\vec{v}\rangle^2}{\|\vec{v}\|^2}<\|\vec{u}\|^2$, בסתירה להנחה.

תשובה: הוכחה בפיתוח $\|\vec{u}+\alpha\vec{v}\|^2$ ובחירת $\alpha=-\langle\vec{u},\vec{v}\rangle/\|\vec{v}\|^2$.

תשע"ז · סמסטר ב' · מועד ג'

השאלות של בחינה זו מתחילות בעמוד 34

שאלה 1א פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

דירוג: $R_2-kR_1=(0,0,-k^2-k\mid -k-1)$, $R_3-2R_1=(0,k+3,-1\mid 1)$.

דטרמיננטת המקדמים: $\det=k(k+1)(k+3)$. לכן עבור $k\notin\{0,-1,-3\}$ יש פתרון יחיד.

$k=0$: השורה השנייה $(0,0,0\mid -1)$ — אין פתרון.

$k=-1$: השורה השנייה $(0,0,0\mid 0)$, נשארות שתי משוואות בלתי תלויות בשלושה נעלמים — אינסוף פתרונות.

$k=-3$: $R_2=(0,0,-6\mid 2)\Rightarrow z=-\frac{1}{3}$, ו־$R_3=(0,0,-1\mid 1)\Rightarrow z=-1$ — סתירה, אין פתרון.

תשובה: יחיד: $k\neq 0,-1,-3$; אינסוף: $k=-1$; אין פתרון: $k=0$ או $k=-3$.

שאלה 1ב פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$\det=0\iff\dim\mathrm{Col}=\mathrm{rank}<3$.

$k(k+1)(k+3)=0\iff\det\begin{bmatrix}1&-2&1\\k&-2k&-k^2\\2&k-1&1\end{bmatrix}=0$ (בכל המקרים הדרגה היא 2).

תשובה: $k\in\{0,-1,-3\}$

שאלה 2א

פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$\det A = 1\cdot(0-6) - 0 + 3\cdot(6-5) = -3 \neq 0$, $\det B = 6 \neq 0$: שתיהן הפיכות.

לכן $X = A^{-1}DB^{-1}$, והיא יחידה (כפל משמאל ב־A^{-1} ומימין ב־B^{-1}).

$$A^{-1} = \tfrac{1}{-3}\begin{bmatrix} -6 & 9 & -3 \\ 10 & -15 & 4 \\ 1 & -3 & 1 \end{bmatrix},\quad B^{-1} = \tfrac{1}{6}\begin{bmatrix} 3 & 0 \\ -4 & 2 \end{bmatrix}.$$

$$A^{-1}D = \tfrac{1}{3}\begin{bmatrix} 3 & 30 \\ -5 & -50 \\ 1 & -5 \end{bmatrix}$$ ולכן $$X = \begin{bmatrix} -\frac{37}{6} & \frac{10}{3} \\ \frac{185}{18} & -\frac{50}{9} \\ \frac{23}{18} & -\frac{5}{9} \end{bmatrix}.$$

תשובה: $X = \begin{bmatrix} -\frac{37}{6} & \frac{10}{3} \\ \frac{185}{18} & -\frac{50}{9} \\ \frac{23}{18} & -\frac{5}{9} \end{bmatrix}$, והיא יחידה.

שאלה 2ב

פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$\det A = -3$.

$$\det A_y = \det\begin{bmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 2 & 1 & 2 \\ 5 & 1 & 0 \end{bmatrix} = 1(0-2) - 1(0-10) + 3(2-5) = -1$$

$y = \frac{\det A_y}{\det A} = \frac{-1}{-3} = \frac{1}{3}$.

תשובה: $y = \frac{1}{3}$

שאלה 2ג

פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

0 ערך עצמי של T אם"ם $\det(A - 0I) = \det A = 0$.

$\det A = -3 \neq 0$ (חושב בסעיפים הקודמים), ולכן A הפיכה.

תשובה: לא, $\lambda = 0$ אינו ערך עצמי.

שאלה 3א

פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

A משולשית תחתונה: ערכים עצמיים 2 (ריבוי אלגברי 2) ו־-1.

$$A - 2I = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ a & 0 & 0 \\ a+3 & a & -3 \end{bmatrix}.$$

אם $a \neq 0$: השורות $(a,0,0)$ ו־$(a+3, a, -3)$ בלתי תלויות, דרגה 2, ריבוי גאומטרי 1 — לא לכסינה.

אם $a = 0$: הדרגה 1, ריבוי גאומטרי 2 — לכסינה.

תשובה: רק עבור $a = 0$.

שאלה 3ב

פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

עבור $a=0$: $A=\begin{bmatrix}2&0&0\\0&2&0\\3&0&-1\end{bmatrix}$.

$\lambda=2$: $3x-3z=0 \iff (A-2I)v=0$, בסיס $(0,1,0),(1,0,1)$.

$\lambda=-1$: $x=y=0 \iff (A+I)v=0$, בסיס $(0,0,1)$.

$P=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\1&0&1\end{bmatrix}$, $D=\operatorname{diag}(2,2,-1)$.

תשובה: $P=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\1&0&1\end{bmatrix}$, $D=\operatorname{diag}(2,2,-1)$

שאלה 3ג

פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

מסעיף ב׳: $A=PDP^{-1}$ עם $P=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\1&0&1\end{bmatrix}$, $P^{-1}=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\-1&0&1\end{bmatrix}$, $D=\operatorname{diag}(2,2,-1)$.

$A^{2017}=PD^{2017}P^{-1}=P\operatorname{diag}(2^{2017},2^{2017},-1)P^{-1}$.

$=\begin{bmatrix}2^{2017}&0&0\\0&2^{2017}&0\\2^{2017}+1&0&-1\end{bmatrix}$.

תשובה: $A^{2017}=\begin{bmatrix}2^{2017}&0&0\\0&2^{2017}&0\\2^{2017}+1&0&-1\end{bmatrix}$

שאלה 3ד

פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

A משולשית, ולכן $\det A=2\cdot 2\cdot(-1)=-4$.

$\det A\neq 0$ לכל a.

תשובה: לכל $a\in\mathbb{C}$.

שאלה 4א

פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$x\perp 1$ ו־$x^2\perp x$ (אינטגרל של פונקציה אי־זוגית). $\|1\|^2=2$, $\|x\|^2=\frac{2}{3}$.

$x^2-\frac{\langle x^2,1\rangle}{\langle 1,1\rangle}=x^2-\frac{2/3}{2}=x^2-\frac{1}{3}$.

$\left\|x^2-\frac{1}{3}\right\|^2=\frac{2}{5}-\frac{4}{9}+\frac{2}{9}=\frac{8}{45}$.

נרמול: $\frac{1}{\sqrt{2}},\ \sqrt{\frac{3}{2}}\,x,\ \sqrt{\frac{5}{8}}\,(3x^2-1)$.

תשובה: $\left\{\frac{1}{\sqrt{2}},\ \sqrt{\frac{3}{2}}\,x,\ \sqrt{\frac{5}{8}}\,(3x^2-1)\right\}$

שאלה 4ב

פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$\dim W^\perp = 4-3 = 1$. נחפש $q = x^3 + \beta x$ (אי־זוגי, ולכן ניצב ל־$1, x^2$) עם $\langle q, x\rangle = \frac{2}{5} + \frac{2\beta}{3} = 0 \Rightarrow \beta = -\frac{3}{5}$.

$W^\perp = \mathrm{Span}\{5x^3 - 3x\}$, $\|5x^3-3x\|^2 = \frac{50}{7} - 12 + 6 = \frac{8}{7}$.

עבור $p = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3$: $\langle p, 5x^3-3x\rangle = a_3\langle x^3, 5x^3-3x\rangle = a_3\left(\frac{10}{7} - \frac{6}{5}\right) = \frac{8a_3}{35}$ (כי $5x^3-3x \perp W$).

$P_{W^\perp}(p) = \frac{8a_3/35}{8/7}(5x^3-3x) = a_3\left(x^3 - \frac{3}{5}x\right)$.

תשובה: $P_{W^\perp}(a_0+a_1x+a_2x^2+a_3x^3) = a_3\left(x^3-\frac{3}{5}x\right)$

שאלה 4ג

פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

האינטגרל הוא $\|x^3 - p\|^2$ עבור $p = a + bx + cx^2 \in W = \mathrm{Span}\{1, x, x^2\}$.

המינימום מתקבל כאשר $p = P_W(x^3) = x^3 - P_{W^\perp}(x^3)$.

$P_{W^\perp}(x^3) = x^3 - \frac{3}{5}x$, ולכן $P_W(x^3) = \frac{3}{5}x$.

תשובה: $a = 0,\ b = \frac{3}{5},\ c = 0$

שאלה 5א

פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

מטריצות מייצגות של אותו אופרטור בבסיסים שונים דומות: $[T]_C = P^{-1}[T]_B P$.

למטריצות דומות אותה עקבה, אבל $\mathrm{tr}\begin{bmatrix}2&3\\4&7\end{bmatrix} = 9 \neq 5 = \mathrm{tr}\begin{bmatrix}1&2\\1&4\end{bmatrix}$.

לכן לא קיים אופרטור כזה, והטענה אינה נכונה.

הערה: הנימוק תקף בכל שדה שבו $9 \neq 5$, כלומר מאפיין שונה מ־2 (בפרט $\mathbb{R}, \mathbb{C}$). מעל שדה ממאפיין 2 שתי המטריצות דומות והטענה נכונה; פירשנו את השאלה מעל $\mathbb{R}$ או $\mathbb{C}$.

תשובה: הטענה אינה נכונה (העקבות שונות).

שאלה 5ב

פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

הטענה אינה נכונה. ניקח $V = W \neq \{0\}$, $T = Id$, $S = -Id$.

$T + S = 0$, ולכן $\ker(T+S) = V$.

$\ker T = \ker S = \{0\}$, ולכן $\ker T + \ker S = \{0\} \not\supseteq V$.

תשובה: הטענה אינה נכונה.

שאלה 5ג

פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

הטענה אינה נכונה. ניקח $A = \begin{bmatrix}1&i\\0&0\end{bmatrix} \neq 0$.

$A^t = \begin{bmatrix}1&0\\i&0\end{bmatrix}$, ו־$AA^t = \begin{bmatrix}1+i^2&0\\0&0\end{bmatrix} = 0$.

הערה: A^t היא השחלוף (ללא הצמדה). עבור $AA^* = 0$ (שחלוף צמוד) הטענה הייתה נכונה.

תשובה: הטענה אינה נכונה.

תשע"ז · סמסטר ב' · מועד ב'

השאלות של בחינה זו מתחילות בעמוד 37

שאלה 1א

פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

דירוג: $R_2-2R_1=(0,-4,-3)$, $R_3-4R_1=(0,-12,-9)=3(0,-4,-3)$.

הדרגה היא 2; צורה מדורגת: $(1,2,2),(0,-4,-3)$, כך ש־$\mathrm{Row}(A)=\mathrm{Span}\{(1,2,2),(2,0,1)\}$, מימד 2.

עמודות הציר הן הראשונה והשנייה: $\mathrm{Col}(A)=\mathrm{Span}\{(1,2,4)^T,(2,0,-4)^T\}$, מימד 2.

תשובה: $\mathrm{Row}(A)=\mathrm{Span}\{(1,2,2),(2,0,1)\}$, $\mathrm{Col}(A)=\mathrm{Span}\{(1,2,4),(2,0,-4)\}$; שניהם ממימד 2.

שאלה 1ב

פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

נזהה שורות ועמודות עם וקטורים ב־$\mathbb{C}^3$. מסעיף א': $\mathrm{Row}=\mathrm{Span}\{(1,2,2),(2,0,1)\}$, $\mathrm{Col}=\mathrm{Span}\{(1,2,4),(2,0,-4)\}$.

ארבעת הווקטורים יחד מדרגה 3, ולכן $\mathrm{Row}+\mathrm{Col}=\mathbb{C}^3$, מימד 3.

$\dim(\mathrm{Row}\cap\mathrm{Col})=2+2-3=1$.

פתרון $s_1(1,2,2)+s_2(2,0,1)=t_1(1,2,4)+t_2(2,0,-4)$ נותן $s_2=t_2=1$, $s_1=t_1=\frac{5}{2}$: הווקטור $\left(\frac{9}{2},5,6\right)$.

תשובה: $\mathrm{Row}+\mathrm{Col}=\mathbb{C}^3$ (ממימד 3); $\mathrm{Row}\cap\mathrm{Col}=\mathrm{Span}\{(9,10,12)\}$ (ממימד 1).

שאלה 2א

פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

עבור 2×2: $\mathrm{Adj}\begin{pmatrix}a&b\\c&d\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}d&-b\\-c&a\end{pmatrix}$, ולכן $\mathrm{Adj}(A)=\begin{pmatrix}x&-x-2\\-x^2+x-3&x^2-1\end{pmatrix}$.

$\det A=x(x^2-1)-(x+2)(x^2-x+3)=x^3-x-(x^3+x^2+x+6)=-x^2-2x-6$.

$-x^2-2x-6=-\big((x+1)^2+5\big)\neq 0$ לכל x ממשי (מתאפס רק ב־$x=-1\pm i\sqrt{5}$).

$A^{-1}=\frac{1}{\det A}\mathrm{Adj}(A)=\frac{-1}{x^2+2x+6}\begin{pmatrix}x&-x-2\\-x^2+x-3&x^2-1\end{pmatrix}$.

תשובה: $A^{-1}=\frac{1}{x^2+2x+6}\begin{pmatrix}-x&x+2\\x^2-x+3&1-x^2\end{pmatrix}$ (לכל $x\neq -1\pm i\sqrt{5}$).

שאלה 2ב

פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$$\det A=\det\begin{bmatrix}1&1&1\\2&-6&-1\\3&4&2\end{bmatrix}=11$$

$\det A_x=11\cdot\det\begin{bmatrix}-6&-1\\4&2\end{bmatrix}=11\cdot(-8)=-88$ (פיתוח לפי העמודה הראשונה).

$\det A_y=-11\cdot\det\begin{bmatrix}2&-1\\3&2\end{bmatrix}=-77$, $\det A_z=11\cdot\det\begin{bmatrix}2&-6\\3&4\end{bmatrix}=286$.

$x=\frac{-88}{11}=-8$, $y=\frac{-77}{11}=-7$, $z=\frac{286}{11}=26$. בדיקה: $-8-7+26=11$.

תשובה: $(x,y,z)=(-8,-7,26)$.

שאלה 3א פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

לכל X, Y וסקלר α: $T(X+Y) = A(X+Y) = AX + AY = T(X) + T(Y)$ (דיסטריבוטיביות של כפל מטריצות).

$T(\alpha X) = A(\alpha X) = \alpha AX = \alpha T(X)$.

$AX \in M_{2\times 2}(\mathbb{C})$, ולכן T אופרטור לינארי.

תשובה: T לינארי.

שאלה 3ב פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

בבסיס $E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22}$: $T(E_{11}) = E_{11} - 2E_{21}$, $T(E_{12}) = E_{12} - 2E_{22}$, $T(E_{21}) = 2E_{11} - 4E_{21}$,
$T(E_{22}) = 2E_{12} - 4E_{22}$.

$$[T]_E = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ -2 & 0 & -4 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & -4 \end{bmatrix}.$$

$p_A(x) = x^2 + 3x = x(x+3)$, ו־$T$ פועל על כל עמודה של X בנפרד, ולכן $p_T(x) = (p_A(x))^2 = x^2(x+3)^2$.

תשובה: $p_T(x) = x^2(x+3)^2$

שאלה 3ג פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

ל־A ערכים עצמיים שונים $0, -3$ עם וקטורים עצמיים $u_0 = (2,-1)^T$, $u_{-3} = (1,-2)^T$.

מטריצות שכל אחת מעמודותיהן היא u_λ או 0 הן וקטורים עצמיים של T: $[0 \quad u_\lambda]$, $[u_\lambda \quad 0]$.

מתקבלים 4 וקטורים עצמיים בלתי תלויים (שניים לכל ערך עצמי), ולכן T לכסין.

תשובה: כן, T לכסין.

שאלה 3ד פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

0 ערך עצמי של T ($p_T(x) = x^2(x+3)^2$).

למשל $X = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \neq 0$ מקיימת $AX = 0$, כלומר $\ker T \neq \{0\}$.

לכן T אינו הפיך.

תשובה: T אינו הפיך.

שאלה 4א פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

סימטריה: הביטוי סימטרי ב־p, q.

לינאריות ברכיב הראשון: גזירה והצבה הן לינאריות, ולכן $\langle \alpha p_1 + \beta p_2, q\rangle = \alpha\langle p_1, q\rangle + \beta\langle p_2, q\rangle$.

חיוביות: $\langle p, p\rangle = p(1)^2 + p'(1)^2 + p''(1)^2 \geq 0$.

אם $\langle p, p\rangle = 0$ אז $p(1) = p'(1) = p''(1) = 0$; לפי טיילור סביב 1 (מדויק לפולינום ממעלה ≤ 2)
$p(x) = p(1) + p'(1)(x-1) + \frac{p''(1)}{2}(x-1)^2 = 0$.

תשובה: זו מכפלה פנימית.

שאלה 4ב פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

נכתוב $p(x)=a+b(x-1)+c(x-1)^2$ אז: $p(1)=a$, $p'(1)=b$, $p''(1)=2c$.

לכן $\langle p,q\rangle$ היא המכפלה הסטנדרטית של הווקטורים $(p(1),p'(1),p''(1))$.

$1\mapsto(1,0,0)$, $x-1\mapsto(0,1,0)$, $\frac{(x-1)^2}{2}\mapsto(0,0,1)$ — בסיס אורתונורמלי.

תשובה: $\left\{1,\ x-1,\ \frac{(x-1)^2}{2}\right\}$

שאלה 5א פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

הטענה אינה נכונה. $T=\begin{bmatrix}1&1\\0&1\end{bmatrix}$ על $\mathbb{R}^2$: $\det T=1\neq 0$, ולכן $\ker T=\{0\}$.

הערך העצמי היחיד הוא 1, ו־$T-I=\begin{bmatrix}0&1\\0&0\end{bmatrix}$ מדרגה 1: ריבוי גאומטרי $1<2$.

לכן T אינו לכסין.

תשובה: הטענה אינה נכונה.

שאלה 5ב פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

הטענה אינה נכונה: ניקח $T=0$ (על $V\neq\{0\}$) ו־$v\neq 0$ כלשהו.

$\langle T(v),T(v)\rangle=\langle 0,0\rangle=0$.

תשובה: הטענה אינה נכונה.

שאלה 5ג פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

הטענה נכונה.

$\det(AB)=\det A\cdot\det B$.

AB הפיכה $\iff\det(AB)\neq 0\iff$ וגם A,B $\iff\det A\neq 0$ הפיכות.

תשובה: הטענה נכונה.

תשע״ז · סמסטר ב׳ · מועד א׳

השאלות של בחינה זו מתחילות בעמוד 39

שאלה 1א פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

אם״ם $p\in U$ שורש כפול של p, כלומר $p=(x-2)^2(ax+b)$. לכן $U=\mathrm{Span}\{(x-2)^2,\ x(x-2)^2\}$, $\dim U=2$.

W: נדרג את מטריצת המקדמים (שורות $(0,1,0,1),(0,2,1,1),(2,1,1,2),(1,1,1,1)$) ומקבלים דרגה 3.

$(2x+x^2+x^3)+(2+x+x^2+2x^3)+(1+x+x^2+x^3)=-2(x+x^3)$, ושלושת הראשונים בלתי תלויים.

$\dim W=3$, בסיס $\{1+x+x^2+x^3,\ 2+x+x^2+2x^3,\ 2x+x^2+x^3\}$. (שקול:
$W=\{a_0+a_1x+a_2x^2+a_3x^3:\ a_0+a_1=a_2+a_3\}$.)

תשובה: $\dim U=2$, $\dim W=3$ (בסיסים כמפורט).

שאלה 1ב
פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

מסעיף א׳: $W=\{a_0+a_1=a_2+a_3\}$, $\dim W=3$.

$(x-2)^2=4-4x+x^2$: $a_0+a_1=0\neq 1=a_2+a_3$, ולכן $(x-2)^2\notin W$.

לכן $U+W\supsetneq W$, כלומר $\dim(U+W)=4$ ו־$U+W=V$.

תשובה: $U+W=V$, $\dim=4$, בסיס $\{1,x,x^2,x^3\}$.

שאלה 1ג
פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$\dim(U\cap W)=\dim U+\dim W-\dim(U+W)=2+3-4=1$.

$p=(x-2)^2(ax+b)=ax^3+(b-4a)x^2+(4a-4b)x+4b$ נמצא ב־W אם״ם $4b+4a-4b=(b-4a)+a$, כלומר $b=7a$.

$a=1,b=7$: $p=(x+7)(x-2)^2=x^3+3x^2-24x+28$.

תשובה: $U\cap W=\mathrm{Span}\{x^3+3x^2-24x+28\}$, מימד 1.

שאלה 2א
פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

המטריצה אלכסונית בבלוקים עם $\frac{n}{2}$ בלוקים $\begin{bmatrix}0 & 2k-1\\ 2k & 0\end{bmatrix}$, $k=1,\dots,\frac{n}{2}$.

הדטרמיננטה של כל בלוק: $-(2k-1)(2k)$.

$\det=\prod_{k=1}^{n/2}\big(-(2k-1)2k\big)=(-1)^{n/2}\,n!$.

תשובה: $(-1)^{n/2}\,n!$

שאלה 2ב
פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$\det A=\det\begin{bmatrix}2&1&1\\1&2&1\\1&1&2\end{bmatrix}=4\neq 0$ ב־$\mathbb{Z}_7$.

$\det A_y=\det\begin{bmatrix}2&0&1\\1&1&1\\1&2&2\end{bmatrix}=2(2-2)-0+1(2-1)=1$.

$y=\det A_y\cdot(\det A)^{-1}=1\cdot 4^{-1}=2$ (כי $4\cdot 2=8\equiv 1 \pmod 7$).

בדיקה: הפתרון המלא הוא $(x,y,z)=(1,2,3)$, והוא מקיים את שלוש המשוואות מודולו 7.

תשובה: $y=2$

שאלה 3א
פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

נבדוק שארבעת הווקטורים $v_1=(1,i,-1,-i), v_2=(1,1,-1,-1), v_3=(1,1,1,-1), v_4=(0,1,1,0)$ מהווים בסיס של $\mathbb{C}^4$.

הדטרמיננטה של המטריצה שעמודותיה $v_1,\dots,v_4$ היא $2-2i\neq 0$, ולכן הם בסיס.

העתקה לינארית נקבעת ביחידות על ידי ערכיה על בסיס, ולכן T יחיד.

תשובה: כן, T יחיד.

שאלה 3ב פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$T(v_1) = (i,-1,-i,1) = i\,v_1$ ו־$T(v_2) = -v_2$, וכן $T(v_3) = T(v_4) = 0$.

בבסיס $B = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ (סעיף א׳): $[T]_B = \operatorname{diag}(i,-1,0,0)$.

ערכים עצמיים: $i, -1, 0$; $p_T(x) = x^2(x-i)(x+1)$.

T לכסין: B הוא בסיס של וקטורים עצמיים.

תשובה: $p_T(x) = x^2(x-i)(x+1)$; ערכים עצמיים $i, -1, 0$; T לכסין.

שאלה 3ג פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$[T^{2017}]_B = \operatorname{diag}(i^{2017}, (-1)^{2017}, 0, 0) = \operatorname{diag}(i,-1,0,0)$, כי $i^{2017} = i^{4\cdot 504+1} = i$.

הערכים העצמיים $i, -1, 0$ שונים, ולכן המרחבים העצמיים זהים לאלה של T.

$\lambda = i$: $\operatorname{Span}\{(1,i,-1,-i)\}$; $\lambda = -1$: $\operatorname{Span}\{(1,1,-1,-1)\}$; $\lambda = 0$: $\operatorname{Span}\{(1,1,1,-1),(0,1,1,0)\}$ (ללא וקטור האפס).

תשובה: $T^{2017} = T$ עם אותם ערכים ווקטורים עצמיים.

שאלה 4א פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

W היא קבוצת הפתרונות של המשוואה ההומוגנית $a + 2b + 3c + d = 0$, כלומר הגרעין של ההעתקה הלינארית $f(a,b,c,d) = a + 2b + 3c + d$.

גרעין של העתקה לינארית הוא תת־מרחב (מכיל את 0 וסגור לחיבור ולכפל בסקלר).

תשובה: $W = \ker f$ עבור $f(a,b,c,d) = a + 2b + 3c + d$ לינארית.

שאלה 4ב פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$W = \{v : \langle v, n\rangle = 0\}$ עבור $n = (1,2,3,1)$, כלומר $W = \operatorname{Span}\{n\}^{\perp}$.

$W^{\perp} = \operatorname{Span}\{n\}$ ($\dim W = 3$, $\dim W^{\perp} = 1$).

תשובה: $\{(1,2,3,1)\}$

שאלה 4ג פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$W^{\perp} = \operatorname{Span}\{n\}$, $n = (1,2,3,1)$, $\|n\|^2 = 15$.

$P_W(v) = v - P_{W^{\perp}}(v) = v - \frac{\langle v,n\rangle}{15} n$.

עם $s = a + 2b + 3c + d$: $P_W(a,b,c,d) = \left(a - \frac{s}{15},\ b - \frac{2s}{15},\ c - \frac{3s}{15},\ d - \frac{s}{15}\right)$.

תשובה: $P_W(a,b,c,d) = (a,b,c,d) - \frac{a+2b+3c+d}{15}(1,2,3,1)$

שאלה 5א פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$(A-B)(A+B) = A^2 + AB - BA - B^2$, ולכן השוויון מתקיים אם״ם $AB = BA$.

הטענה אינה נכונה: $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$.

$(A-B)(A+B) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$, אבל $A^2 - B^2 = 0$.

תשובה: הטענה אינה נכונה.

שאלה 5ב פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

הטענה אינה נכונה (היא נכונה לאופרטורים נורמליים, אך לא באופן כללי).

$V = \mathbb{C}^2$ עם המכפלה הסטנדרטית, $T = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$.

$v = (1,0)$ וקטור עצמי עם $\lambda = 1$, $w = (1,1)$ וקטור עצמי עם $\mu = 2$.

$\langle v, w \rangle = 1 \neq 0$.

תשובה: הטענה אינה נכונה.

שאלה 5ג פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

הטענה נכונה. אם $Tv = \lambda v$ עם $v \neq 0$, אז $0 = T^k v = \lambda^k v$, ולכן $\lambda = 0$: הערך העצמי היחיד של T הוא 0.

נניח בשלילה ש־T לכסין: יש בסיס של וקטורים עצמיים, וכולם שייכים ל־$\lambda = 0$.

אז T מתאפס על בסיס, כלומר $T = 0$ — סתירה.

תשובה: הטענה נכונה.

תשע"ז · סמסטר א׳ · מועד ב׳

השאלות של בחינה זו מתחילות בעמוד 41

שאלה 1א פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

הטענה נכונה.

כל עמודה של $A - B$ היא הפרש של עמודה של A ועמודה של B, ולכן $\mathrm{Col}(A-B) \subseteq \mathrm{Col}(A) + \mathrm{Col}(B)$.

$\mathrm{rank}(A-B) \leq \dim(\mathrm{Col}\, A + \mathrm{Col}\, B) \leq \dim \mathrm{Col}\, A + \dim \mathrm{Col}\, B = \mathrm{rank}\, A + \mathrm{rank}\, B$.

תשובה: הטענה נכונה.

שאלה 1ב פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$T(x,y,z) = (x+y+z)(1,-1,0)$, ולכן $\mathrm{Im}\, T = \mathrm{Span}\{(1,-1,0)\}$.

$\mathrm{Ker}\, T = \{(x,y,z) \mid x+y+z = 0\}$.

$1 - 1 + 0 = 0$, כלומר $(1,-1,0) \in \mathrm{Ker}\, T$, ולכן $\mathrm{Im}\, T \subseteq \mathrm{Ker}\, T$.

$\mathrm{Ker}\, T \cap \mathrm{Im}\, T = \mathrm{Im}\, T = \mathrm{Span}\{(1,-1,0)\}$.

תשובה: בסיס $\{(1,-1,0)\}$, מימד 1.

שאלה 2א פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$\deg p_A = 4$, ולכן $n = 4$.

$P_{2A^T}(x) = \det(xI - 2A^T) = \det\left((xI - 2A)^T\right) = \det(xI - 2A)$.

$\det(xI - 2A) = \det\left(2\left(\frac{x}{2}I - A\right)\right) = 2^4 p_A\left(\frac{x}{2}\right)$.

$16\left(\frac{x^4}{16} + \frac{x^3}{8} + \frac{x^2}{4} + \frac{x}{2} + 1\right) = x^4 + 2x^3 + 4x^2 + 8x + 16$.

תשובה: $P_{2A^T}(x) = x^4 + 2x^3 + 4x^2 + 8x + 16$

שאלה 2ב

פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$p_A(\lambda)=\lambda^2-3\lambda+2=(\lambda-1)(\lambda-2)$; $\lambda=1:(1,2)$, $\lambda=2:(1,1)$.

$A=PDP^{-1}$ עם $P=\begin{bmatrix}1&1\\2&1\end{bmatrix}$, $D=\operatorname{diag}(1,2)$, $P^{-1}=\begin{bmatrix}-1&1\\2&-1\end{bmatrix}$.

$\sum_{k=0}^{99}A^k=P\left(\sum_{k=0}^{99}D^k\right)P^{-1}=P\operatorname{diag}(100,\ 2^{100}-1)P^{-1}$.

נסמן $M=2^{100}-1$: $\begin{bmatrix}100&M\\200&M\end{bmatrix}\begin{bmatrix}-1&1\\2&-1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2M-100&100-M\\2M-200&200-M\end{bmatrix}$.

תשובה: $\begin{bmatrix}2^{101}-102&101-2^{100}\\2^{101}-202&201-2^{100}\end{bmatrix}$

שאלה 3א

פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

העמודות הן וקטורי הקואורדינטות של התמונות: $[T]_{B_v}=\begin{bmatrix}1&1&1\\0&2&-2\\0&0&1\end{bmatrix}$.

המטריצה משולשית: ערכים עצמיים 1 (ריבוי אלגברי 2) ו־2.

$[T]-I=\begin{bmatrix}0&1&1\\0&1&-2\\0&0&0\end{bmatrix}$ מדרגה 2, ולכן הריבוי הגאומטרי של $\lambda=1$ הוא $3-2=1$.

$1<2$, ולכן T אינה לכסינה.

תשובה: $[T]_{B_v}=\begin{bmatrix}1&1&1\\0&2&-2\\0&0&1\end{bmatrix}$; T אינה לכסינה.

שאלה 3ב

פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

הטענה נכונה. יהי $v\neq 0$ עם $A^TAv=\lambda v$, ונסמן $w=Av$.

$w\neq 0$: אחרת $\lambda v=A^T(Av)=0$, בסתירה ל־$v\neq 0,\ \lambda\neq 0$.

$AA^Tw=A(A^TAv)=A(\lambda v)=\lambda w$, ולכן λ ערך עצמי של AA^T עם וקטור עצמי w.

תשובה: הטענה נכונה.

שאלה 4א

פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ג.

ל־B יש n ערכים עצמיים שונים, ולכן היא לכסינה, וגם B^T (בעלת אותו פולינום אופייני) — (א) ו־(ד) שגויות.

אם $Bv=\lambda_i v$ אז $(B+nI)v=(\lambda_i+n)v$: הערכים העצמיים של $B+nI$ הם λ_i+n.

לכן (ג) נכונה ו־(ב) שגויה (הוספת i שונה לכל ערך עצמי אינה נכונה באופן כללי).

הערה: פירשנו את הסימון $\lambda_1\neq\lambda_2\neq\ldots\neq\lambda_n$ כ„הערכים העצמיים שונים זה מזה".

תשובה: תשובה ג.

שאלה 4ב פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ג.

B אלכסונית בבלוקים; לבלוק $\begin{bmatrix}1 & 1\\ 2 & 2\end{bmatrix}$ עקבה 3 ודטרמיננטה 0, ולכן ערכים עצמיים $0, 3$.

הערכים העצמיים של B: $0, 3, 2, 5$ — ארבעה שונים, ולכן 4 וקטורים עצמיים בלתי תלויים (ובמרחב ממימד 4 לא ייתכנו יותר).

לכן (א) ו־(ב) שגויות, (ג) נכונה, ו־4 אינו ערך עצמי.

תשובה: תשובה ג.

שאלה 4ג פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ב.

(ב): אם $\dim\ker T = 0$ אז T חח״ע, ובמרחב ממימד סופי העתקה מ־V ל־V שהיא חח״ע היא גם על — הפיכה.

(א) שגויה: $T(x,y) = (y, 0)$ על $\mathbb{R}^2$ מקיימת $\dim\ker T = \dim \operatorname{Im} T = 1$ ואינה הפיכה.

(ג) שגויה: $\dim \operatorname{Im} T = 0$ פירושו $T = 0$. (ד) מתקיימת לכל T (משפט המימד), גם ל־$T = 0$.

הערה: הנחנו ש־V ממימד סופי ושונה מ־$\{0\}$.

תשובה: תשובה ב.

שאלה 4ד פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

התשובה הנכונה: ה.

(א) שגויה: $A = B = I$, $C = -I$ הפיכות, אבל $AB + C = 0$. (ד) שגויה: $A = B = I$, $C = -I$ נותן $AB + AC = 0$.

(ב) שגויה: $A = \begin{bmatrix}0 & 1\\ 0 & 0\end{bmatrix}$ (לא לכסינה), $B = \begin{bmatrix}0 & 1\\ 1 & 0\end{bmatrix}$ (הפיכה, ערכים עצמיים ± 1), $AB = \begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix}$ לכסינה.

(ג) שגויה: $A = \begin{bmatrix}1 & 1\\ 0 & 0\end{bmatrix}$ (ערכים עצמיים שונים $1, 0$), $B = 0$, $C = \begin{bmatrix}-1 & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix}$: $A, B, C, A+B, B+C$ לכסינות, אבל $A + B + C = \begin{bmatrix}0 & 1\\ 0 & 0\end{bmatrix}$ לא לכסינה.

לכן אף אחת מ־(א)–(ד) אינה נכונה.

תשובה: תשובה ה.

תשע״ו · סמסטר ב׳ · מועד ג׳

השאלות של בחינה זו מתחילות בעמוד 43

שאלה 1א פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$1 - i\sqrt{3} = 2e^{-i\pi/3}$.

השורשים הריבועיים: $\pm\sqrt{2}\, e^{-i\pi/6} = \pm\sqrt{2}\left(\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{i}{2}\right)$.

בדיקה: $1 - \sqrt{3}i = \frac{\sqrt{12}}{4}i \cdot 2 - \frac{2}{4} - \frac{6}{4} = \left(\frac{\sqrt{6}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}i\right)^2$.

תשובה: $\sqrt{1 - i\sqrt{3}} = \pm\left(\frac{\sqrt{6}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}i\right)$

שאלה 1ב

פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$\operatorname{Im} T_A = \operatorname{Span}\{(1,4,0),(2,5,-3)\}$:2 ולכן הדרגה $R_2 - 4R_1 = (0,-3,-6) = R_3$.

$\ker T_A$: $y = -2z$, $x = -2y - 3z = z$, כלומר $\ker T_A = \operatorname{Span}\{(1,-2,1)\}$.

$\det \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 4 & 5 & -2 \\ 0 & -3 & 1 \end{bmatrix} \neq 0$, כלומר $(1,-2,1) \notin \operatorname{Im} T_A$.

לכן $\ker T_A \cap \operatorname{Im} T_A = \{0\}$.

תשובה: $\dim(\ker T_A \cap \operatorname{Im} T_A) = 0$

שאלה 2א

פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$T(A) = \begin{bmatrix} a_{11} - a_{22} & 0 \\ 0 & a_{22} - a_{11} \end{bmatrix} = (a_{11} - a_{22}) \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$.

$\operatorname{Im} T = \operatorname{Span} \left\{ \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \right\}$.

$\ker T = \{a_{11} = a_{22}\}$, בסיס: $\left\{ \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \right\}$ (ובהתאם למשפט המימד $1 + 3 = 4$).

תשובה: $\operatorname{Im} T = \operatorname{Span}\{E_{11} - E_{22}\}$, $\ker T = \operatorname{Span}\{I, E_{12}, E_{21}\}$.

שאלה 2ב

פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$\ker T$ (ממימד 3) הוא המרחב העצמי של $\lambda = 0$.

$T(E_{11} - E_{22}) = (1 - (-1))(E_{11} - E_{22}) = 2(E_{11} - E_{22})$: וקטור עצמי עם $\lambda = 2$.

יש 4 וקטורים עצמיים בלתי תלויים, ולכן T לכסין: $B = \{I, E_{12}, E_{21}, E_{11} - E_{22}\}$.

$[T]_B = \operatorname{diag}(0,0,0,2)$.

תשובה: כן; $B = \{I, E_{12}, E_{21}, E_{11} - E_{22}\}$, $[T]_B = \operatorname{diag}(0,0,0,2)$.

שאלה 3א

פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

מ-$V \oplus V_i = \mathbb{R}^4$ נובע $\dim V_i = 4 - 3 = 1$.

הטענה אינה נכונה: $V = \operatorname{Span}\{e_1, e_2, e_3\}$, $V_1 = \operatorname{Span}\{e_4\}$, $V_2 = \operatorname{Span}\{e_1 + e_4\}$.

$e_4 \notin V$ ו-$e_1 + e_4 \notin V$, ולכן שני הסכומים ישרים ושווים ל-$\mathbb{R}^4$.

אבל $V_1 \neq V_2$ הם ישרים שונים, ולכן $V_1 \cap V_2 = \{0\}$.

תשובה: הטענה אינה נכונה.

שאלה 3ב

פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

הטענה נכונה.

מ-$V \oplus V_i = \mathbb{R}^4$ נובע $\dim V_i = 4 - \dim V = 1$.

$\dim(V_1 + V_2) = \dim V_1 + \dim V_2 - \dim(V_1 \cap V_2) \leq 1 + 1 = 2$.

תשובה: הטענה נכונה.

שאלה 4א פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$p = \sum a_k x^k$: $p'(0) = a_1$, $p''(0) = 2a_2$. לכן $V = \mathrm{Span}\{1, x^3, x^4\}$.

x^3 אי־זוגי ו־$1, x^4$ זוגיים, ולכן $1 \perp x^3$ ו־$x^3 \perp x^4$.

$\|1\|^2 = 2 \Rightarrow e_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}$; $\|x^3\|^2 = \frac{2}{7} \Rightarrow e_2 = \sqrt{\frac{7}{2}}\, x^3$.

$x^4 - \frac{\langle x^4, 1\rangle}{\langle 1,1\rangle} = x^4 - \frac{1}{5}$, $\left\|x^4 - \frac{1}{5}\right\|^2 = \frac{2}{9} - \frac{4}{25} + \frac{2}{25} = \frac{32}{225}$.

$e_3 = \frac{15}{4\sqrt{2}}\left(x^4 - \frac{1}{5}\right) = \frac{3\sqrt{2}}{8}(5x^4 - 1)$.

תשובה: $\left\{\frac{1}{\sqrt{2}},\ \sqrt{\frac{7}{2}}\, x^3,\ \frac{3\sqrt{2}}{8}(5x^4 - 1)\right\}$

שאלה 4ב פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$\langle A, I\rangle = \mathrm{trace}(AI^t) = \mathrm{trace}(A)$, ולכן $W = \{A \mid \langle A, I\rangle = 0\} = \mathrm{Span}\{I\}^{\perp}$.

$W^{\perp} = \left(\mathrm{Span}\{I\}^{\perp}\right)^{\perp} = \mathrm{Span}\{I\}$ (במרחב ממימד סופי).

בדיקת מימדים: $\dim W = 3$, $\dim W^{\perp} = 4 - 3 = 1$.

תשובה: בסיס ל־$W^{\perp}$: $\{I\}$

תשע"ו · סמסטר ב' · מועד ב'

השאלות של בחינה זו מתחילות בעמוד 45

שאלה 1א פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$|z - (-1+i)| = |z - (1-i)|$: המרחק של z מהנקודות $1-i$ ו־$-1+i$ שווה.

נציב $z = x + iy$: $(x-1)^2 + (y+1)^2 = (x+1)^2 + (y-1)^2$.

פישוט: $-2x + 2y = 2x - 2y$, כלומר $y = x$.

תשובה: $z = t + ti$ לכל $t \in \mathbb{R}$ (הישר $y = x$)

שאלה 1ב פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

הטענה אינה נכונה. ניקח $A = I$, $B = 0$, $\lambda = 1$.

אגף שמאל: $\det(0 - I) = (-1)^n \neq 0$.

אגף ימין: $\det(I - I)\det(0 - I) = 0 \cdot (-1)^n = 0$.

תשובה: הטענה אינה נכונה.

שאלה 2א פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$p(x)=p(-x)$ אם"ם ב־p מופיעות רק חזקות זוגיות: $p=a_0+a_2x^2+\cdots+a_{10}x^{10}$.

$p(0)=0$ נותן $a_0=0$; עבור p זוגי $p'(0)=a_1=0$ מתקיים ממילא.

לכן $V=\mathrm{Span}\{x^2,x^4,x^6,x^8,x^{10}\}$ ו־$\dim V=5$.

משלים: $U=\mathrm{Span}\{1,x,x^3,x^5,x^7,x^9\}$; איחוד הבסיסים הוא הבסיס הסטנדרטי של $\mathbb{C}_{\le 10}[x]$, ולכן $V\oplus U=\mathbb{C}_{\le 10}[x]$.

תשובה: $\dim V=5$; בסיס למשלים: $\{1,x,x^3,x^5,x^7,x^9\}$.

שאלה 2ב פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

נבטא את $\hat{x},\hat{y}$ בבסיס $u_1=(2,1),u_2=(1,2)$: $\hat{x}=\frac{2}{3}u_1-\frac{1}{3}u_2$, $\hat{y}=-\frac{1}{3}u_1+\frac{2}{3}u_2$.

בבסיס אורתונורמלי המכפלה הפנימית היא סכום מכפלות הקואורדינטות.

$\langle\hat{x},\hat{y}\rangle=\frac{2}{3}\cdot\left(-\frac{1}{3}\right)+\left(-\frac{1}{3}\right)\cdot\frac{2}{3}=-\frac{4}{9}$.

תשובה: $\langle\hat{x},\hat{y}\rangle=-\frac{4}{9}$

שאלה 3א פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

הטענה נכונה.

T על, ולכן $\dim\mathrm{Im}\,T=\dim V$.

לפי משפט המימד $\dim\ker T=\dim V-\dim\mathrm{Im}\,T=0$, כלומר $\ker T=\{0\}$.

תשובה: הטענה נכונה.

שאלה 3ב פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

הטענה נכונה.

כמו בסעיף א׳, T על במרחב ממימד סופי ולכן חח״ע, כלומר הפיכה.

נכפיל את $T^2=T$ ב־T^{-1}: $T=T^{-1}T^2=T^{-1}T=Id$.

תשובה: הטענה נכונה.

שאלה 4א פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

שיקוף ביחס ל־$y=-x$: $T(x,y)=(-y,-x)$, ולכן $[T]=\begin{bmatrix}0&-1\\-1&0\end{bmatrix}$.

היטל על ציר x: $S(x,y)=(x,0)$, $[S]=\begin{bmatrix}1&0\\0&0\end{bmatrix}$.

$[S\circ T]=[S][T]=\begin{bmatrix}0&-1\\0&0\end{bmatrix}$, כלומר $(S\circ T)(x,y)=(-y,0)$.

תשובה: $[S\circ T]_E=\begin{bmatrix}0&-1\\0&0\end{bmatrix}$

שאלה 4ב פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$[S\circ T]=\begin{bmatrix}0 & -1\\ 0 & 0\end{bmatrix}$ (סעיף א׳), משולשית, ולכן $p(\lambda)=\lambda^2$: ערך עצמי יחיד $\lambda=0$ עם ריבוי אלגברי 2.

וקטורים עצמיים: $(S\circ T)(x,y)=(-y,0)=0$ אם״ם $y=0$, כלומר המרחב העצמי הוא $\mathrm{Span}\{(1,0)\}$.

הריבוי הגאומטרי הוא 1, קטן מהריבוי האלגברי 2, ולכן $S\circ T$ אינה לכסינה.

תשובה: $\lambda=0$ (ריבוי אלגברי 2, גאומטרי 1, וקטור עצמי $(1,0)$); $S\circ T$ אינה לכסינה.

תשע״ו · סמסטר ב׳ · מועד א׳

השאלות של בחינה זו מתחילות בעמוד **46**

שאלה 1א פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

בצורה קוטבית: $1-i=\sqrt{2}\,e^{-i\pi/4}$.

לפי דה־מואבר: $(1-i)^{14}=(\sqrt{2})^{14}e^{-14i\pi/4}=128\,e^{-7i\pi/2}$.

$e^{-7i\pi/2}=e^{-7i\pi/2+4i\pi}=e^{i\pi/2}=i$.

תשובה: $(1-i)^{14}=128i$

שאלה 1ב פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$\det(AB)=\det A\cdot\det B$, אין צורך לכפול את המטריצות.

פיתוח $\det A$ לפי השורה הראשונה: $\det A=-2\left(\cos^2\frac{\pi}{6}-\sin^2\frac{\pi}{6}\right)=-2\cos\frac{\pi}{3}=-1$.

פיתוח $\det B$ לפי העמודה השלישית (רק האיבר 3 במקום (2,3)): $\det B=-3\left(\cos^2\frac{2\pi}{3}-\sin^2\frac{2\pi}{3}\right)=-3\cos\frac{4\pi}{3}=\frac{3}{2}$.

$\det(AB)=(-1)\cdot\frac{3}{2}=-\frac{3}{2}$.

תשובה: $\det(AB)=-\frac{3}{2}$

שאלה 2א פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

הישר $y=\sqrt{3}x$ יוצר זווית $\theta=\frac{\pi}{3}$ עם ציר x.

מטריצת שיקוף ביחס לישר בזווית θ: $\begin{bmatrix}\cos 2\theta & \sin 2\theta\\ \sin 2\theta & -\cos 2\theta\end{bmatrix}$.

עם $2\theta=\frac{2\pi}{3}$: $[T]_E=\begin{bmatrix}-\frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2}\\ \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2}\end{bmatrix}$.

בדיקה: $T(1,\sqrt{3})=(1,\sqrt{3})$ (וקטור על הישר נשאר במקומו), $T(-\sqrt{3},1)=(\sqrt{3},-1)$ (וקטור ניצב מתהפך).

תשובה: $T(x,y)=\left(-\frac{1}{2}x+\frac{\sqrt{3}}{2}y,\ \frac{\sqrt{3}}{2}x+\frac{1}{2}y\right)$

שאלה 2ב

פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$[T]_E = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$, ולכן $p_T(\lambda) = \lambda^2 - 1$.

$\lambda = 1$: וקטורים עצמיים — וקטורים על הישר, $\mathrm{Span}\{(1, \sqrt{3})\}$.

$\lambda = -1$: וקטורים ניצבים לישר, $\mathrm{Span}\{(-\sqrt{3}, 1)\}$.

לכל ערך עצמי ריבוי אלגברי 1 וריבוי גאומטרי 1.

תשובה: $\lambda = 1$ עם $(1, \sqrt{3})$, $\lambda = -1$ עם $(-\sqrt{3}, 1)$; כל הריבויים שווים ל־1.

שאלה 2ג

פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

ל־T שני ערכים עצמיים שונים $1, -1$ במרחב ממימד 2, ולכן היא לכסינה.

בסיס מלכסן: $B = \{(1, \sqrt{3}),\ (-\sqrt{3}, 1)\}$.

$[T]_B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$.

תשובה: כן; $B = \{(1, \sqrt{3}), (-\sqrt{3}, 1)\}$, $[T]_B = \mathrm{diag}(1, -1)$.

שאלה 3א

פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

הטענה נכונה: נראה ש־S חח״ע.

יהי $w \in W$ עם $S(w) = 0$. מכיוון ש־T על, קיים $v \in V$ עם $T(v) = w$.

אז $(S \circ T)(v) = S(w) = 0$, ומכיוון ש־$S \circ T$ חח״ע, $v = 0$.

לכן $w = T(0) = 0$, כלומר $\ker S = \{0\}$ ו־S חח״ע.

תשובה: הטענה נכונה (S חח״ע).

שאלה 3ב

פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

הטענה אינה נכונה. ניקח $A = \mathrm{diag}(1, 0, 0)$, $B = \mathrm{diag}(0, 1, 0)$.

$\lambda_A = 1$ ערך עצמי של A ו־$\lambda_B = 1$ ערך עצמי של B, כך ש־$\lambda_A \lambda_B = 1$.

אבל $AB = BA = 0$, שהערך העצמי היחיד שלה הוא 0.

תשובה: הטענה אינה נכונה.

שאלה 4א

פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$[T]_E = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & -2 \\ 2 & 0 & -8 \end{bmatrix}$.

דירוג: $R_3 - 2R_1 \to (0, 4, -8)$, ואז $R_3 - 4R_2 \to (0, 0, 0)$. הדרגה היא 2.

$\dim \mathrm{Im}\, T = 2$, ולפי משפט המימד $\dim \ker T = 3 - 2 = 1$.

תשובה: $\dim \ker T = 1,\ \ \dim \mathrm{Im}\, T = 2$

שאלה 24 פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס

$\ker T$: $x = 2y,\ y = 2z$ כלומר $\ker T = \mathrm{Span}\{(4,2,1)\}$. נרמול: $\left\{\frac{1}{\sqrt{21}}(4,2,1)\right\}$.

$\mathrm{Im}\, T$ נפרש על ידי העמודות הבלתי תלויות $u_1 = (1,0,2)$, $u_2 = (-2,1,0)$.

גרם-שמידט: $e_1 = \frac{1}{\sqrt{5}}(1,0,2)$; $u_2 - \frac{\langle u_2, u_1\rangle}{\|u_1\|^2}u_1 = (-2,1,0) + \frac{2}{5}(1,0,2) = \frac{1}{5}(-8,5,4)$.

$\|(-8,5,4)\| = \sqrt{105}$, ולכן $e_2 = \frac{1}{\sqrt{105}}(-8,5,4)$.

תשובה: $\ker T$: $\left\{\frac{1}{\sqrt{21}}(4,2,1)\right\}$; $\mathrm{Im}\, T$: $\left\{\frac{1}{\sqrt{105}}(-8,5,4),\ \frac{1}{\sqrt{5}}(1,0,2)\right\}$.